

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Estimación de la capacidad del modelo WRF para pronosticar eventos extremos asociados con altas precipitaciones en la región Andina Colombiana.

Alejandro Uribe Cortes

large Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias, Departamento de Geociencias
Bogotá D.C., Colombia
2012

Estimación de la capacidad del modelo WRF para pronosticar eventos extremos asociados con altas precipitaciones en la región Andina Colombiana.

Alejandro Uribe Cortes

Tesis presentada como requisito parcial para optar el titulo de:
Magister en Meteorología

Director
Doctor Gerardo de Jesus Montoya Gaviria

Línea de investigación:
Predicción numérica del tiempo y el clima

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias, Departamento de Geociencias
Bogotá D.C., Colombia
2012

Dedicatoria

A mis padres, quienes siempre me han apoyado y guiado por el mejor camino.
A mis hermanos quienes, a pesar de la distancia, siempre han sido un gran ejemplo.
A mis sobrinas que con su ternura hacen recordar la sencillez y belleza de la vida.

Agradecimientos

A todas las personas que participaron en el desarrollo de este trabajo, en especial a la señorita Natalia Andrea Ruge, al Doctor Gerardo Montoya, a los ingenieros Fernando Montana y Arturo Lomas, al físico Thorstein Besiegel, y a mis compañeros de maestría. Nada de esto hubiese sido posible sin su presencia.

Resumen

En este trabajo se indagó por la capacidad que tiene el modelo Weather Research & Forecasting (WRF) para simular valores extremos de precipitación comparando principalmente el esquema de parametrización de la precipitación cúmulus de Kain-Fritsch y el microfísico de dos momentos de Morrison. La comparación de dichos esquemas se basó en primera medida en sus bases teóricas, pasando a la búsqueda de cómo simulan las condiciones atmosféricas propias de un evento extremo de precipitación y finalmente estimando la capacidad del modelo bajo diferentes configuraciones haciendo uso de una técnica, que podría considerarse como orientada a objetos. Los análisis permitieron concluir que el esquema de Kain-Fritsch posee una baja capacidad de simular eventos extremos puesto que subestima las precipitaciones, mientras que el microfísico de Morrison tiene una mayor habilidad de hacerlo, aunque tiende a sobrestimar.

Palabras Clave: eventos extremos, parametrización de la precipitación, modelo WRF.

Abstract

In this work it has been investigated the ability of the Weather Research & Forecasting model (WRF) to simulate extreme precipitations mainly comparing the parameterization precipitation scheme cumulus of Kain-Fritsch and microphysical of two moments of Morrison. The comparison of these schemes are based on first step in its theoretical basis, going in search of how they simulate the own atmospheric conditions of an precipitation extreme event and finally estimating the ability of the model under different configurations using a technique that could considered as object-oriented. The analysis led to the conclusion that the Kain-Fritsch scheme has a low ability to simulate extreme events since it underestimates precipitation, while the microphysical Morrison has a greater ability to do so, although it tends to overestimate.

Keywords: extreme events, precipitation parameterization, WRF model.

Índice general

1. Capítulo 1. Introducción **1**
1.1. Objetivos . . . 3
1.1.1. General . . . 3
1.1.2. Específicos . . . 3
1.2. Necesidad de parametrizar en los modelos de mesoescala. . . . 3
1.3. Convección en los modelos de mesoescala . . . 5

2. Capítulo 2. Metodología **9**
2.1. Metodología, Datos e información . . . 10
2.1.1. Metodología . . . 10
2.1.2. Datos . . . 13
2.1.3. Información . . . 14
2.2. Resultados reportados en la literatura con el uso de los esquemas implícito y explícito . . . 14

3. Capítulo 3. Esquemas de Parametrización de la convección Cúmulus de Kain Fritsch y Microfísico de Morrison **17**
3.1. Parametrización de la convección cúmulus de Kain-Fritsch . . . 19
3.1.1. Conceptos elementales . . . 19
3.1.2. Esquema de Yanai . . . 21
3.1.3. Esquema de parametrización de Fritsch & Chappell. . . . 26
3.1.4. Primera aproximación al esquema de Kain-Fritsch . . . 29
3.2. Esquema de Kain-Fritsch . . . 33
3.3. Principios básicos que soportan al esquema de Morrison . . . 39
3.3.1. Termodinámica del aire húmedo . . . 39
3.3.2. Procesos de física de nubes . . . 42
3.3.3. Parametrización de convección no convectiva y procesos de precipitación en modelos numéricos . . . 44
3.4. El esquema de parametrización microfísico de Morrison . . . 48

4. Capítulo 4. Estudio de Caso **51**
4.1. Análisis sinóptico y de las precipitaciones acaecidas sobre el territorio colombiano el día 18 de abril de 2010. . . . 53
4.1.1. Análisis de la precipitación . . . 53

4.1.2. Análisis sinóptico 56
4.2. Comparación entre las simulaciones bajo el esquema cúmulus de Kain-Fritsch, microfísico (2 momentos) de Morrison y de (1 momento) de Thompson. 65
4.2.1. Comparación de las precipitaciones simuladas 65
4.2.2. Comparación de los campos de viento, humedad y convergencia simulados por los tres esquemas. 68

5. Capítulo 5. Análisis Estadístico de Casos de Estudio 83
5.1. Tipo de parametrización 85
5.2. El horizonte de pronóstico 89
5.3. Dos esquemas en una misma grilla 93
5.4. Resolución espacial 97
5.5. Efecto de Anidamiento 101
5.6. Comparación general 105

Conclusiones y Recomendaciones 108
5.7. Conclusiones 110
5.8. Recomendaciones 112

Apéndices 113

A. Datos usados para las comparaciones estadísticas 113

B. Precipitaciones observadas y simuladas y en ellas los cuadros sobre los cuales se extrajeron los valores máximos. 117
B.1. Caso 18-04-2010 118
B.2. Caso 03-10-2010 119
B.3. Caso 05-11-2010 120
B.4. Caso 16-11-2010 121
B.5. Caso 02-12-2010 122
B.6. Caso 28-02-2011 123
B.7. Caso 09-04-2011 124
B.8. Caso 26-04-2011 125
B.9. Caso 13-05-2011 126
B.10. Caso 01-07-2011 127

Bibliografía 128

Índice de figuras

1.1. Ilustración de los procesos cúmulus. 6

3.1. Modelo de chorro estacionario. 19
3.2. Vista esquemática de un ensamble de nubes cúmulus 21
3.3. Diagrama esquemático de una región tropical convectiva el cual ilustra corrientes convectivas ascendentes (cu) y convectivas descendentes (cd) embebida en un medio ambiente convectivo (ce). También muestra una corriente ascendente de mesoescala (mu), una corriente de mesoescala descendiente debido a la precipitación (md) y el medio ambiente (env). 25
3.4. Representación de la ABE. 27
3.5. Diferencias de la temperatura virtual típica entre "updraft-donwdraft". . . 29
3.6. Diagrama de fase para el agua en el plano (p, T). 41
3.7. Diagrama esquemático de los procesos de condensación y precipitación. . . 42
3.8. Distribución media del tamaño de gotas de varios tipos de nubes 43
3.9. Diagrama de caja del esquema microfísico. 49

4.1. Precipitación acumulada en 24 horas del día 18 de abril de 2010. 54
4.2. Imágenes satelitales infrarrojas sobre el territorio colombiano del día 18 y 19 de abril de 2010. 55
4.3. Izquierda: Isotacas. Derecha: Lineas de corriente y humedad relativa a 850hPa sobre Colombia el día 18 de abril de 2010 a las 18 UTC. 57
4.4. Izquierda: Isotacas. Derecha: Lineas de corriente y humedad relativa a 850hPa sobre Colombia el día 19 de abril de 2010 a las 00 UTC. 57
4.5. Izquierda: Isotacas. Derecha: Lineas de corriente y humedad relativa a 850hPa sobre Colombia el día 19 de abril de 2010 a las 06 UTC. 58
4.6. Campo de divergencia en 850hPa sobre Colombia durante los días 18 y 19 de abril de 2010. 59
4.7. Izquierda: Isotacas. Derecha: Lineas de corriente y humedad relativa a 700hPa sobre Colombia durante los días 18 y 19 de abril de 2010. 61
4.8. Lineas de corriente y humedad relativa en sombras a 200hPa sobre el norte de Suramérica durante los días 18 y 19 de abril de 2010. 63
4.9. Campo de Divergencia en sombras y lineas de corriente en 200hPa sobre el norte de Suramérica durante los días 18 y 19 de abril de 2010. 64

4.10. Precipitación observada y simulada por los esquemas de Kain-Fritsch, Morrison y Thompson a una resolución espacial de 10 km sobre el territorio colombiano para el día 18 de abril de 2010. 66
4.11. Precipitación simulada por el esquema de Morrison a una resolución espacial de 5 km sobre el territorio colombiano para el día 18 de abril de 2010. . . . 67
4.12. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Kain-Fritsch para los días 18 de abril a las 18 UTC y 19 a las 00 UTC en 850hPa, respectivamente. 69
4.13. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Morrison para los días 18 de abril a las 18 UTC y 19 a las 00 UTC en 850hPa, respectivamente. 69
4.14. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Thompson para los días 18 de abril a las 18 UTC y 19 a las 00 UTC en 850hPa, respectivamente. 70
4.15. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Kain-Fritsch para el día 19 de abril a las 06 UTC en 850hPa. 70
4.16. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Morrison para el día 19 de abril a las 06 UTC en 850hPa. 71
4.17. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Thompson para el día 19 de abril a las 06 UTC en 850hPa. 71
4.18. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Kain-Fritsch para el día 19 de abril a las 06 UTC en 700hPa. 73
4.19. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Morrison para el día 19 de abril a las 06 UTC en 700hPa. 73
4.20. Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Thompson para el día 19 de abril a las 06 UTC en 700hPa. 74
4.21. Lineas de corriente y humedad relativa en sombras a 200hPa del día 18 y 19 de abril de 2010 sobre Colombia simuladas al usar el esquema cúmulus de Kain-Fritsch. 75
4.22. Lineas de corriente y humedad relativa en sombras a 200hPa del día 18 y 19 de abril de 2010 sobre Colombia simuladas al usar el esquema microfísico de Morrison. 76
4.23. Lineas de corriente y humedad relativa en sombras a 200hPa del día 18 y 19 de abril de 2010 sobre Colombia simuladas al usar el esquema microfísico de Thompson. 76
4.24. Precipitaciones observadas (Negro) y simulada (Gris) por el esquema de Kain-Fritsch, para cada una de las estaciones que presentaron lluvia en 24 horas mayor o igual 80 mm. 78
4.25. Precipitaciones observadas (Negro) y simulada (Gris) por el esquema de Morrison, para cada una de las estaciones que presentaron lluvia en 24 horas mayor o igual 80 mm. 78
4.26. Precipitaciones observadas (Negro) y simulada (Gris) por el esquema de Thompson, para cada una de las estaciones que presentaron lluvia en 24 horas mayor o igual 80 mm. 79
4.27. ME (Valor simulado- observado) correspondiente al esquema de Kain-Fritsch. 79

4.28. ME (Valor simulado- observado) correspondiente al esquema de Morrison. . 80
4.29. ME (Valor simulado- observado) correspondiente al esquema de Thompson. 80

5.1. PA promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km). 85
5.2. ME para todos los casos (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km). 86
5.3. ME promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km). 87
5.4. RSME promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km). 87
5.5. MAE promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km). 88
5.6. PA promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h). 90
5.7. ME para todos los casos (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h). 91
5.8. ME promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h). 91
5.9. RSME promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h). 92
5.10. MAE promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h). 92
5.11. PA promedio (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km). . 94
5.12. ME para todos los casos (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km). 94
5.13. ME promedio (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km). . 95
5.14. RSME promedio (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km). 95
5.15. MAE promedio (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km). 96
5.16. PA promedio (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km). . 98
5.17. ME para todos los casos (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km). 99
5.18. ME promedio (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km). . 99
5.19. RSME promedio (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km).100
5.20. MAE promedio (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km). 100
5.21. Dominios usados para el Anidamiento 101
5.22. PA promedio (Morrison a 5 km y de Anidamiento). 102
5.23. ME para todos los casos (Morrison a 5 km y de Anidamiento). 103
5.24. ME promedio (Morrison a 5 km y de Anidamiento). 103
5.25. RSME promedio (Morrison a 5 km y de Anidamiento). 104
5.26. MAE promedio (Morrison a 5 km y de Anidamiento). 104
5.27. PA promedio (Todas las simulaciones). 106
5.28. ME promedio (Todas las simulaciones). 106
5.29. RSME promedio (Todas las simulaciones). 107
5.30. MAE promedio (Todas las simulaciones). 107

B.1. Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 118
B.2. Precipitación simulada con Kain-Fritsch 118
B.3. Precipitación simulada con Morrison 118
B.4. Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 119
B.5. Precipitación simulada con Kain-Fritsch 119
B.6. Precipitación simulada con Morrison 119
B.7. Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 120
B.8. Precipitación simulada con Kain-Fritsch 120
B.9. Precipitación simulada con Morrison 120
B.10. Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 121

B.11.Precipitación simulada con Kain-Fritsch 121
B.12.Precipitación simulada con Morrison 121
B.13.Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 122
B.14.Precipitación simulada con Kain-Fritsch 122
B.15.Precipitación simulada con Morrison 122
B.16.Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 123
B.17.Precipitación simulada con Kain-Fritsch 123
B.18.Precipitación simulada con Morrison 123
B.19.Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 124
B.20.Precipitación simulada con Kain-Fritsch 124
B.21.Precipitación simulada con Morrison 124
B.22.Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 125
B.23.Precipitación simulada con Kain-Fritsch 125
B.24.Precipitación simulada con Morrison 125
B.25.Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 126
B.26.Precipitación simulada con Kain-Fritsch 126
B.27.Precipitación simulada con Morrison 126
B.28.Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas 127
B.29.Precipitación simulada con Kain-Fritsch 127
B.30.Precipitación simulada con Morrison 127

Índice de tablas

2.1. Casos simulados, días en donde se presentaron MCC con precipitaciones acumuladas a 24 horas mayores e iguales a 80 mm 11

3.1. Fracción e_r/e_∞ para diferentes tamaños de gotas a 0^0 C 42

A.1. Datos usados para la comparación estadística 113

Capítulo 1

Introducción

El cuarto reporte de la evaluación del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concluyó que el cambio climático ha empezado a afectar la frecuencia, intensidad y longitud de muchos eventos extremos, tales como inundaciones, sequías, tormentas y temperaturas extremas, esto según [8] ha incrementado la necesidad de adaptación oportuna y efectiva. En la actualidad la información disponible ha mostrado que la ocurrencia de eventos, en términos de intensidad y frecuencia, ha venido aumentando. Este cambio se ha presentado, especialmente, desde la segunda mitad del siglo XX [50].
El Pronóstico cuantitativo de la precipitación (*"Quantitative Precipitation Forecast"* - QPF), es uno de los elementos más complejos a realizar y además este resulta ser bastante relevante debido a sus consecuencias en casos de eventos meteorológicos extremos tales como inundaciones, deslizamientos de tierra entre otros eventos asociadas con tormentas intensas. En este sentido el mejoramiento del QPF es uno de los retos en la predicción numérica en la actualidad, particularmente en regiones con fuerte influencia topográfica como es el caso de la región Andina Colombiana.
Por otro lado se sabe que gran porción de las lluvias extremas que se observan en latitudes medias y tropicales son producidas por Complejos Convectivos de Mesoescala (*"Mesoscale Convective Complex"* - MCC) [49] y [31]. Aunque actualmente no se han realizado estudios y no se conocen publicaciones sobre los MCC en Colombia, se ha observado en el pronóstico operacional del tiempo que estos sistemas tienen gran responsabilidad en las lluvias extremas que se registran sobre el país y que cuando son bastante intensos a menudo se presentan acompañados de inundaciones, deslizamientos de tierra, rachas de viento, etc.
Sobre el pronóstico de estos sistemas poco se conoce y su predictibilidad no es muy alta. El escaso avance en este estudio permite seguir dichos sistemas desde unas pocas horas de antecedencia, extrapolando el movimiento de la línea de inestabilidad detectada por el radar meteorológico [14], o desde 1-2 días previos con ayuda de modelos de mesoescala [80] y [78]. Entre otros trabajos encaminados hacia la predicción de este fenómeno se pueden mencionar: [17], [81], [74], [69].
Para la evaluación de pronósticos de lluvias extremas y de los sistemas que las provocan, por lo regular, se usan técnicas tradicionales que incluyen: análisis de las condiciones ambientales y comparación de la evolución de sistemas sinópticos que tuvieron lugar en días específicos con los pronosticados, comparación de reflectividad del radar observada y simulada, índices estadísticos tales como sesgo, error cuadrático medio, desviación estándar y otros [80], [73], [44], [54].
En el presente trabajo no se realiza un estudio estadístico acerca de valores extremos de precipitación posibles según la climatología de las estaciones distribuidas espacialmente sobre la región Andina y sus vecindades. Por el contrario los eventos extremos asociados con altas precipitaciones se ligan a los MCC.
Sin embargo, de acuerdo a [20], cuando se simulan MCC con modelos de alta resolución los coeficientes estadísticos tradicionales de verificación en puntos de grilla (tales como el error cuadrático medio, etc) no muestran buenos resultados ya que en la simulación de celdas convectivas mas detalladas (simuladas por el modelo de alta resolución), a diferencia de grillas más gruesas donde estos detalles no son simulados, la estimación estadística resulta penalizada por ligeros desplazamientos los cuales disminuyen el coeficiente ETS ("Equitable Threat Score"). Por eso, para estimar la bondad de los pronósticos de MCC

han sido desarrollados algunos métodos alternativos.
Uno de los métodos más promisorios en este sentido es el llamado "Técnicas Orientadas a Objetos"([28], [7], [23]). Este método intenta identificar varias regiones o patrones de precipitación o reflectividad, localizando atributos especiales que caracterizan a esos patrones, tales como: tamaño, orientación, tiempo de vida, propagación, etc. Luego se estima el grado de correspondencia entre los atributos pronosticados y observados. por ejemplo [26] (citado por [80]) aplicó una simple versión de este método que consistía en medir el grado de correspondencia entre los sistemas convectivo y simulado basado en el rango del error cometido en la distancia y el tiempo mínimo especificado.
Dentro de esta técnica simple de rateo, el método que aplicó [80] fue clasificar los días con eventos convectivos en a). Días con eventos convectivos o brotes convectivos intensos ("outbreaks"), b). Días con convección débil y desorganizada y c). Días intermedios. La clasificación se hace por ejemplo, a partir de la intensidad de la reflectividad (mayor a 50 dBz) para días convectivos intensos o a partir de la precipitación (mayor a 25 mm). Una metodología que puede ser clasificada como técnica orientada a objetos y que se explica más adelante, se aplica en este trabajo.

1.1. Objetivos

1.1.1. General

Estimar la capacidad del modelo WRF para pronosticar lluvias intensas en la región Andina.

1.1.2. Específicos

- Estudiar la dinámica bajo la cual el modelo WRF obtiene pronósticos de precipitación.
- Revisar las parametrizaciones microfísicas de uno, dos momentos y tipo cúmulus.
- Obtener y comparar los resultados obtenidos usando las parametrizaciones microfísicas y tipo cúmulus para la Región Andina colombiana.
- Estimar la capacidad de WRF de pronosticar altas precipitaciones en la Región Andina.

1.2. Necesidad de parametrizar en los modelos de mesoescala.

Un modelo de mesoescala es un modelo numérico de predicción del tiempo, que trata de simular la atmósfera en una escala espacial y temporal conocida como mesoescala

la cual espacialmente oscila en los centenares de kilometros y temporalmente de horas a días. Por ser un modelo numérico de la atmósfera tiene su fundamento en la dinámica atmosférica, la cual se basa de la mecánica y termodinámica de fluidos.
Dentro de la atmósfera existen cientos de procesos y características que no son resueltas por dichos modelos, ya que suceden en escalas inferiores a la del modelo o no pueden ser simuladas explícitamente mediante las ecuaciones propias del mismo. A pesar que el modelo no puede resolver estos procesos sí debe tenerlos en cuenta, puesto que en muchos casos estos logran incidir en los campos de temperatura, humedad, viento, etc de la escala del modelo y de esta manera alterar la circulación atmosférica. En este caso dichos procesos han de ser calculados a través de alguna señal que pueda ser observada mediante los parámetros calculados por el modelo en los puntos de grilla, esta acción recibe el nombre de *Parametrizar*.
Para parametrizar cada proceso que no se puede pronosticar directamente por las ecuaciones del modelo se requiere de un esquema de parametrización basado en una representación física o estadística razonable. Generalmente el esquema debe usar un conjunto de suposiciones para derivar información acerca de los procesos a partir de las variables de las ecuaciones de pronostico.
Entre los procesos mas importantes que deben ser parametrizados se encuentran:

- Radiación Solar incidente.
- Dispersión por aerosoles y moléculas.
- Absorción atmosférica.
- Reflexión y absorción por las nubes.
- Emisión de radiación de onda larga desde la superficie terrestre.
- Condensación.
- Turbulencia.
- Reflexión y absorción en la superficie terrestre.
- Nieve.
- Agua en el suelo/Deshielo.
- Cobertura de agua, hielo o nieve.
- Topografía.
- Evaporación.
- Vegetación.
- Propiedades del suelo.
- Lluvia.
- Rugosidad de la superficie.
- Flujo de calor sensible.

- Convección profunda.
- Emisión de radiación de onda larga desde las nubes.
- Capa limite planetaria.

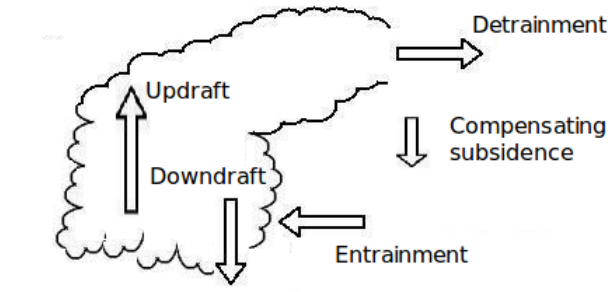
Cada uno de los procesos anteriores posee uno o mas esquemas de parametrización y es deber del usuario de los diferentes modelos escoger que tipo de parametrización debe ser aplicada en sus simulaciones.
Puesto que el objeto principal de este trabajo se centra en la simulación de lluvias intensas el estudio se basa principalmente en los esquemas de parametrización que producen convección y precipitación; el resto de parametrizaciones son usadas como las recomienda el manual del usuario del modelo WRF [1].

1.3. Convección en los modelos de mesoescala

La influencia de la actividad cúmulus en movimientos de mayor escala ha sido reportada en la literatura, desde el trabajo pionero de [68] (Citado por [55]). En este trabajo se mostró que en las regiones convectivamente inestables, el trasporte vertical de masa y energía estática húmeda están acompañados, en lugar de la circulación de escala sinóptica, por nubes individuales cumuluninbus. Los huracanes tropicales son tal vez el mejor ejemplo de un sistema atmosférico de mesoescala que debe su existencia a la liberación de calor latente durante la convección cúmulus ([68], [65], [19])(Citados por [21]). Sin embargo, muchos otros fenómenos atmosféricos en el trópico también son afectados fuertemente por la liberación de calor latente en nubes cúmulus. Estos incluyen lineas de inestabilidad ([85]), racimos nubosos tropicales ([37]), complejos convectivos de mesoescala ([32])(Citados por [21]).
La convección cúmulus, modifica los campos de temperatura y humedad de gran escala a través de los procesos llamados expulsión y subsidencia inducida por cúmulus (La palabra "detraiment":masa de aire húmedo que se trasfiere desde la nube hacia el medio se traduce en este documento como expulsión. El proceso contrario, "entrainment"; paso de aire mas seco desde el medio a la nube, se traduce como arrastre.). La expulsión produce enfriamiento y humedecimiento de gran escala en la troposfera alta (ver Figura 1.1.) y la subsidencia causa calentamiento y secamiento de gran escala en la troposfera baja.
Debido a los efectos significativos de la convección cúmulus sobre los movimientos de mayor escala, es necesario tener en cuenta estos efectos cuantitativamente dentro de los modelos meteorológicos.
Actualmente existen dos metodologías para incluir los efectos de la convección en los modelos de mesoescala.

a) El *método implícito* el cual fue diseñado para incluir los efectos de la actividad cúmulus, que se desarrolla en una escala horizontal menor al paso de grilla del modelo. Debe entonces, haber parámetros de larga escala (la inestabilidad convectiva) que controlen o modulen el comportamiento de los fenómenos de menor escala [21]. En respuesta a esta

Figura 1.1: Ilustración de los procesos cúmulus.



inestabilidad, el esquema crea automáticamente una nube "implicita"que se desarrollará en algún lugar dentro del paso de grilla del modelo. De ahí el nombre de método implícito. Teniendo en cuenta que la convección a menudo se desarrolla en organizaciones mesoescalares, el método implícito también debe ser válido para representar la actividad cúmulus en escalas mayores.
El método implícito se viene empleando desde los albores de la predicción numérica cuando los modelos eran de baja resolución, con paso de grilla de 150 km y mas. como ejemplo de esta parametrizaciones se pueden citar las de [45], [6], [40], [35], [13] y otros. El papel que juega el esquema implícito es disparar la convección en el lugar y tiempo correctos y además, estabilizar verticalmente las columnas del modelo a través de las tendencias de los campos de temperatura y humedad, las cuales representan el efecto de la condensación de subescala. Se dice entonces que el método implícito representa la convección parametrizada o no resuelta por el modelo [11].

b) Con el avance del poder computacional, se desarrollaron modelos de mesoescala de alta resolución y con ellos el *método explícito*. Esta segunda metodología, desarrollada inicialmente en modelos unidimensionales de nubes [42] simula los procesos microfísicos que suceden en las nubes y la precipitación a partir de la distribución de partículas por tamaños (estructura discreta de la nube). Para el esquema explícito se requiere que en el punto de grilla exista saturación, en otras palabras, que la nube ya esté presente en el punto de grilla. Por eso este método resuelve la convección dentro del modelo simulando la nube "explícita".

Se hace entonces una distinción entre la convección resuelta (por el modelo) o explícita y la parametrizada o implícita. Ambos esquemas han sido tradicionalmente usados en modelos de predicción de larga escala ([55]). El implícito en puntos de grilla convectivamente inestables asociados con precipitación convectiva y el explícito en puntos de grilla estables asociados con precipitación convectiva y no convectiva (stratiforme). Es probable entonces, que de aquí se deriven los nombres de las variables RAINC (Precipitación cúmulus) y RAINNC (precipitación no cúmulus) en las salidas de los modelos WRF y MM5.
En modelos de mesoescala, este amplio consenso en la forma de incluir la convección no ha sido mantenido. Además, cuando se usan ambos esquemas, para no permitir un "doble conteo"[55] de los efectos de la convección los modelistas calculan la condensación de escala de grilla al final del paso de tiempo después de que todos los demás procesos hayan actuado. Sin embargo, tal como lo anota [55] la presencia de los mismos procesos físicos en forma parametrizada y no parametrizada en los mismos puntos de grilla, en el mejor de los casos, parece ambigua.
Muchos autores están de acuerdo en que el método implícito debe ser usado con resoluciones de 50-100km y más y el esquema explícito o ambos en escalas inferiores a 50 km. En el manual del usuario del WRF se anota que la parametrización implícita es teóricamente válida para grillas gruesas (e.g. $>$ 10km), en donde ella es necesaria para la liberación apropiada de calor latente en escalas realísticas de tiempo en las columnas convectivas. Algunas veces, se ha encontrado que estos esquemas son útiles para disparar la convección en aplicaciones con grillas de 5-10km. Finalmente el método implícito por lo general, no debe ser usado en grillas de 5km y menos, ya que a esta resolución, el modelo es capaz de resolver los torbellinos convectivos [11].
Según [11] un balance realístico entre estos dos tipos de esquemas, implícito y explícito, ha mostrado ser un elemento clave en la simulación realista de sistemas convectivos de mesoescala. Si por ejemplo el esquema implícito es muy activo y remueve mucha energía de la porción convectiva del sistema, entonces la condensación en la escala de grilla (realizada por el esquema explícito) en la región estratiforme será subestimada y el modelo no capturará bien la circulación interna de mesoescala en el sistema. Si por el contrario, el esquema implícito no suministra la suficiente estabilidad en la porción convectiva, entonces la condensación en la escala de grilla será sobrestimada y conducirá a circulaciones de mesoescala extremadamente intensas.

Capítulo 2

Metodología

2.1. Metodología, Datos e información

2.1.1. Metodología

Teniendo en cuenta que los aspectos teóricos sobre el método explicito o microfísico, de uno y dos momentos se iluminó en un trabajo de tesis anterior ([57]), en el presente trabajo se hace especial énfasis en la descripción detallada del método de parametrización cúmulus. Entre varios esquemas de este tipo existentes en la actualidad, se seleccionó el llamado parametrización de Kain-Fritsch por ser este uno de los más utilizado especialmente en modelos de mesoescala. La metodología aplicada en el presente trabajo fue la siguiente:

1) Recopilación de los fundamentos teóricos que soportan la parametrización Kain-Fritsch y de los principales resultados obtenidos con la parametrización cúmulus y con el método explícito. Este resumen puede ser de gran utilidad para futuros estudiantes que deseen profundizar en este complejo y actual aspecto de simulación - la parametrización de la precipitación.

2) Estudio de caso de un MCC que produjo fuertes precipitaciones sobre el territorio colombiano y cómo éste es simulado por el modelo. El estudio consistió en:

   A. Monitorear, mediante imágenes de satélite, la actividad nubosa sobre el territorio nacional con el fin de encontrar un evento donde se presentara un MCC y que además representara, según sus características, intensas precipitaciones. Se eligió el evento ocurrido el día 18 de abril de 2010.

   B. Realizar un análisis a través del tiempo con el fin de encontrar y seguir la evolución de las condiciones atmosféricas que llevaron al desarrollo del MCC haciendo uso de las siguientes variables:

      - Líneas de corriente: Una línea de corriente es una línea tangente al vector velocidad en cada punto, si un flujo es no divergente, estas líneas de corriente pueden expresarse mediante las lineas de función de corriente constantes, situación que es valida para las regiones tropicales. Particularmente el análisis de lineas de corriente es bastante útil ya que permite identificar patrones y/o configuraciones que se presentan en el campo de viento, lo que se traduce a un análisis cinemático. El uso de lineas de corriente es frecuentemente usado en latitudes tropicales, debido al comportamiento de los vientos en ellas, mientras que en latitudes altas y medias es común usar los campos de presión.
      - Divergencia: La divergencia, gráficamente, se identifica como el esparcimiento o acercamiento de las líneas de flujo, lo cual es un indicador de la expansión o contracción del fluido. Generalmente, toma gran importancia el análisis de la divergencia horizontal de las masas de aire, las cuales representan por un lado advección de aire si se da en niveles bajos y absorción de aire si se presenta en niveles altos. Matemáticamente se representa la divergencia horizontal así:

        $$DIVV_H = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \tag{2.1}$$

        Se dice que el fluido es divergente cuando la expresión es positiva y convergente en caso contrario.

- Humedad: Es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y varía según las condiciones climatológicas, está presente en la troposfera (desde el nivel del mar hasta una altura media de 11 km) y varía de 0 a 25 % en volumen. La humedad relativa se conoce como el contenido de agua en el aire y se define como el porcentaje de saturación del aire con vapor de agua, es decir, es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene un metro cúbico de aire en unas condiciones determinadas de temperatura y presión y la que tendría si estuviera saturado a la misma temperatura y presión. La humedad relativa de una muestra de aire depende de la temperatura y de la presión a la que se encuentre.

$$HR = \frac{e}{E(100)} x100 \tag{2.2}$$

Donde e representa la presión de vapor actual y $E(100)$ la presión de vapor a saturación (100).

C. Realizar tres simulaciones sobre un dominio el cual cubre el área encerrada desde la longitud 68.22°W a 79.96°W y latitud 0.38°S a 10.39°N con una resolución espacial de 10 km. Dichas simulaciones se llevaron a cabo haciendo uso del esquema cúmulus de Kain-Fritsch, el esquema microfísico de dos momentos de Morrison y de un momento de Thompson. Seguidamente se analizaron las variables mencionadas en el item B) para encontrar cómo estos esquemas simulan las condiciones atmosféricas y cual de ellos las simula mejor. Los resultados permiten crear una hipótesis acerca de cual esquema tiene mayor capacidad de simular intensas lluvias. Esta hipótesis se trata de corroborar mediante los numerales 3) y 4).

3) Corridas del modelo WRF para casos donde se presentaron MCC y reflejaron lluvias intensas, iguales o mayores a 80 mm en 24 horas, en Colombia y su región Andina en particular. El hecho de escoger valores iguales o mayores a 80mm responde a la metodología de comparación que se explica en el numeral 4). Para estimar la capacidad del WRF de pronosticar lluvias extrema, se analizó:

A. El efecto del tipo de parametrización.

B. El horizonte de pronostico

C. El efecto de usar dos esquemas en una misma grilla

D. El efecto de la resolución espacial

E. El efecto de anidamiento

Se escogieron 10 casos haciendo un monitoreo a través de imágenes satelitales, este se realizó durante los años 2010 y 2011 (Tabla 2.1.) y en total se compararon 107 datos de estos 10 días (Tabla A.1).

Tabla 2.1: Casos simulados, días en donde se presentaron MCC con precipitaciones acumuladas a 24 horas mayores e iguales a 80 mm

Año	Mes	Día

2010	04	18
2010	10	03
2010	11	05
2010	11	16
2010	12	02
2011	02	28
2011	04	09
2011	04	26
2011	05	13
2011	07	01

4) Análisis estadístico de los resultados usando una metódica que puede ser catalogada de acuerdo a [80] y [26] como técnica orientada a objetos, la cual consistió en lo siguiente:

   A. A través de los datos observados de precipitación acumulada en 24 horas se eligió una estación con precipitación mayor o igual a 80 mm (La elección de este intervalo responde a que a partir de 80mm es posible localizar espacialmente estaciones dispersas, si se escogieran valores menores los datos podrían estar muy cercanos y no sería posible realizar una buena comparación).

   B. En el mapa de las simulaciones se trazó un cuadrado con centro en las coordenadas de la estación y lado 1^0 (111 km aproximadamente) y se rastreó la precipitación máxima simulada dentro del área encerrada por dicho cuadrado usando el software Grid Analysis and Display System (GrADS).

   C. Se repitió el proceso para todas las estaciones que presentaron precipitación por encima o igual al umbral de 80 mm.

   D. Una primera revisión acerca de la capacidad de pronosticar lluvias extremas se llevó de manera cualitativa. Este proceso se realizó revisando los valores simulados y observados; se contaron cuántos valores pronosticados sobre las zonas donde se presentaron los máximos de precipitación fueron iguales o superiores a 80 mm (x), se sumó esta cantidad de valores y se dividió esta suma sobre el total de valores máximos observados (X); luego se llevó al porcentaje multiplicando por 100 % según se muestra en la ecuación 2.3.

$$Porcentaje\ de\ Acierto\ (PA) = \frac{x}{X} * 100\,\% \tag{2.3}$$

   E. Se calcularon las siguientes medidas cuantitativas del error:

      - Media del Error (ME): La media del error es simplemente la diferencia entre el promedio pronosticado y el promedio observado, y por lo tanto expresa el Sesgo o BIAS del pronostico. Pronósticos en promedio muy altos exhiben $ME > 0$ y pronósticos en promedio muy bajos muestran $ME < 0$. Es importante notar que BIAS no provee información acerca de la magnitud típica de los errores individuales, y no es una medida de precisión; para evitar este problema en este trabajo no se midió ME de todo el dominio, sino solamente en los lugares donde

las observaciones fueron superiores o iguales a 80mm, tampoco se compararon valores observados y simulados del mismo punto sino de un área representativa. ME tiene gran ventaja respecto a otras medidas ya que tiene en cuenta si el error expresa subestimación o sobrestimación y se representa por la ecuación 2.4.

$$ME = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(y_k - o_k) = \overline{y} - \overline{o} \tag{2.4}$$

- Raíz del Error Cuadrático Medio (MSE por sus siglas en ingles): Una medida de precisión del error es la media del error cuadrático $MSE = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(y_k - o_k)^2$. MSE es el promedio de la diferencia cuadrada entre el pronóstico y la observación. Ya que MSE computa el error cuadrático de los pronósticos éste es mas sensible a los errores extremos. En ocasiones MSE se representa mejor a través de su raíz, la cual tiene las mismas dimensiones físicas a los pronósticos y observaciones y de esta manera se puede concebir como una magnitud típica del error del pronóstico.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(y_k - o_k)^2} \tag{2.5}$$

- Media del Error Absoluto (MAE por sus siglas en ingles): La Media del Error Absoluto es el promedio aritmético de los valores absolutos de las diferencias entre el valor pronosticado y el observado, es una magnitud típica para los errores del pronostico en un conjunto de pronósticos y observaciones y es frecuentemente usado como una medida de verificación. Un MAE es igual a cero si el pronóstico es perfecto y aumenta positivamente a medida que el pronóstico se aleja de la observación.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|y_k - o_k| \tag{2.6}$$

2.1.2. Datos

Los datos usados en la presente investigación corresponden a observaciones de precipitación acumulada en 24 horas sobre el territorio colombiano suministradas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM).
Los datos usados como iniciales y de frontera para el modelo fueron FNL (Final) Operational Global Analysis con una resolución de 1^0, preparados operacionalmente cada seis horas; este producto proviene desde el Sistema Global de Asimilación de Datos (GDAS por sus siglas en ingles), los cuales continuamente colectan datos observados del Sistema Global de Telecomunicaciones (GTS por sus siglas en ingles).
Para el estudio de circulación atmosférica se utilizó datos de los análisis objetivos del Global Forecast System (GFS) Atmospheric Model de la NOAA con resolución espacial de $0{,}5^0$ latitud/longitud y resolución temporal de 6 horas. Los datos binarios se obtuvieron en la web en http://nomads.ncdc.noaa.gov/ y fueron procesados con el programa GrADS; los resultados se tomaron sobre el dominio de Colombia.

2.1.3. Información

Como información se usaron imágenes satelitales del satélite GOES procedentes de Earth Science Office at NASA Marshall Space Flight en Huntsville Alabama, estas imágenes tienen una resolución espectral en los canales visible, infrarrojo térmico y vapor de agua, resolución espacial de 1 y 4 km para los canales visibles e infrarrojo, respectivamente, y 8 km para el vapor de agua y resolución espacial temporal de 30 minutos para el dominio de Norte América extendido al sur, hasta cubrir la Amazonia en Sur América.

Plataforma de Cómputo

Las simulaciones correspondientes a esta investigación se realizaron haciendo uso del modelo WRF versión 3.1.1 en un equipo de cómputo perteneciente al laboratorio del Posgrado de Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. El equipo es marca Dell Precison 690 con procesador Intel Xeon Dual Core x86-64, de 3.2 Ghz de velocidad, 4GB de memoria RAM y dos discos duros de 160GB cada uno, el equipo opera bajo un sistema operativo Linux CentOS, compilador Fortran PGI versión 7.02.
Para la visualización de los datos del modelo y la extracción de los mismos se usó el programa GrADS de libre acceso y para el análisis estadístico se aplicó el paquete estadístico para hojas de calculo OpenOffice.calc.

2.2. Resultados reportados en la literatura con el uso de los esquemas implícito y explícito

Trabajos recopilados por [55] con modelos hidrostáticos y con grillas que van desde 80 hasta 10 km ([47], [46], [3], [16] y [38]) muestran que el método explícito produce resultados similares o mejores que los obtenidos con el método implícito. Estas comparaciones hechas con las parametrizaciones cúmulus basadas en [46] y [6] también indican la tendencia del método explícito a predecir las tormentas y las precipitaciones más intensas y del método implícito a formar más temprano la precipitación y cubrir una mayor área ([3]).

El método implícito aventaja al explícito en que captura los efectos de la inestabilidad convectiva que tiene lugar en la subgrilla y remueve dicha inestabilidad del punto de grilla al final del paso de tiempo previniendo la sobrestimación de la precipitación pero al mismo tiempo tiene la desventaja que no puede simular la precipitación en condiciones atmosféricas estables como en el caso de la nubosidad estratiforme.

Por su parte, el método explícito tiene la ventaja de simular la precipitación tanto en condiciones atmosféricas estables como inestables, pero tiene la tendencia de sobrestimar la precipitación como se puede apreciar a continuación.

Todas las simulaciones mencionadas arriba, con excepción de la de [16] tuvieron en común:

1). Fuerte forzamiento en escala de grilla (causado por la velocidad vertical). y 2). Ausencia de inestabilidad convectiva intensa. Cuando alguna de estas condiciones no se cumple, el método explícito produce peores resultados. Por ejemplo, [27] simuló dos casos de MCC en una grilla de 40 km. EL MCC solo se formó después de 12 horas de integración, en ambos casos la formación de la precipitación fue irrealmente atrasada, también ocurrió sobrestimación local de la precipitación y se subestimó el área cubierta por ella. [27] ploteó el diagrama termodinámico para un punto donde se sobrestimó la lluvia para los momentos 3, 6, 9 y 12 h, de simulación. El observó que inicialmente la columna estaba inestable. Sin embargo la lluvia no se formó tan rápido como se suponía ya que el método explícito tenía que esperar hasta que se saturara el punto de grilla y la velocidad vertical no era suficiente para producir saturación dentro de un tiempo razonable. Ese fue el primer problema, el segundo: Después de alcanzar la saturación la inestabilidad no fue eliminada por el método explícito sino trasportada para niveles más altos. Como resultado se produce precipitación sobrestimada. Según se sabe esa inestabilidad debe ser removida por los torbellinos turbulentos. La única manera en que esta columna inestable se estabilice por el método explícito, es con arrastre de aire desde puntos cercanos, pero esto no es suficiente y entonces la precipitación se sobrestima.

[84] usando 25 km, también encontró que el esquema explícito produce demasiada lluvia y cuando dobló la resolución (12 km) los resultados no mejoraron. [71] y [63] encontraron sobrestimación espúrea de bajas polares.
[76] y [77] usaron una grilla de 14 km para simular un MCC inducido por la orografía y previamente simulado con un modelo no hidrostático a 1 km de resolución. Los autores encontraron que la convección se inicia 2 horas más tarde y produce excesiva precipitación. En trabajos posteriores a [55] se confirman varias conclusiones de estos dos autores.

[80] propone que las estructuras convectivas organizadas pueden ser resueltas explícitamente con grillas de 4 km. Sin embargo, para [55] el uso de los métodos explícitos solamente pasan el problema de la parametrización a los microfísicos y de turbulencia.

[11] simulando una línea de inestabilidad con ambos métodos en grillas de 50, 18, 6 km y el explícito solamente en 2 km, encontraron que este último reproduce realísticamente, las particularidades del sistema de mesoescala, sin embargo, la precipitación acumulada es significativamente sobrestimada. En la corrida de 6 km en donde ambos esquemas operan, la banda convectiva frontal es más amplia, menos intensa y en consecuencia menos realista que la simulada con 2 km de resolución. Los autores concluyen que en la corrida de 6 km la partición de la precipitación en implícita y explícita es ambigua por que ambos esquemas operan simultáneamente, en la misma línea frontal.

[26] simulando con grillas de 10 y 4 km notaron muchos casos en lluvia excesiva dentro de la línea convectiva de los MCC cuando se simula con la grilla de 4 km y usando solo el esquema explícito.

[62] simulando con versiones hidrostáticas y no hidrostáticas del modelo HIRLAM, con esquemas de convección (cúmulus) y grillas de 11, 5, 6 y 2.8 km, encuentran que los me-

jores resultados se obtienen con el modelo no hidrostático y con una grilla de 5-6 km. Sin embargo, a esta resolución, se produce una ligera sobrestimación de valores de fuerte reflectividad del radar.

[72] usando tanto el método implícito como explícito y comparando los modelos ETA y el canadiense multiescalar GEM, encontraron que para grillas de 12 km los modelos, por lo general subestiman las fuertes precipitaciones pero sobrestiman la precipitación media por todo el dominio.

[20] comparando grillas de 22 km con los esquemas implícito y explícito, y de 4 km con el método explícito únicamente, encuentran que la configuración de 4 km es claramente superior, ambas configuraciones sobrestiman la precipitación, pero la de 4 km es mayor. Esta mayor sobrestimación producida es consistente con resultados de otros autores ([80]) y es atribuible a la inhabilidad del modelo para remover inestabilidad convectiva por torbellinos turbulentos de subescala no resueltos por el modelo ([18], [55]) tal como se explicó arriba. [20] también sustenta la conclusión de otros autores ([53], [34] y [30]) en el sentido que para simulaciones con alta resolución no es recomendable aplicar métodos tradicionales de verificación en puntos de grilla.

[36], usando grillas anidadas de 27, 9, 3, y 1 km con ambos esquemas en las dos grillas y solo explícito en las dos últimas encontró que la precipitación es razonablemente bien simulada con un sesgo inferior 15 %. Sin embargo precipitaciones intensas (por encima de 100, 150 mm) son subestimadas.

[24] también encontraron sobrestimación de la reflectividad del radar en huracanes. En grillas anidadas de 12 y 4 km, ellos usaron ambos esquemas en la de 12 y solo el explícito (WSM3) en la de 4 km.

[79] también encuentra sesgos significativos de sobrestimación en el pronóstico especialmente de altas precipitaciones al usar el método explícito.

[48] simularon bajas polares con grillas anidadas de 25 y 5 km. En la de 25 km usaron ambos esquemas y en la de 5 km solo el explícito. Además compararon 5 tipos de esquemas explícitos. Ellos encontraron intensidades de precipitación simuladas comparables a los observadas sobre el mar de Japón. Sin embargo, sobre el mar nórdico, todos los cinco esquemas microfísicos comparados, sobrestiman la precipitación.
En Colombia [57] realizaron una comparación entre valores pronosticados y observados de precipitación durante un mes en la región central del territorio colombiano usando dos métodos de microfísica explícita para la parametrización de la precipitación. Los resultados obtenidos sugieren que el uso de métodos microfísicos complejos (de dos momentos) tienden a reducir la sobrestimación de la lluvia pronosticada sobre regiones montañosas.

Capítulo 3

Esquemas de Parametrización de la convección Cúmulus de Kain Fritsch y Microfísico de Morrison

Este capitulo hace referencia a los dos primeros objetivos específicos planteados en este estudio. Se divide en dos secciones las cuales tratan los aspectos conceptuales del esquema de parametrización cúmulus de Kain-Fritsch y del microfisíco de Morrison respectivamente.

En la siguiente sección se hará un resumen de la construcción del esquema de parametrización cúmulus de Kain-Fritsch, pasando por los conceptos elementales de los que hace uso, sus bases [82], un trabajo previo [33], su primer acercamiento [41] y su consolidación actual [39].

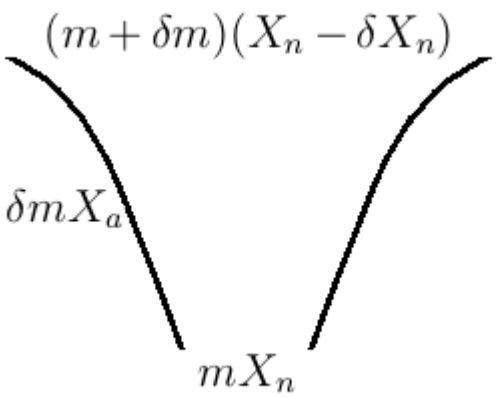
3.1. Parametrización de la convección cúmulus de Kain-Fritsch

3.1.1. Conceptos elementales

Arrastre

A través de la consolidación del modelo unidimensional de nube, también llamado modelo de chorro estacionario se llega a un concepto importante usado en la parametrización de Kain-Fritsch, el efecto de arrastre. El efecto de arrastre se puede mostrar considerando un modelo simple de nubes en forma de chorro estacionario. Inicialmente los modelos simulaban la nube en forma de una corriente ascendente, chorro o pluma, donde el aire saturado entra por la base de la nube y sale por el tope de la misma, y el aire subsaturado, o arrastre, entra por los costados [56] Figura 3.1.
Sea m la masa en gramos de aire húmedo y sea X_n una sustancia arbitraria por unidad

Figura 3.1: Modelo de chorro estacionario.



de masa, el subíndice n indica el valor de la variable dentro de la nube, y con a el valor asociado al arrastre. El modelo de chorro estacionario se fundamenta en una relación simple de balance: si mX_n es la cantidad de sustancia que entra por la base del chorro, $\delta m X_a$

es la cantidad que entra por los costados, debido al arrastre, y $(m+\delta m)(X_n+\delta X_n)$ la cantidad de sustancia de nube que sale por el tope, entonces tiene lugar la relación:

$$(m+\delta m)(X_n+\delta X_n) = mX_n + \delta m X_a + \left(\frac{dX_n}{dt}\right)_F m\delta t.$$

En esta ecuación, el ultimo término de la derecha representa la existencia de fuentes o sumideros de la sustancia X_n dentro del chorro. Al realizar el producto se puede despreciar los términos que representan valores muy pequeños (producto de infinitesimales) y reducir términos semejantes,

$$m\delta X_n = \left(\frac{dX_n}{dt}\right)_F m\delta t + \delta m(X_a - X_n).$$

Dividiendo entre $m\delta t$

$$\frac{\delta X_n}{\delta t} = \left(\frac{dX_n}{dt}\right)_F - \frac{1}{m}\frac{\delta m}{\delta t}(X_n - X_a). \tag{3.1}$$

Teniendo en cuenta la velocidad vertical, $\delta t = \delta z/w$, podemos escribir en el último término de (3.1.)

$$\frac{\delta X_n}{\delta t} = \left(\frac{dX_n}{dt}\right)_F - w\frac{1}{m}\frac{\delta m}{\delta z}(X_n - X_a). \tag{3.2}$$

Finalmente, definiendo el arrastre como

$$\lambda = \frac{1}{m}\frac{\delta m}{\delta z}, \tag{3.3}$$

Podemos escribir a (3.2.) como:

$$\frac{\delta X_n}{\delta t} = \left(\frac{dX_n}{dt}\right)_F - \lambda w(X_n - X_a). \tag{3.4}$$

Arrastre y expulsión

Si la atmósfera se encuentra en equilibrio, se establece una condición de estabilidad. Sin embargo, debido por ejemplo al calentamiento diferencial del sol, el medio genera inestabilidad condicional. Esta acción se puede denominar desestabilizadora. Por su parte, la convección resultante calienta el medio en su interior por liberación de calor latente y enfría el del exterior por evaporación, así como a través del fenómeno de la *subsidencia*. Por esta razón, la acción de la actividad convectiva sobre el medio es de tipo restauradora. Si consideramos un chorro estacionario en donde se presente arrastre de aire húmedo hacia adentro de el y expulsión de aire saturado hacia fuera del mismo, el arrastre total se puede escribir de la siguiente forma.

$$\mu_a = \frac{1}{m_a(z)} = \frac{1}{m_a(z)}\left(\frac{\delta m_a(z)}{\delta z}\right)_a - \frac{1}{m_a(z)}\left(\frac{\delta m_a(z)}{\delta z}\right)_s = \mu_{aa} - \mu_{as}, \tag{3.5}$$

Donde

$$\mu_{aa} = \frac{1}{m_a(z)} \left(\frac{\delta m_a(z)}{\delta z} \right)_a \; y \; \mu_{as} = \frac{1}{m_a(z)} \left(\frac{\delta m_a(z)}{\delta z} \right)_s$$

son arrastre hacia adentro de la nube o chorro y expulsión fuera de ella, respectivamente. De manera similar se define el arrastre total en una columna de aire descendente.

3.1.2. Esquema de Yanai

Al construir un esquema de parametrización cúmulos, el primer problema que aparece [2] es formular un sistema de ecuaciones de pronóstico de larga escala apropiadas para el momento, calor y humedad que incluyan los efectos de las nubes cúmulos de subgrilla en la escala (paso de grilla) resuelta del modelo. Estos efectos son representados como funciones de las variables de grande escala y de la escala de nubes. La segunda parte es calcular las propiedades de la nube a través de algún modelo de nubes. Una vez que la distribución de las nubes y sus propiedades (temperatura, humedad, momento) han sido estimadas, su efecto en el medio se calcula como términos turbulentos adicionales en las ecuaciones de larga escala.
Uno de los primeros modelos de interacción entre los procesos de larga escala fue publicado por [83] y presenta un acercamiento a las ecuaciones de balance para una atmósfera turbulenta bajo la influencia de la convección cúmulos. Este modelo, basado en las ecuaciones derivadas por [4], [66] y [82] sirvió de base para el desarrollo de posteriores esquemas de parametrización tales como, [29], [13], [33], [10], el de interés particular en esta investigación [41] y muchos otros.
A continuación se presentan algunos de los aspectos importantes de este trabajo fundamental.

En el trabajo de [83] la interacción entre la actividad cúmulus y la larga escala se representa a través de corrientes ascendentes con arrastre y expulsión tal como se muestra en la Figura 3.2 .

Figura 3.2: Vista esquemática de un ensamble de nubes cúmulus
Tomado de [83]

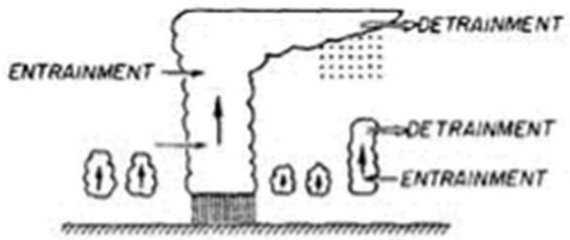


FIG. 1. Schematic view of an ensemble of cumulus clouds.

a) Definiciones preliminares

- Energía estática seca s (s es la suma de la entalpía + energía potencial)

$$s = c_p T + gz \tag{3.6}$$

- Energía estática húmeda, h

$$h = c_p T + gz + Lq \tag{3.7}$$

- Para los procesos seco y húmedo se cumple respectivamente:

$$\frac{ds}{dt} = o, \ \frac{dh}{dt} = o \tag{3.8}$$

b) Las ecuaciones de larga escala

Se puede considerar un ensamble de nubes cúmulus que están embebidas dentro de un sistema de movimiento de larga escala en el trópico. Imagine un área horizontal suficientemente grande para contener el conjunto de nubes, pero suficientemente pequeña para ser considerada como una fracción del sistema de larga escala. Aquí aclara [21] que debe existir una separación entre la escala horizontal de las nubes individuales y la larga escala que nos interesa. Por ejemplo, si el diámetro de una nube cúmulonimbus es del orden de 10km entonces la parametrización de los efectos de un cierto número de esas nubes sobre el medio es más justificable para escalas de 100km y mayores. Para escalas menores, el concepto de parametrización se vuelve borroso ya que no existe una clara distinción entre la escala resuelta por el modelo del movimiento de larga escala y la escala de subgrilla no resulta por las nubes cúmulus. Esto, como se vió anteriormente, impone una restricción al uso de la parametrización de Kain-Fritsch y similares en modelos de alta resolución.
Las ecuaciones de continuidad de masa, calor y humedad, promediadas sobre el área hipotética (digamos 100km X 100km) se escriben:

$$\overline{\nabla \vec{V}} + \frac{d\overline{\omega}}{dp} = o \tag{3.9}$$

$$\frac{\partial \overline{s}}{\partial t} + \overline{\nabla \cdot s\vec{V}} + \frac{d\overline{s\omega}}{dp} = Q_R + L(c - e) \tag{3.10}$$

$$\frac{\partial \overline{q}}{\partial t} + \overline{\nabla \cdot q\vec{V}} + \frac{d\overline{q\omega}}{dp} = e - c \tag{3.11}$$

$\overline{\omega}$ es la velocidad vertical promedio en coordenadas isobáricas Q_R es la tasa de calentamiento por radiación, c es la tasa de condensación (por unidad de masa de aire) y e es la tasa de evaporación de las gotas de nube, $\vec{V}$ es la velocidad horizontal promedio, p es la presión y $\overline{q}$ es la relación de mezcla., el promedio horizontal se indica con $\overline{()}$.
Aplicando a las ecuaciones 3.10 y 3.11 el método de Reynolds para expresar las variables y sus derivadas en términos de un valor medio mas una desviación y reorganizando términos se obtiene:

$$Q_1 = \frac{\partial \overline{s}}{\partial t} + \overline{\nabla \cdot s\vec{V}} + \frac{d\overline{s}\ \overline{\omega}}{dp} = \overline{Q_R} + L(c - e) - \frac{\partial}{\partial p}\overline{s'\omega'} \tag{3.12}$$

$$Q_2 = -L\left(\frac{\partial \overline{q}}{\partial t} + \overline{\nabla \cdot q\overrightarrow{V}} + \frac{d\overline{q}\ \overline{\omega}}{dp}\right) = L(c-e) + L\frac{\partial}{\partial p}\overline{q'\omega'} \tag{3.13}$$

Se puede notar que el último término en la derecha de 3.12 y 3.13 salió de la promediación por Reynolds.

De 3.12 y 3.13 se obtiene:

$$Q_1 - Q_2 - Q_R = -\frac{\partial}{\partial p}\overline{(s' + Lq')\omega'} = -\frac{\partial}{\partial p}\overline{h'\omega'} \tag{3.14}$$

Aquí $\overline{h'\omega'}$ es una medida del trasporte vertical turbulento del calor total y puede ser usado como una medida de la actividad de la convección cúmulus. Para expresar este término a través de las variables medias del modelo, se considera el flujo de masa de nube medio a través de la unidad de área $\overline{M}$.

$$\overline{M} = M_c + \widetilde{M} \tag{3.15}$$

En donde M_c es el flujo de masa dentro de la nube y $\widetilde{M}$ es el flujo de masa en el ambiente. (No confundir flujo de masa medio $\overline{M}$ promediado en un área).
Ahora se asume que las nubes activas ocupan una fracción σ del área horizontal. Entonces,

$$M_c = -\sigma\omega_c\ ; \quad \widetilde{M} = -(1-\sigma)\overline{\omega} \tag{3.16}$$

Se nota que sumando estas dos igualdades se obtiene $M_c + \widetilde{M} = -\sigma\omega_c - (1-\sigma)\overline{\omega} = -\sigma\omega_c - \overline{\omega} + \sigma\overline{\omega} = \overline{M}$ para $\omega_c \cong \overline{\omega}$.
Además, se asume que los valores característicos de la energía estática seca s y de la relación de mezcla q dentro de la nube son s_c y q_c y que sus valores en el medio ambiente son $\widetilde{s}$ y $\widetilde{q}$. Entonces se cumple que:

$$\overline{s} = \sigma s_c + (1-\sigma)\widetilde{s}\ ,\ \overline{q} = \sigma q_c + (1-\sigma)\widetilde{q} \tag{3.17}$$

Teniendo en cuenta estas consideraciones y algunas simplificaciones (ver [83]) no es dificil mostrar que los términos turbulentos $\overline{h'\omega'}$ y $\overline{h'q'}$ se expresan a través de los parámetros de la nube como:

$$-\overline{s'\omega'} = M_c(s_c - \widetilde{s}) \tag{3.18}$$

$$-\overline{q'\omega'} = M_c(q_c - \widetilde{q}) \tag{3.19}$$

$$-\overline{h'\omega'} = M_c(h_c - \widetilde{h}) \tag{3.20}$$

Estas relaciones corresponden a un solo tipo de nube. Para el caso más general cuando se consideran varios tipos de nubes cúmulus (clasificados por sus topes, ver también [5]) es necesario introducir las sumatorias correspondientes y luego los promedios ponderados por todos los tipos de nubes considerados. Omitiendo estas manipulaciones (para detalles ver [83] y [21]). Las ecuaciones 3.12 y 3.13 finalmente se pueden escribir como:

$$Q_1 - Q_R = L(c-e) - \frac{\partial}{\partial p}[M_c(s_c - \widetilde{s})] \tag{3.21}$$

$$Q_2 = L(c-e) + L\frac{\partial}{\partial p}[M_c(q_c - \widetilde{q})] \tag{3.22}$$

En donde, las barras que indican valor promedio por área, de algunas variables han sido eliminadas. Las ecuaciones 3.21 y 3.22 representan el efecto en la gran escala de la actividad cúmulus cuando esta es representada por corrientes ascendentes ("Updrafts") solamente.

c) El modelo de nubes

El modelo de nubes ayudará a determinar algunas variables tales como M_c, s_c, q_c y $\widetilde{q}$.
Se considera un ensamble de nubes clasificados por sus topes. Se asume que la altura de la base de todas las nubes es la misma y que el ensamble se mantiene en balance de temperatura y humedad con el medio ambiente.
Las expresiones finales para las ecuaciones de balance para la masa, el vapor de agua y agua liquida son:

$$\epsilon - \delta + \frac{\partial M_c}{\partial p} = 0 \tag{3.23}$$

$$(\epsilon - \delta)\widetilde{s} + \frac{\partial M_c s_c}{\partial p} + L_c = 0 \tag{3.24}$$

$$\epsilon\widetilde{q} - \delta\widetilde{q}^* + \frac{\partial M_c \widetilde{q}_c}{\partial p} - c = 0 \tag{3.25}$$

$$-\delta\widetilde{l} + \frac{\partial M_c \widetilde{l}}{\partial p} + c - r = 0 \tag{3.26}$$

Donde ϵ y δ son las ratas de *expulsión de masa* y *arrastre* por unidad de presión, c es la rata de condensación por unidad de presión, $i,\ l_i$ son las relaciones de mezcla del agua liquida ocurriendo en el tipo de nube y r es la rata de generación de gotas de nube las cuales se asume caer inmediatamente, q^* es la relación de mezcla a temperatura $\widetilde{T}$.
El sistema de ecuaciones 3.22 - 3.26 constituyen un modelo el cual puede ser usado para describir el efecto de la actividad cúmulus en las ecuaciones de larga escala y a las ecuaciones siguientes del modelo de nubes.

d) Generalización del efecto cúmulus en la gran escala en el caso cuando se consideran corrientes ascendentes y descendentes.

El efecto cúmulus en las ecuaciones de la gran escala puede ser fácilmente generalizado para el caso cuando además de corrientes ascendentes se consideran corrientes descendentes.
[29] presentaron un esquema mas general de interacción entre la actividad cúmulus y la larga escala esquemáticamente representado en la Figura 3.3.
Como se puede apreciar en la Figura 3.3., a diferencia de [83], en el esquema de parametrización de [29] se considera corrientes convectivas ascendentes(cu), descendientes (cd) embebidas dentro del medio convectivo, corrientes de mesoescala ascendentes (mu), descendentes provocadas por la precipitación y el medio ambiente (env).
De acuerdo a [29] el calentamiento convectivo S_c se escribe

$$S_c = -\frac{\partial}{\partial p}[\omega_{cu}(s_{cd} - \widetilde{s}) + \omega_{cd}(s_{cd} - \widetilde{s})] + L(P_{cu} + P_{cd}) \tag{3.27}$$

En donde ω es definida como la velocidad vertical multiplicada por la fracción del dominio total cubierto por la corriente ascendente (cu) o la descendiente (cd) y por eso ω tiene

Figura 3.3: Diagrama esquemático de una región tropical convectiva el cual ilustra corrientes convectivas ascendentes (cu) y convectivas descendentes (cd) embebida en un medio ambiente convectivo (ce). También muestra una corriente ascendente de mesoescala (mu), una corriente de mesoescala descendiente debido a la precipitación (md) y el medio ambiente (env).
Tomado de [29]

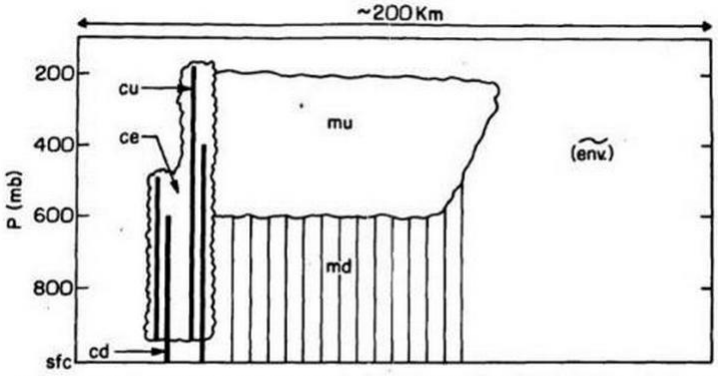


FIG. 1. Schematic diagram of a tropical convective region illustrating convective updrafts (cu) and convective downdrafts (cd) embedded in a convective environment (ce). Also shown are a mesoscale updraft (mu), a mesoscale precipitation driven downdraft (md) and the environment (env).

la connotación de flujo de masa M. Teniendo en cuenta esta similitud, el término en la derivada parcial por p (término dentro corchete) en 3.27 es similar al segundo término en la derecha de 3.21, solo que a diferencia de este último, en 3.27 se ha incluido además, el efecto de la corriente descendiente (segundo término dentro del corchete). El último término a la derecha de 3.27 representa la liberación de calor latente y es similar al primer término en la derecha de 3.21.

3.1.3. Esquema de parametrización de Fritsch & Chappell.

El esquema de [33] es el eje central de la parametrización de Kain-Fritsch. Como en esquemas similares (por ejemplo [5]) en Fritsch-Chappell los cambios en la temperatura y humedad de gran escala se asocian a la actividad convectiva, estimada en este caso por energía flotante disponible ABE ("Avaible Buoyant Energy"). Además, en el ensamble de nubes se considera el efecto de corrientes ascendente y descendentes, como en la Figura 3.3.

a) La ecuación para la temperatura en larga escala

La escritura de la ecuación para la temperatura en Fritsch-Chappell, tiene una forma similar a la de [83]

$$\frac{\partial \overline{T}}{\partial t} + \nabla \cdot \overline{V}\ \overline{T} + \frac{d\overline{\omega}\overline{T}}{dp} - \frac{\overline{\omega} R \overline{T}}{c_p p} = \frac{L}{c_p}\overline{C^*} - \frac{\partial \overline{\omega' T'}}{\partial p} + \frac{R\overline{\omega' T'}}{c_p p} \tag{3.28}$$

Donde C^* representa es la rata de condesación o evaporación local. El primer término en el lado derecho es liberación de calor latente por condensación y los 2 últimos representan los torbellinos turbulentos de calor sensible. Esos términos representan el cambio de la temperatura en el medio producido por la convección, o sea, el cambio temporal de la temperatura debido a la actividad cúmulus, se puede denotar como

$$\left.\frac{\partial \widehat{T}}{\partial t}\right|_{conv} = \frac{L}{c_p}\overline{C^*} - \frac{\partial \overline{\omega' T}}{\partial p} + \frac{R\overline{\omega' T'}}{c_p p} \tag{3.29}$$

Por otro lado, asumiendo que los cambios producidos por la convección suceden en un tiempo τ_c y que ellos se distribuyen uniformemente durante este lapso de tiempo, el lado izquierdo de esta ecuación se puede escribir como

$$\left.\frac{\partial \widehat{T}}{\partial t}\right|_{conv} = \frac{\widehat{T} - T_0}{\tau_c} \tag{3.30}$$

En donde T_0 es la temperatura en el punto de grilla antes de la convección y $\widehat{T}$ es la temperatura después de la convección. Entonces, el problema de la parametrización de la actividad cúmulus es muy simple y consiste en determinar $\widehat{T}$ y τ_c.
La formulación de la parametrización Fritsch-Chappell sigue el procedimiento general de otras técnicas similares. Primero se selecciona una magnitud para controlar la cantidad de convección, en este caso el ABE y luego se usa un modelo de nube para estimar la estructura vertical del flujo de masa convectivo que satisface ese control.

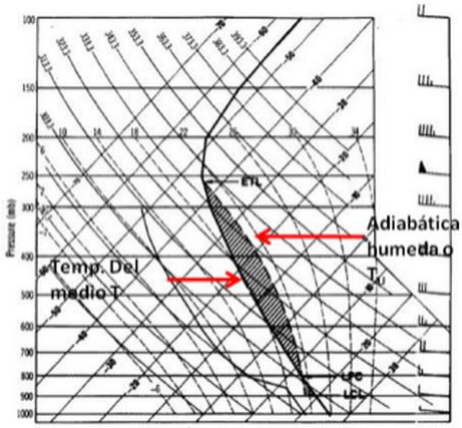
b) Formulación del esquema de Fritsch-Chappell

El ABE o parámetro que controla la cantidad de convección, se define matemáticamente como

$$A\widehat{B}E = \int_{L\widehat{F}C}^{E\widehat{T}L} g\left[\frac{(\widehat{T}_U(z) - \widehat{T}(z))}{\widehat{T}(z)}\right] dz = 0 \tag{3.31}$$

En donde $\widehat{T}(z)$ es la temperatura del aire en el medio modificado por la convección y $\widehat{T}_U(z)$ es la temperatura en la corriente ascendente (el gorrito indica valor ajustado después de la convección) $L\widehat{F}C$ es el nivel de convección libre, $E\widehat{T}L$ es nivel de temperatura de equilibrio (Figura 3.4.). Este parametro es similar a CAPE (Convective Avaible Potencial Energy) y gráficamente se representa por el área encerrada entre la temperatura del medio y la adiabática húmeda en el Tefigrama (ver Figura 3.4.). (Una expresión matemática para el CAPE puede verse por ejemplo en [56])
En Fritsch-Chappell y Kain-Fritsch se asume que la actividad convectiva es suficiente para remover el ABE durante el período de tiempo τ_c. Además, puesto que las áreas (o cortes transversales) que ocupan las corrientes ascendentes y descendentes son una fracción substancial del área del elemento de grilla en el modelo de mesoescala, se considera que la temperatura en el punto de grilla es la media ponderada por área, de las temperaturas en las corriente ascendentes, descendientes y del medio, de acuerdo a la siguiente formula.

Figura 3.4: Representación de la ABE.
Tomado de [33]



$$\widehat{T}(z) = A^{-1}\left[T_g(z)A_E(z) + T_U(z)A_U(z) + T_p(z)A_D(z)\right] \tag{3.32}$$

En donde $A = A_E + A_U + A_D$ y los subíndices E, U y D indican medio, "updrafts y downdrafts".
Se supone debe existir un área especifica (en la base de la nube) para la updrafts otra para las downdrafts y otra para el medio, tal que se satisfaga la condición (3.31) en el lapso de tiempo τ_c. Para calcular estas áreas, se utiliza un proceso iterativo, el cual se explica mas adelante.
En una primera aproximación el área de la corriente ascendiente se toma $A_U = 1\,\%$ del área total del elemento de grilla. Para esta unidad inicial de área, se calcula el área correspondiente de la descendiente usando para ello el modelo de nubes. El cambio de la temperatura en el medio $T_E(z)$ (ecuación 3.32) producida por esta primera nube unitaria

de corriente ascendente-descendente, se obtiene integrando la siguiente expresión (durante el tiempo τ_c).

$$\left(\frac{\partial T_E(z)}{\partial t}\right) = -w_E(z)\left[\Gamma - \gamma(z)\right] - w_E(z)\frac{L}{Cp}\frac{\partial r_E(z)}{\partial z} \tag{3.33}$$

Aquí, w_E es la velocidad vertical compensatoria en el medio, r_E es la relación de mezcla en el medio. El último término a la derecha es el enfriamiento en el yunque ("envill") asociado con evaporación del condensado y el cual se determina al correr el modelo de nubes, w_E se encuentra, sin necesidad de escribir una ecuación diferencial para ella de la siguiente manera: Primero se determina el trasporte vertical de masa

$$M(z) = \rho(z)w(z)A = M_E(z) + M_U(z) + M_D(z) \tag{3.34}$$

La ecuación (3.34) dice que el trasporte vertical de masa (Kg/seg) es la suma del transporte vertical en el medio más en la "updraft"más en la "downdraft". El lado izquierdo de (3.34) es suministrado por el modelo de mesoescala y M_U y M_D y por el modelo de nubes. Entonces

$$w_E(z) = \frac{M(z) - M_U(z) - M_D(z)}{\rho_E(z)A_E(z)} \tag{3.35}$$

Para entender la procedencia de esta expresión, se escribe primero una ecuación similar a 3.34 para el medio:

$$M_E(z) = \rho_E(z)w_E(z)A_E(z) \tag{3.36}$$

despejando a w_E, $w_E(z) = \frac{M_E(z)}{\rho_E(z)A_E(z)}$. Si ahora se sustituye aquí $M_E(z)$ de acuerdo a 3.34 se obtiene 3.35.

Las variables T_U, T_D, A_U, A_D, en 3.31 se determinan al correr el modelo de nubes. El proceso iterativo se realiza en la siguiente forma:

Normalmente la primera aproximación, con el área inicial de la corriente ascendente (A_V^1) no removerá todo el ABE, solo producirá una reducción ΔABE. Entonces, se hace una nueva estimación para el número N de nubes de corriente ascendente-descendente

$$N^m = \frac{ABE}{\Delta ABE^{m-1}}N^{m-1} \tag{3.37}$$

Donde m es el número de la iteración. Las ecuaciones 3.32, 3.34 y 3.35 se iteran hasta tanto

$$ABE - \Delta ABE = 0 \pm 0{,}5\Delta ABE \tag{3.38}$$

Por lo regular se necesita 4 - 5 iteraciones. El área final total es NA_U. Resumiendo, el proceso iterativo se realiza en la siguiente forma:

Con la fórmula 3.31 se calcula ABE. Para ello, se usa la temperatura del punto de grilla $\widehat{T}(z)$ y la obtenida por la pseudo-adiabata $\widehat{T}_U(z)$. Usando los valores del punto de grilla $\rho(z)$, $w(z)$ y asumiendo $A = 1\,\%$ del área del elemento de grilla, se calcula $M(z)$, M_U y M_D conocidos estos se calcula M_E. Se calcula A_E usando 3.36. Luego se calcula la velocidad vertical en el medio w_E, en seguida se integra la ecuación 3.33 para calcular T_E. T_U es el valor saturado obtenido con T_E; T_D se obtuvo al correr el modelo de nubes y finalmente

se calcula de nuevo a ABE, pero en realidad lo que se obtiene es un ΔABE.
La humedad ajustada a los efectos de la convección se calcula como:

$$\widehat{r}(z) = A^{-1}\left[r_E(z)A_E(z) + r_U(z)A_U(z) + r_D(z)A_D(z)\right] \tag{3.39}$$

3.1.4. Primera aproximación al esquema de Kain-Fritsch

Un nuevo concepto de parcelas de arrastre y expulsión es expuesto en el modelo de pluma unidimensional de arrastre y expulsión (One Dimensional Entraining/Detraining Plume Model - ODEP) de [41] y en este se hace una representación de las tasas de arrastre y expulsión. Este modelo es basado en observaciones recientes que indican que la mezcla entre la nube y el medio que la rodea ocurre muy cerca de la periferia de la nube de una manera, lejos de ser homogénea ([22]; [9]) (citados por [41]). Estas observaciones indican que los torbellinos turbulentos generan continuamente mezclas las cuales están compuestas de aire nuboso y aire claro (seco) en diferentes proporciones, lo que implica que la flotabilidad de subparcelas individuales de nubes pueden ser bien diferentes de la flotabilidad de la nube como un todo. Este concepto se muestra en la Figura 3.5., tomada de [41].

Figura 3.5: Diferencias de la temperatura virtual típica entre "updraft-donwdraft".

Tomado de [41]

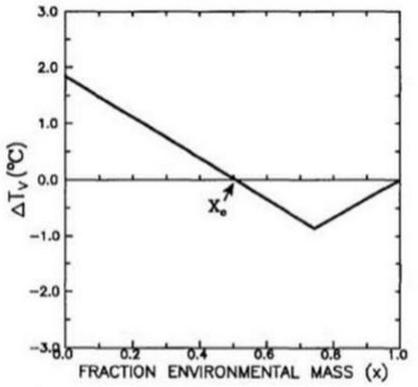


FIG. 1. Plot of typical virtual temperature differences between updraft–environment mixtures and that of the unmixed environment as a function of the fraction of environmental mass in the mixtures. This distribution is derived for an ambient pressure of 600 mb assuming an environmental temperature of 273 K and relative humidity of 70%, updraft temperature of 275 K (saturated) and updraft liquid water mixing ratio of 2 g kg^{-1}.

En esta Figura [41] se ploteó la diferencia en temperatura virtual (La temperatura virtual se calcula como: $T_V = T(1 + 0{,}61r - r_L)$ en donde r y r_L, son respectivamente la relación de mezcla de vapor de agua y del agua liquida) entre mezclas de aire de la updraft y del aire circundante no modificado, contra la masa fraccional del ambiente (calculada como la fracción entre la relación de mezcla de aire nuboso y la del medio externo no modificado).

La distribución en la Figura 3.5. fue calculada por [41] para una presión de 600mb, una temperatura del medio (no modificado) de 273K, una humedad en el medio de 70 % y una temperatura en la "updraft"de 275K. La relación de mezcla en la "updraft"se tomó 2g/Kg. Probablemente, el experimento se realizó así: se toman muestras de aire a diferentes distancias entre el centro de la nube (centro de la "updraft") y la periferia. En cada punto, se mide o se calcula la relación de mezcla y la temperatura virtual. Cada relación de mezcla se divide entre la relación de mezcla del medio no modificado y a cada temperatura se le resta la del medio ambiente.
Entonces resulta que entre 0 y una fracción de mezcla del 50 %, la diferencia de temperatura, que es una medida de la flotabilidad, es positiva. Más allá del 50 %, la flotabilidad es negativa, (en este caso, hay menos aire húmedo en la mezcla y esta, está más fría).
En este nuevo esquema ODEP, se asume que la mezcla que se torna de flotabilidad negativa se considera *expulsión* (hacia afuera de la nube) mientras que las de flotabilidad positiva son de *arrastre* (hacia adentro de la nube). En este esquema es necesario entonces, primero evaluar este proceso de mezcla y luego actualizar las principales características termodinámicas de la nube a intervalos verticales regulares.

a) La tasa del flujo entrante del medio

El primer paso consiste en estimar la tasa con la cual el aire (no saturado) del medio se mezcla con el aire nuboso. En el trabajo de [41], la tasa de arrastre, tasa δM_e, o sea, el incremento fraccional en el flujo de masa nubosa por unidad de altura se define como

$$\delta M_e = M_{U0}(-0{,}03\delta p/R) \tag{3.40}$$

En donde, R y M_{U0} son el radio de la nube y el flujo de masa (Kg/seg) en la base de la nube y 0.03 es una constante (unidades: m/Pa) de proporcionalidad. δp es un intervalo de presión (pascales) entre dos niveles.

b) Estimación de las tasas netas de arrastre y expulsión

La ecuación 3.40 da un estimativo de la tasa con la cual el aire del medio fluye adentro de la región y se mezcla en la periferia de una "updraft". Esta tasa de arrastre se denota δM_e. Por otro lado, la tasa de aire (saturado) de la "updraft"que se mezcla con el del medio (no saturado), es llamada tasa de expulsión δM_U. En consecuencia, la tasa total con la cual la masa entra a la región de transición es:

$$\delta M_t = \delta M_e + \delta M_U \tag{3.41}$$

El siguiente paso es repartir cuantitativamente la masa en esta región de transición en componentes de arrastre y expulsión. Para esto hay que estimar la tasa en la cual subparcelas de flotabilidad positiva y negativa son generadas. Para esto se usa una función de probabilidad tipo Gauss. En este caso hay que suponer que el proceso de mezcla turbulenta es propenso a mezclar masas de aire del medio y del chorro ascendente en iguales proporciones (lo que es razonable desde el punto de vista del proceso turbulento).

$$f(x) = A\left[e^{-(x-m)^2/(2\sigma^2)} - k\right] \tag{3.42}$$

En donde x es la fracción de aire del medio en las subparcelas mezcladas (relación de mezcla), m es la media de la distribución ($m = 0{,}5$) y σ es la desviación estándar ($\sigma = 1/3$), $k = e^{4,5}$. La constante A se define de tal manera que

$$\int_0^1 f(x)dx = 1 \tag{3.43}$$

Para una distribución Gaussiana , $A = (0{,}97\sigma\sqrt{2n})^{-1}$
La ecuación 3.42 especifica la tasa a la cual varías mezclas (subparcelas) son generadas (dependiendo de la relación de mezcla) sin embargo, esta relación hay que expresarla en términos de masa antes que en número. Para hacer esto hay que suponer que el tamaño de las subparcelas es independiente de la proporción de mezcla. En este caso para la distribución total de la masa se obtiene

$$\delta M_e + \delta M_U = \delta M_t \int_0^{x_c} f(x)dx \tag{3.44}$$

De aquí sigue que

$$\delta M_e = \delta M_t \int_{x_c}^1 x f(x)dx \tag{3.45}$$

y

$$\delta M_U = \delta M_t \int_0^1 (1-x) f(x)dx \tag{3.46}$$

A partir de estas distribuciones y la Figura 3.5. se puede determinar las tasas netas de arrastre desde el medio M_{ee} y de expulsión desde la columna ascendente M_{ud} en un nivel dado. Si la cantidad fraccional de masa del medio que justamente corresponde a una mezcla de flotabilidad neutral se denota con x_c (en el caso de la Figura 3.5 $x_c = 0{,}5$ la tasa neta de arrastre desde el medio M_{ee} es)

$$M_{ee} = \delta M_t \int_0^{x_c} x f(x)dx \tag{3.47}$$

y la de expulsión desde la columna ascendente $M_u d$ es

$$M_{ud} = \delta M_t \int_{x_c}^1 (a-x) f(x)dx \tag{3.48}$$

Calculando entonces, δM_t a partir de 3.40; 3.41 y conociendo la relación de mezcla x, se determina la tasa neta de arrastre M_{ee} y de expulsión M_{ud}.

c) Extensión al esquema de parametrización convectiva

Esta nueva forma de cálculo de las tasas de arrastre y expulsión es implementada en las ecuaciones de larga escala del esquema de parametrización de Kain-Fritsch. De acuerdo a [41] el efecto de la actividad convectiva en la temperatura, en el esquema de [33] se puede aproximar como

$$\left(\frac{\partial \tilde{T}}{\partial t}\right)_{conv} = -w(\Gamma + \frac{\partial \tilde{T}}{\partial z}) + \frac{M_{Ud}}{\tilde{M}}(T_U - \tilde{T}) + \frac{M_{dd}}{\tilde{M}}(T_d - \tilde{T}) - \frac{M_{Ud}}{\tilde{M}}\frac{r_c L}{C_p} \tag{3.49}$$

En donde $\tilde{M}$ es la masa efectiva del aire del medio representativo para cada nivel del modelo M_{Ud} y M_{dd} son las tasas de expulsión en las columnas ascendente y descendente respectivamente, $\tilde{T}, T_U$ y T_d son representativamente temperaturas en el medio y en los chorros ascendente y descendente respectivamente, Γ es el gradiente adiabático seco de la atmósfera, r_c es la relación de mezcla, L es calor latente y C_p es calor especifico a presión constante.
Esta ecuación, escrita para el cambio de la temperatura es similar a la ecuación 3.27 formulada por [29] en el sentido que tiene en cuenta el calentamiento convectivo causado por corrientes ascendentes y descendentes. El primer término en la derecha representa la advección vertical de temperatura en el medio provocada por movimientos verticales compensatorios, el segundo y el tercero son debidos al efecto de expulsión desde las columnas ascendentes y descendentes y el último a la derecha representa el calentamiento por liberación de calor latente.
De una manera similar, la tasa de secamiento convectivo en un determinado nivel es dada por

$$\left(\frac{\partial \tilde{r}}{\partial t}\right)_{conv} = -w\frac{\tilde{r}}{\partial z} + \frac{M_{ud}}{\tilde{M}}(r_u - \tilde{r}) + \frac{M_{dd}}{\tilde{M}}(r_d - \tilde{r}) - \frac{M_{ud}}{\tilde{M}}r_c \tag{3.50}$$

En donde $\tilde{r}$, r_u y r_d son relación de mezcla en el medio y los chorros ascendente y descendente respectivamente.
Teniendo como herramientas estos trabajos previos Jhon Kain y Michael Fritsch reestructuran su esquema inicial de 1990 y lo actualizan refinando el cierre para crear el actual esquema de Kain-Fritsch que se muestra a continuación.

3.2. Esquema de Kain-Fritsch

El esquema de Kain-Fritsch, como sus similares ([45],[5], [13], [35]) y muchos otros, relaciona el balance de larga escala de masa, humedad o energía con la actividad convectiva. La parametrización Kain-Fritsch usa una metodología similar [33] y ha sido implementado en un gran número de instituciones y modelos. Entre ellos se puede citar: La Universidad de Pensilvania y el Institucional NCAR, en el centro para predicción ambiental NCEP, los modelos WRF y ETA, en la NOAA, en el servicio nacional del tiempo, NMC, en el centro de predicción de tormentas SPC ("storm prediction center") y otros.
El esquema de Kain-Fritsch al igual que el de [33] es basado en la remoción de CAPE ("Convective Availble Potential Energy") y determinación de los flujos convectivos de masa. Desde su aparición en (1990) este esquema ha tenido varias modificaciones y una de las mas recientes se describe en [39]. Otras publicaciones que ayudan a la comprensión de este esquema son [10] y [29]. El esquema contiene 3 partes. 1). La función detonante de la convección, 2). La formulación del flujo de masa y 3). La hipótesis de encerramiento.
Primero que todo, es conveniente escribir 3.49 en la forma de [10]

$$\left.\frac{\partial\overline{\Psi}}{\partial t}\right|_{conv} = -\frac{1}{\overline{\rho}A}\left[\frac{\partial}{\partial z}(M^u + M^d)\overline{\Psi} - (\epsilon^u + \epsilon^d)\overline{\Psi} + \delta^u\Psi^u + \delta^d\Psi^d\right] \tag{3.51}$$

En esta ecuación Ψ representa cualquiera de las siguientes variables: energía estática liquida h_{il} o relación de mezcla para vapor de agua r_i, $M = \overline{\rho}wA$ es el flujo de masa (Kg/s), w es la velocidad vertical, A denota el dominio horizontal (tamaño de grilla) ϵ y δ representan arrastre y expulsión respectivamente, la barra encima denota media por ensamble, las corrientes ascendentes y descendentes se denotan con el superíndice u y d respectivamente. De manera similar a 3.49, el primer termino a la derecha de 3.51 representa el efecto de la subsidencia compensatoria, el segundo el efecto de las corrientes ascendentes y el tercero el de las descendentes. El efecto de la liberación de calor latente se tiene en cuenta en el modelo de nubes (o flujo de masa).

a) La función detonante

En términos generales, hoy en día, no se sabe con seguridad cuando sucede el "overturning"de la atmósfera o detonación de la convección atmósferica, o sea, cuando nosotros debemos permitir que una parcela convectiva húmeda traspase la capa estable en la base de la nube y tenga acceso al CAPE almacenado algunos niveles más arriba, debido al forzamiento de larga escala asociado por ejemplo con lineas de inestabilidad, frentes, corrientes en chorro, ondas tropicales, etc.
El procedimiento es el siguiente: Comenzando desde el suelo, una parcela (capa) de aire mezclado de 60hPa (100m) de profundidad con una temperatura potencial media $\overline{\theta}^{mix}$ y relación de mezcla de vapor $\overline{r}_v^{mix}$es levantada hasta el nivel de condensación por ascenso LCL ("Lifting Condensation Level"), allí se se calcula la temperatura de saturación T_U^s, la altura del nivel de condensación Z_{LCL} y la presión en LCL (usando la definición de temperatura potencial).
La parcela de aire es inestable si:

$$\overline{\theta}^{mix} - \overline{\theta}_v + \frac{\Delta T}{\Pi} > 0 \tag{3.52}$$

En donde θ_v es la temperatura potencial virtual y Π es la función de Exner (La función de Exner se define como $\Pi = (P/P_{00})^{R_d/C_{pd}}$.). De manera cruda, ΔT intenta detonar/suprimir la convección como una función de la velocidad vertical de gran escala.

$$\Delta T = \pm c_w |w_n|^{1/3} \tag{3.53}$$

$c_w = 6km^{-1/3}s^{1/3}$ es una constante, $w_n = A^{1/2}/\Delta x_{ref}\overline{w}$ es la velocidad vertical de gran escala normalizada usando un tamaño de grilla de referencia $\Delta x_{ref} = 25km$. Además se chequea si la parcela está capacitada para producir convección en una profundidad de al menos 3km. En este segundo chequeo se levanta la parcela conservando la temperatura potencial equivalente y buscando la intersección con la curva saturada del medio ambiente. Si estas dos condiciones no se cumplen se pasa al siguiente nivel y se repite el chequeo.

b) La formulación del flujo de masa

Si la respuesta a la condición 3.52 es positiva se procede a calcular las variables, o características termodinámicas, de la columna ascendente arrancando desde LCL, asumiendo que se conservan la energía estática liquida y la relación de mezcla total.

$$h_{il} = C_{pm}T - L_v r_c - L_s r_i + (1 + r_w)gz \tag{3.54}$$

$$r_w = r_v + r_c + r_i \tag{3.55}$$

Los calculos dentro de la corriente ascendentes se inician en el LCL usando

$$h^u_{il} = C_{pm}T(LCL) + (1 + r_v^{mix})gz(LCL) \tag{3.56}$$

$$r^u_w = r_v^{mix} \tag{3.57}$$

Donde el calor específico del aire es definido como $C - pm = C_{pd} + r_w C_{pv}$, g denota la constante de gravedad, y r_v, r_c y r_i son las relaciones de mezcla del vapor de agua y del agua/hielo no precipitante de nube, respectivamente.
El flujo de masa inicial en la corriente ascendente es colocado igual a un valor unitario de $M^u(LCL) = \overline{\rho} w_{LCL}\pi R_0^2$ con una velocidad vertical de $w_{LCL} = 1m/s$ y un radio de la corriente ascendente de $R_0 = 1500m$ para la convección profunda.
De aquí en adelante se explican las ecuaciones discretizadas en la grilla vertical k, con k aumentando en altura. El operador hacia adelante se denota por:

$$\Delta\Psi = \Psi^{k+1} - \Psi^k \tag{3.58}$$

Esto significa que si se conocen, de alguna manera, el cambio de la función en un nivel dado k entonces consigo el valor de la misma en el nivel $k+1$ sumando a este cambio 3.58 al valor en el nivel k.
Un valor medio por nivel se denota con el superíndice m. Si no hay superíndice es por que indica simplemente el nivel k en curso. El flujo de masa se indicará en unidades kg/s. En esta notación el flujo de masa de la columna ascendente, así como el de la corriente descendente, y los valores de h_{il} y r_w cambian a través de la mezcla, expulsión y precipitación acorde a:

$$\Delta M^u = \epsilon^{um} - \delta^{um} \tag{3.59}$$

$$\Delta(M^u h_{il}^u) = \epsilon^{um}\overline{h_{il}} - \delta^{um} h_{il}^u + M^{u(k+1)}(L_v \Delta r_r + L_s \Delta r_s) \tag{3.60}$$

$$\Delta(M^u r_w^u) = \epsilon^{um}\overline{r_w} - \delta^{um} r_w^u - M^{u(k+1)}(\Delta r_r + \Delta r_s) \tag{3.61}$$

Donde Δr_r y Δr_s son precipitación líquida y sólida, respectivamente.
Estas ecuaciones componen el modelo de nubes para la corriente ascendente. Con ellas y el operador 3.58 se actualiza en cada nivel las variables M, h_{il}, r_w, ϵ y δ. El último término en la derecha de 3.60 y 3.61 representan la microfísica y es la forma como el esquema tiene en cuenta la liberación de calor latente en las ecuaciones de larga escala. Ecuaciones similares se resuelven para la columna descendente.

c) Microfísica

Las relaciones de mezcla del agua condensada r_c^u y r_i^u, son deducidas de h_{il}^u y r_w^v usando un ajuste de saturación y permitiendo una congelación gradual de la nube en el rango de temperatura entre 268 K y 248 K. La precipitación líquida y sólida producida en cada capa del modelo es computada de la siguiente forma:

$$\Delta r_r + \Delta r_s = (r_c^{um} + r_i^{um})1 - exp(-c_{pr}\Delta z/w^{um}) \tag{3.62}$$

Donde $c_{pr} = 0{,}02s^{-1}$ es un factor de conversión entre la condensación y la precipitación. Finalmente, el flujo de masa es ajustado para decrecer linealmente entre el nivel de equilibrio de temperatura (ETL) y el nivel del tope de nube (CTL) y el flujo de precipitación producido por la corriente ascendente es obtenido por:

$$Pr = \sum_{k=LCL}^{k=CTL} (\Delta r_r + \Delta r_s)M^u \tag{3.63}$$

d) Expulsión y arrastre

La expulsión y el arrastre se calculan de acuerdo a Kain-Fritsch por las formulas:

$$\epsilon^u = \Delta M_t f_\epsilon \qquad \delta^u = \Delta M_t f_\delta \tag{3.64}$$

$$\Delta M_t = M^u c_{etr}\Delta z/R_0 \tag{3.65}$$

En donde f_ϵ y f_δ son las tasas fracciónales de arrastre y expulsión definidas en Kain-Fritsch.
Veamos cómo se calcula por ΔM_T en un nivel dado: En el LCL $M^u(LCL) = \overline{\rho} w_{LCL}\pi R_0^2$. A través de 3.59 se calcula ΔM^u, con este valor y el valor del flujo de masa en el nivel anterior $M^u(LCL)$, se calcula el nuevo flujo de masa en el segundo nivel (nivel $k+1$) así sucesivamente, se calcula los flujos de masa en todos los niveles (hasta CTL). Con este valor y las tasas fracciónales de Kain-Fritsch (integrales que se calculan con la relación de mezcla) se hallan las tasas de arrastre y expulsión. Esta información se puede calcular de una vez y almacenarla para ser usada en el cálculo de las demás variables.

e) Supuestos de cierre

Se adopta en tipo de cierre similar a Fritsch-Chappell el cual se basa en el supuesto que todo el CAPE en un elemento de grilla es removido durante un periodo de tiempo τ. Este parámetro es igual a:

$$\tau = \frac{A^{1/2}}{\left|\overrightarrow{V}\right|} \tag{3.66}$$

En donde V es el viento horizontal medio entre el LCL y 500hPa y τ no puede ser menor a 30 minutos ni mayor a 1 hora. Se itera por la formula 3.51, pero con algunas modificaciones:

$$\overline{\Psi}^{(n+1)} = \Psi^{(n)} + \left(\frac{\tau}{m_t}\right)\left[-\Delta(\tilde{M}^{(n)}\overline{\Psi}^{(n)}) - (\epsilon^{u(n)} + \epsilon^{d(n)})\overline{\Psi}^{(n)} + \delta^{u(n)}\Psi^{u} + \delta^{d(n)}\Psi^{d}\right] \tag{3.67}$$

$$\tilde{M} = \overline{\rho}\tilde{w}A, \quad \tilde{w} = \int\left(\frac{\partial\tilde{w}}{\partial z}\right)dz, \quad \left(\frac{\partial\tilde{w}}{\partial z}\right) = \frac{\epsilon^{u} + \epsilon^{d} - \delta^{u} - \delta^{d}}{m_t} \tag{3.68}$$

Donde n denota el número de la iteración. Ψ puede ser $(h_{il}, r_w,\ r_c,\ o\ r_i)$. La masa total del nivel en el modelo es denotada con m_t y $\tilde{M}$ es el flujo compensatorio del medio.
El punto esencial de esta metodología de ajuste es que solo los valores $\Psi = h_{il}, r_w,\ r_c,\ r_i$ son actualizados ("update") y los flujos de masa son ajustados durante este proceso iterativo, pero no se repite en cálculo de las corrientes ascendentes y descendentes, de tal manera que los valores de las variables termodinámicas de estas corrientes permanecen sin variación.

f) Proceso de cierre

1. Se calculan los valores del medio θ y r_v a partir de $\overline{h}_{il}$ y $\overline{r}_w$, usando las definiciones 3.54 y 3.55.
2. Se calcula entonces la temperatura potencial equivalente $\overline{\theta}_e$ y el nuevo CAPE usando el ascenso no diluido de la parcela.

$$CAPE^{(n+1)} = \int_{LCL^{(n+1)}}^{ETL} g\left[\frac{\overline{\theta}_e^{(n+1)}(DPL)}{\overline{\theta}_{es}^{(n+1)}} - 1\right]dz \tag{3.69}$$

DPL representa el nivel de partida
En donde el nuevo valor de $LCL^{(n+1)}$ se obtiene de la temperatura potencial $\theta_v^{(n+1)}(DPL)$ por el mismo procedimiento que se hace en el cálculo de la función detonante. El uso de la variable conservativa $\overline{\theta}_e(DPL)$ en lugar de θ_v^u en 3.69 es motivado por el hecho que de esta formulación permite que CAPE sea determinado directamente sin ejecutar adicionalmente los cálculos en las columnas ascendentes y descendentes.
Una vez calculado el primer CAPE por la formula 3.69, en todos los niveles de la corriente ascendente y descendente, los flujos de masa así como las tasas de arrastre y expulsión y la precipitación son multiplicados por el factor:

$$F_{adj}^{(n+1)} = F_{adj}^{(n)}\frac{CAPE^{(0)}}{CAPE^{(0)} - CAPE^{(n+1)}} \tag{3.70}$$

En donde $CAPE^{(0)}$ es el valor inicial de CAPE. El procedimiento descrito por 3.67 - 3.70 se repite hasta que $CAPE^{n+1} < 0{,}1CAPE^{(0)}$.

En resumen, durante el proceso iterativo se recalcula el flujo de masa y con este, las tasas de arrastre y expulsión. Combinando linealmente estos valores con las variables Ψ (energía estática húmeda y relación de mezcla) se resuelve la ecuación 3.67 para obtener un nuevo CAPE, es decir; durante el proceso iterativo no se recalcula las variables Ψ, o sea, no se recalcula las columnas ascendentes y descendentes. Al final de este procedimiento de ajuste las tendencias convectivas se evalúan simplemente como:

$$\left.\frac{\partial\overline{\Psi}}{\partial t}\right|_{conv} = (\overline{\Psi}^{(n)} - \overline{\Psi}^{(0)})\tau \tag{3.71}$$

En donde Ψ nuevamente hace las veces de θ, r_v, r_c *o* r_i.

En la siguiente sección se analizan algunos conceptos básicos de procesos de nubes para luego atender el esquema de Morrison.

3.3. Principios básicos que soportan al esquema de Morrison

Lo que se expone en esta sección es tomado y modificado de [75]

3.3.1. Termodinámica del aire húmedo

El aire puede ser considerado como una mezcla de gases ideales. La ecuación de estado para esta mezcla responde a:

$$p = \rho R T \tag{3.72}$$

Donde p es la presión, ρ es la densidad, T es la temperatura absoluta y R es la constante de los gases.

$$R = c_p - c_v \tag{3.73}$$

Donde c_p y c_v son las capacidades caloríficas a presión constante y a volumen constante, respectivamente. La ecuación 3.72 es valida también para el aire húmedo, teniendo en cuenta que la temperatura se debe reemplazar por la temperatura virtual.

$$p = \rho R T_v \tag{3.74}$$

La temperatura virtual T_v está dada por

$$T_v = T(1 + \eta q) \tag{3.75}$$

Donde $\eta = \frac{1}{\varepsilon} - 1 = 0{,}608$ y ε es la relación de las constantes de los gases para el aire seco y el vapor de agua $\varepsilon = R/R_v = 0{,}622$. q es la humedad especifica $q = \rho_{vap}$ (ρ es la densidad del vapor de agua y ρ es la densidad del aire húmedo). La ecuación de estado para el aire húmedo es valida si se asume que el vapor de agua también se comporta como un gas ideal.

$$p_{vap} = \rho_{vap} R_{vap} T \tag{3.76}$$

Donde el subíndice "*vap*"se refiere a el vapor de agua.
La primera ley de la termodinámica se escribe como:

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} = \frac{Q}{T} &= \frac{1}{T}\frac{de}{dt} + \frac{p}{T}\frac{dv}{dt} = \frac{c_v}{T}\frac{dT}{dt} + \frac{R}{v}\frac{dv}{dt} \\ &= \frac{1}{T}\frac{dh}{dt} - \frac{v}{T}\frac{dp}{dt} = \frac{c_p}{T}\frac{dT}{dt} - \frac{R}{p}\frac{dp}{dt} \end{aligned} \tag{3.77}$$

s es la entropía especifica, e es la energía interna especifica ($e = c_v T$), h es la entalpía especifica ($h = c_p T$), Q es la rata de Calor por las fuente externas y v es el volumen

especifico ($v = \frac{1}{p}$)
De 3.77 tenemos

$$\begin{aligned} s &= c_v \ln T + R \ln v + const \\ s &= c_p \ln T + R \ln p + const \end{aligned} \tag{3.78}$$

Para un proceso adiabático del aire seco $\frac{ds}{dt} = 0$, la temperatura potencial se conserva

$$\frac{d\theta}{dt} = 0, \quad \theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R]/c_p} \tag{3.79}$$

La entropía especifica puede ser expresada en términos de la temperatura potencia como

$$s = c_p \ln \theta + const \tag{3.80}$$

El gradiente adiabático seco es

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p} \tag{3.81}$$

Donde g es la gravedad de la tierra.
Si el cambio de calor a través del proceso de condensación es tomado en cuenta, la ecuación de la termodinámica (3.72) se reescribe como

$$c_p \frac{dT}{dt} + \frac{d(r_{sat} L)}{dt} - \frac{RT}{p} = Q \tag{3.82}$$

Donde L es el calor latente y r_{sat} es la relación de mezcla de saturación.
La ecuación de Clausius-Clapeyron da la pendiente de la curva para la presión de saturación del vapor de agua e_{sat} (Figura 3.6.)

$$\frac{de_{sat}}{dT} = \frac{L}{T(v_{vap} - v_{water})} \tag{3.83}$$

Donde v_{vap} y v_{water} son los volúmenes específicos para el vapor de agua y para el agua, respectivamente. Integrando la ecuación (3.83) se obtiene (asumiendo que $L = const$, $v_{water} << v_{vap}$ y $v_{vap} = R_v T / e_{sat}$) La fórmula de Tetens (citada por [61])

$$e_{sat} = e_{0sat} \exp \left[\alpha \frac{T - T_0}{T - b} \right] \tag{3.84}$$

Donde

$$\begin{aligned} e_{0sat} &= 6{,}1078 \ mb \\ \alpha &= 17{,}27 \\ T_0 &= 273{,}16 \ K \\ b &= 35{,}86 \ K \end{aligned} \tag{3.85}$$

Figura 3.6: Diagrama de fase para el agua en el plano (p, T).
El cuadro interno muestra el equilibrio vapor-hielo (curva inferior) y el equilibrio vapor-liquido (curva superior) a temperaturas bajo cero

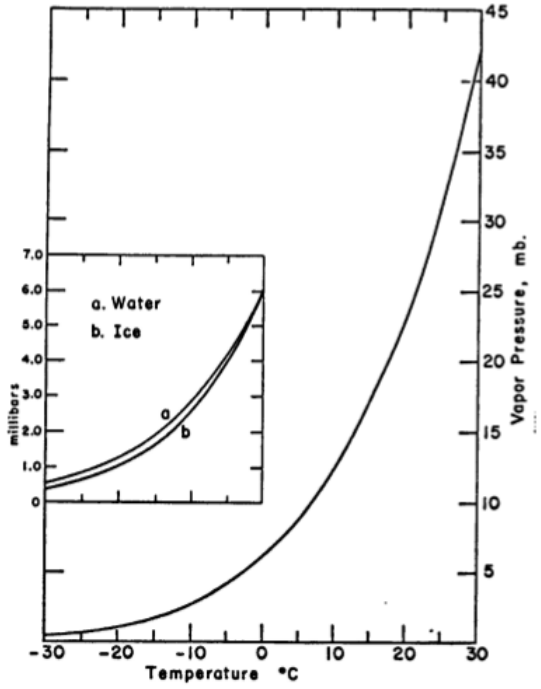
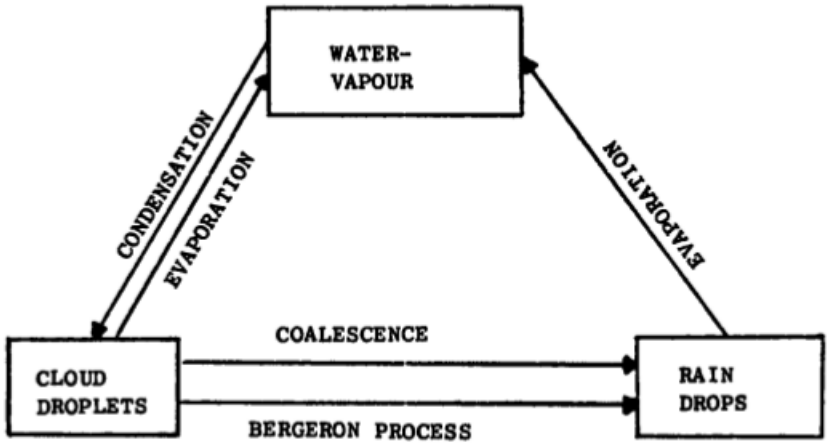


Figura 3.7: Diagrama esquemático de los procesos de condensación y precipitación.



3.3.2. Procesos de física de nubes

Existen, esencialmente, dos clases de procesos asociados con las nubes que tiene que ser considerados en el modelamiento numérico: la formación de nubes y el desarrollo de la precipitación. La formación de nubes se debe a los procesos de condensación, por ejemplo el cambio de fase de vapor de agua a gotas de agua o a cristales de hielo y viceversa. La precipitación, por su parte, es desarrollada por la trasformación de pequeñas gotas de nubes a una gota de lluvia mas grande (Figura 3.7.).

Condensación del vapor de agua

Si se considera el equilibrio químico del agua líquida y el vapor de agua. Las mediciones han mostrado que, para el caso de agua líquida pura y vapor de agua puro, el equilibrio de la presión de vapor saturante sobre superficies convexas es mayor que sobre superficies planas acorde a

$$e_r = e_\infty \exp\left[\frac{\alpha}{r}\right] \tag{3.86}$$

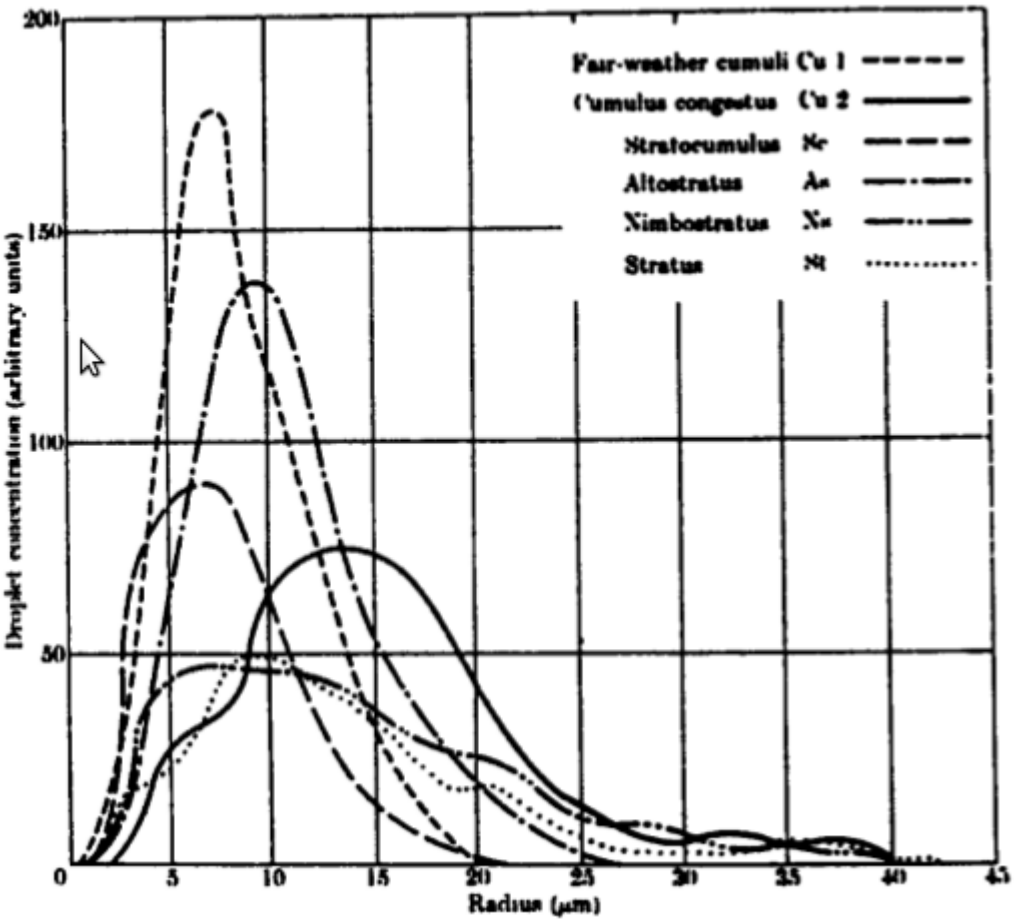
Donde e_r es la presión de vapor saturante de una gota de radio r, y e_∞ es la presión de vapor saturante sobre una superficie plana. La fracción e_r/e_∞ incrementa con el decremento del radio de las gotas, tal como se muestra en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Fracción e_r/e_∞ para diferentes tamaños de gotas a 0^0 C

$r(\mu m)$	10^{-2}	10^{-1}	1	10
e_r/e_∞	1.128	1.012	1.0012	1.0001

Así una gota pura de radio $10^{-2}\mu m$ necesita 12.8 % de supersaturación con el objeto de estar en equilibrio con el vapor de agua circundante. Ya que las gotas recién formadas son, necesariamente, muy pequeñas, grandes cantidades de supersaturación son necesarias para iniciar la condensación del vapor de agua en aire puro.
En la atmósfera, sin embargo, las humedades relativas por encima de 101 % son raramente observadas. La razón es que varias clases de pequeñas partículas que sirven como núcleos de condensación siempre están presentes en la atmósfera. Debido al efecto higroscópico de esas partículas, un menor equilibrio de presión de vapor se necesita para las gotas muy pequeñas. Se puede, por lo tanto, asumir siempre que la condensación toma lugar así la humedad relativa no exceda el 100 %.

Figura 3.8: Distribución media del tamaño de gotas de varios tipos de nubes
Tomado de [25]



que se creen ser los mas eficientes en la producción de gotas de lluvia son la *Coalescencia* y el proceso *Bergeron*.

Coalescencia Este proceso ocurre cuando las gotas de agua se encuentran moviéndose con diferentes velocidades de caída, debido a sus diferentes tamaños. Por colisión y fusión las gotas mas grandes se incrementan en tamaño. La taza de crecimiento de una gota colectora puede ser representada por

$$\frac{dD}{dt} = \frac{Em}{2\rho_{water}} V \tag{3.87}$$

Donde D es el diámetro de la gota, V es la velocidad de caída de la gota colectora, relativa a las pequeñas gotas, ρ_{water} es la densidad de la gota y m es el contenido de agua de nube. E es la eficiencia de la colección. La eficiencia de la coalescencia depende del espectro del tamaño de las gotas y es mas eficiente para un espectro amplio. La coalescencia se vuelve eficiente solamente si gotas con radios mayores a $10\mu m$ se encuentran presentes.

Proceso de Bergeron EL proceso mas eficiente de precipitación en altas latitudes está asociado con la formación de partículas de hielo por debajo de alrededor de -15^0C. Generalmente, las partículas de hielo son formadas por congelamiento de gotas de agua sobre-enfriadas sobre varios núcleos de congelamiento. Los núcleos de congelamiento juegan un rol similar a los núcleos de condensación para los procesos en que el vapor de agua cambia de fase a liquido. Ellos inician el congelamiento a temperaturas de alrededor de -15^0C. Las partículas de hielo que se encuentran ya formadas crecen muy rápido por la colección de gotas sobre-enfriadas debido a que al equilibrio de la presión de vapor sobre hielo es menor que sobre agua (Figura 3.6.). La posibilidad que la precipitación sea iniciada por la formación de cristales de hielo a bajas temperaturas fue mencionada primero por [12].

Espectro de gotas de lluvia El espectro de gotas de lluvia observada en la atmósfera es frecuentemente descrito analíticamente. Una distribución analítica que es frecuentemente referida es la derivada por [51] de datos observacionales.

$$N = N_0 \exp\left[-\lambda D\right] \tag{3.88}$$

Donde N es el número de gotas de lluvia por unidad de volumen de aire, y N_0 y λ son los parámetros empíricos.

3.3.3. Parametrización de convección no convectiva y procesos de precipitación en modelos numéricos

Acá se consideran nubes asociadas con el flujo de larga escala tal como se resuelven en los modelos numéricos. Ejemplos típicos de estas nubes son las asociadas a los frentes.

Como para otros procesos, los procesos de condensación y precipitación pueden solamente ser parametrizados por medio de variables de gran escala dadas en los puntos de grilla del modelo, los cuales pueden ser de muy gruesa resolución, alrededor de $100km$ en la horizontal y $1km$ en la vertical, y en intervalos de tiempo de $10min$. Los parámetros mas importantes son la humedad, temperatura y movimiento vertical. La velocidad vertical determina la rata condensación y por lo tanto el suministro del contenido de agua líquida. La temperatura también controla el contenido de agua liquida, ya que la máxima cantidad de vapor es una función de la temperatura. La distribución de la temperatura en una nube es también importante para el tipo de precipitación (lluvia o nieve).
La parametrización de los procesos de nube puede ser entendida de manera muy simple, ya que las integraciones numéricas tienen que ser llevadas en un tiempo razonable. A continuación se presentan dos esquemas que son ampliamente usados en modelos, el primero solo considera la condensación del vapor de agua sin parametrizar las nubes, este esquema es frecuentemente usado en modelos numéricos. En el segundo esquema, el agua de nube es predicha y el desarrollo de la precipitación se parametriza en una manera simple. Luego se trata de introducir el esquema de Morrison.

Esquema sin etapas de nube

En este esquema las etapas de nube es obviada y de esta manera se asume que todo el vapor de agua condensada se convierte inmediatamente en precipitación. Este esquema es fácilmente implementado en un modelo numérico. Se considera las ecuaciones del modelo para los valores de larga escala de temperatura y humedad, los cuales, en el caso de un modelo de punto de grilla, prescribe los cambios en el tiempo de la temperatura T y el humedad específica r en los puntos de grilla.

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial t} &= A(T) + \frac{L}{c_p} C \\ \frac{\partial r}{\partial t} &= A(r) - C \end{aligned} \tag{3.89}$$

Los términos $A(T)$ y $A(r)$ incluyen todos los proceso adiabáticos y diabáticos, excepto para la condensación del vapor de agua. La taza de condensación C es la rata a la cual la relación de mezcla de saturación r_{sat} cambia en aire saturado.

$$C = \frac{dr_{sat}}{dt} \tag{3.90}$$

En modelos numéricos la rata de condensación es, de manera general, determinada diagnosticamente. De esta manera, los valores preliminares T^* y r^* son predichos primero descuidando los efectos de la condensación.

$$\begin{aligned} T^* &= T^{n-1} + 2\Delta t A(T) \\ r^* &= r^{n-1} + 2\Delta t A(r) \end{aligned} \tag{3.91}$$

Si el aire se encuentra supersaturado

$$r^* > r_{sat}(T^*) \tag{3.92}$$

T^* y r^* son ajustadas a sus valores de saturación, los cuales son, entonces, los valores finales T^{n+1} y r^{n++1} en el paso de tiempo $n1$

$$\begin{aligned} T^{n+1} &= T^* + \frac{L}{c_p}\frac{r^* - r_{sat(T^*)}}{1 + \frac{L}{c_p}\frac{r_{sat}(T^*)}{cT}} \\ r^{n+1} &= r^* + \frac{r^* - r_{sat}(T^*)}{1 + \frac{L}{c_p}\frac{dr_{sat}(T^*)}{dT}} \end{aligned} \tag{3.93}$$

Estas correcciones llevan a

$$\Delta T = -\frac{L}{c_p}\Delta r, \qquad \Delta r = r_{sat}(T^{n+1}) - r^* \tag{3.94}$$

Donde el valor de saturación r_{sat} corrige la temperatura, la cual se aproxima como

$$r_{sat}(T^{n+1}) \cong r_{sar}(T^*) + \frac{dr_{sat}}{dT}(T^*)\Delta T \tag{3.95}$$

Por lo tanto la rata de condensación C da

$$C = \frac{1}{2\Delta t}\frac{r^* - r_{sat}()T^*}{1 + \frac{L}{c_p}\frac{dr_{sat}}{dT}} \tag{3.96}$$

Como parte del supuesto que todo el vapor de agua condensado cae inmediatamente como lluvia, la rata de precipitación es (unidades: $m_{H_2o}seg^{-1}$)

$$P = \frac{1}{\rho_{water}}\int_0^\infty C\rho dz \tag{3.97}$$

Donde ρ_{water} es la densidad del agua.

Un esquema de parametrización de nube

La fase de nube es saltada asumiendo que el vapor de agua cae inmediatamente como precipitación. Aunque la liberación de calor latente parece el proceso mas importante para el flujo de larga escala, la formulación de nubes y el desarrollo de la precipitación puede ser un importante también ya que hacen parte del ciclo hidrológico. Consecuentemente han habido varios intentos de parametrizar nubes y procesos de precipitación. Esquemas notables fueron presentados por [42] y [64]. El esquema de Kessler está diseñado para nubes cálidas, ya que éste considera para el desarrollo de la precipitación los procesos de coalescencia y Bergeron. La ventaja de este esquema se basa en que resulta menos costoso en cuanto a cálculos computacionales se trata y además toma los procesos principales de la precipitación en cuenta. Ya que el esquema considera agua de nube como una variable

mas, las ecuaciones de pronóstico son

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial t} &= A(T) + \frac{L}{c_p}(C - E_{cld} - E_{rain}) \\ \frac{\partial r}{\partial t} &= A(r) - (C - E_{cld} - E_{rain}) \\ \frac{\partial r_{cld}}{\partial t} &= A(r_{cld}) + C - E_{cld} - E_{rain} \\ \frac{\partial P}{\partial t} &= \frac{1}{\rho_{water}} \int_z^{\infty} (G_{rain} - E_{rain})\end{aligned} \tag{3.98}$$

r y r_{cld} son las relaciones de mezcla para el vapor de agua y el agua de nube, respectivamente. E_{cld} y E_{rain} son las ratas de evaporación de agua de nube y agua de lluvia y G_{rain} es la rata de desarrollo de precipitación debido a la conversión de agua de nube y agua de lluvia.
La parametrización de condensación C es hecha en la misma forma como se describió anteriormente, y la evaporación de el agua de nube E_{cld} debido al incremento de la relación de mezcla de saturación es calculada similarmente.
El desarrollo de la precipitación se parametriza como sigue. Dos tipos de nubes de precipitación son consideradas

- Nubes con bajas temperatura en el tope: $T_{top} < T_{crit}$ con $T_{crit} \sim -15^0 K$. Para este tipo de nubes se asume que el agua liquida de la nube se convierte inmediatamente en precipitación.
- Nubes con temperatura en el tope por encima: $T_{crit} : T_{top} > T_{crit}$, pero con un contenido alto de agua $W_{cld} > W_{crit}$, con $W_{crit} \sim 2mm_{H_2o}$, donde

$$W_{cld} = \frac{1}{\rho_{water}} \int_{base}^{top} r_{cld} \rho dz \tag{3.99}$$

También se asume que el agua de nube en exceso de este valor critico es removido instantáneamente removido como precipitación. Además de los procesos de condensación y precipitación, los siguientes procesos son también considerados:

- Evaporación de la lluvia E_{rain}
- Colección de agua de nube en las capas de nube no precipitantes por precipitación desde arriba $(G_{rain})_{coll}$

Estos procesos son parametrizados siguiendo a [42].

$$\begin{aligned}E_{rain} &= C_1(r_{sat} - r)p^{\alpha} \\ (G_{rain})_{coll} &= C_2 r_{cld} P^b\end{aligned} \tag{3.100}$$

Donde C_1, C_2, α y b son constantes.

3.4. El esquema de parametrización microfísico de Morrison

Según [58] la habilidad de modelar los procesos de nubes es de importancia primaria en la correcta simulación del estado de la atmósfera. Las nubes ejercen una gran influencia sobre la transferencia radiativa de onda corta y larga, actúan como conductores para la conversión de vapor de agua a precipitación y son un componente esencial para la trasferencia de calor a través de la liberación de calor latente. Con el incremento de la habilidad computacional, en los modelos climáticos es ahora posible incorporar sofisticadamente las parametrizaciones microfísicas para la simulación de la formación de nubes y su evolución. Un nuevo esquema de parametrización microfísico de dos momentos fue presentado por [58]. Dicho esquema posee la capacidad de predecir cuatro clases de hidrometeoros: gotas de nube, hielo, nieve y lluvia. Esta nueva parametrización microfísica fue incluida en el Modelo de Mesoescala de Quinta Generación (MM5) hacia 2005 y 2006. En el año 2008 este esquema fue actualizado por [60] de tal forma que incluyó, al conjunto previo de hidrometeoros, uno nuevo conocido como graupel y de esta manera el esquema contempló cinco clases de diferentes hidrometeoros y fue incluido en el modelo WRF. A continuación se trata este esquema tal como fue presentado por [60] haciendo énfasis en las partes más relevantes del mismo.
Las nubes y las distribuciones del tamaño de las partículas de precipitación se representan a través de la función gamma

$$N(D) = N_0 D^{\mu} e^{-\lambda D} \tag{3.101}$$

Donde N_0, λ y μ son el intercepto, la pendiente y los parámetros de forma de el tamaño de la distribución, respectivamente, y D es el diámetro de las partículas. Los parámetros N_0 y λ se derivan de el número de concentración predicho N y de la relación de mezcla q y los μ específicos para cada especie de hidrometeoro se obtienen de:

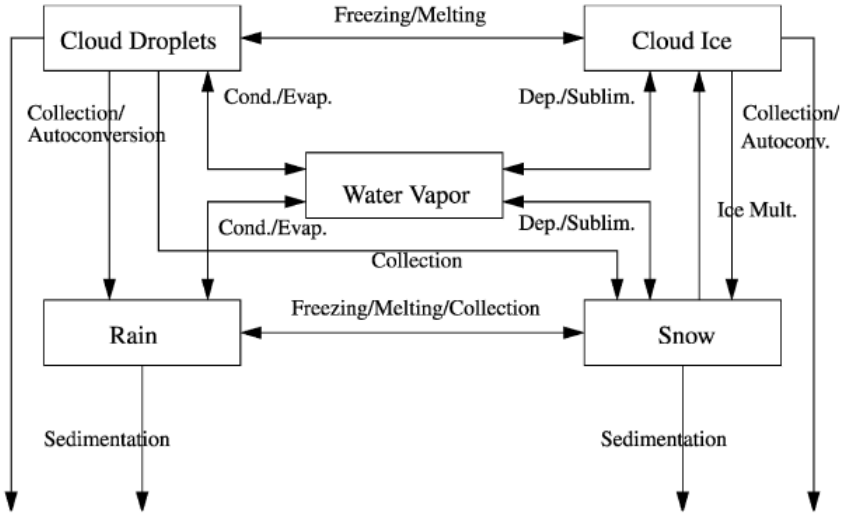
$$\lambda = \left[\frac{cN\Gamma(\mu + d + 1)}{q\Gamma(\mu + 1)}\right]^{\frac{1}{d}} \tag{3.102}$$

$$N_0 = \frac{N\lambda^{\mu+1}}{\Gamma 1} \tag{3.103}$$

Donde Γ en la función Euler gamma y los parámetros c y d son dados al asumir la ley de potencias de relación masa-diámetro $(m - D)$ de cada especie de hidrometeoros, donde $m = cD^d$. Acá, todas las partículas son asumidas, para simplificar los cálculos, como esferas con una alta densidad de partículas para varias especies de hielo dada por [67] (Citado por [60]). Para las especies de precipitación (lluvia, nieve y graupel), así como para el hielo de nube, $\mu = 0$. De esta manera, la distribución de tamaños para estas especies es la función exponencial (distribuciones de Marshall-Palmer). Para las gotas de nube, μ es una función de la predicción del número de concentración de gotas, siguiendo las observaciones de [52]. En el esquema microfísico implementado en MM5, μ para las gotas de nube fue derivado de la formulación teórica de [43] quienes participaron en la formulación del mismo.
Las ecuaciones para las tendencias en el tiempo de las gotas de nube, hielo de nube, nieve y lluvia son las mismas que se usan en MM5 las cuales se basan en las relaciones entre las

diferentes especies de agua y los procesos microfísicos por los que el agua transita (Figura 3.9.).

Figura 3.9: Diagrama de caja del esquema microfísico.
tomado de [58]



$$\frac{\partial q}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}q) + \frac{\partial}{\partial z}(V_{qx}) + \nabla_D q + \left(\frac{\partial q}{\partial t}\right)_{PRO} + \left(\frac{\partial q}{\partial t}\right)_{COND/DEP} + \left(\frac{\partial q}{\partial t}\right)_{AUTO} + \left(\frac{\partial q}{\partial t}\right)_{COAG} + \left(\frac{\partial q}{\partial t}\right)_{MLT/FRZ} + \left(\frac{\partial q}{\partial t}\right)_{MULT} \tag{3.104}$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}N) + \frac{\partial}{\partial z}(V_{Nx}) + \nabla_D N + \left(\frac{\partial N}{\partial t}\right)_{PRO} + \left(\frac{\partial N}{\partial t}\right)_{EVA/SUB} + \left(\frac{\partial N}{\partial t}\right)_{AUTO} + \left(\frac{\partial N}{\partial t}\right)_{SELF} + \left(\frac{\partial N}{\partial t}\right)_{COAG} + \left(\frac{\partial N}{\partial t}\right)_{MLT/FRZ} + \left(\frac{\partial N}{\partial t}\right)_{MULT} \tag{3.105}$$

Donde $\mathbf{v}$ en el vector viento en 3D, V_{NX} y V_{qx} denotan el número y la masa (ponderados) de las partículas terminales con velocidades de caída para cada especie. Acá se incluyo el operando de difusión turbulenta ∇_D para los modelos que parametrizan la mezcla turbulenta. Los primeros tres términos a la derecha de 3.104 y 3.105 envuelven las derivadas espaciales de: la advección, sedimentación y difusión turbulenta. Los términos

restantes son los procesos microfísicos. Los últimos seis términos en 3.104 es la producción primaria (nucleación de hielo o activación de gotas), condensación/deposición (evaporación/sublimación), autoconversión (transferencia de masa y número de concentración de el hielo de nube y clases de gotas para la nieve y la lluvia debido a la coalescencia y al crecimiento difusional), colección entre especies de hidrometeoros, fusión/congelamiento, y multiplicación de hielo (trasferencia de masa de clases de nieve a hielo). Los últimos siete términos en 3.105 son la producción primaria, evaporación/sublimación, autoconversión, auto-colección, colección entre especies de hidrometeoros, fusión/congelamiento, y multiplicación de hielo.
Las tendencias adicionales para la relación de mezcla y número de concentración para graupel son dadas por [67], excepto las relaciones de mezcla mínimas de $0{,}1 g kg^{-1}$ para la lluvia y la nieve que se requieren para producir graupel de las colisiones entre la lluvia y la nieve; las relaciones de mezcla minimas de 0,1 y o,5 $g\ kg^{-1}$ para la nieve y el agua de nube que son requeridos para producir graupel de las colisiones entre la nieve y las gotas de lluvia; y las relaciones de mezcla mínimas de 0,1 $g\ kg^{-1}$ para la lluvia que se requieren para producir graupel de las colisiones entre lluvia y hielo de nube, siguiendo a [70]. El umbral de relaciones de mezcla para la conversión a graupel es bastante arbitrario; la sensitividad de estos umbrales fue examinada por [59].
El cambio en el número de concentración de la nieve y el graupel debido a la fusión y la sublimación (no incluidos en [67]) se calcula asumiendo que el cambio relativo en el número de concentración es el mismo al cambio de la relación de mezcla debido a estos procesos siguiendo a [15]. Del esquema de MM5 y de [15], se asume que durante la evaporación de la lluvia el relativo decrecimiento del número de concentración es el mismo que el de relación de mezcla, lo cual implica que el tamaño medio no cambia (el decrecimiento del número de concentración durante la sublimación de la nieve y el graupel es tratado de manera similar). El incremento en el número de concentración de la lluvia debido a la fusión es igual al decrecimiento del número de concentración del graupel y de la nieve. Estos procesos no son tratados en esquemas de un momento ya que ellos no predicen el número de concentración de partículas.

Capítulo 4

Estudio de Caso

Con el objeto de obtener una idea o hipótesis del desempeño del modelo y de las parametrizaciones utilizadas para el calculo de la precipitación, en un primer análisis se realizó un estudio de caso.
Se tomó un día particular en el cual se presentó un MCC con caracteristicas de fuertes precipitaciones sobre el territorio nacional. Este análisis se realizó revisando las condiciones atmosféricas que permitieron el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical y su subsecuente precipitación, mediante el análisis de mapas de precipitación, imágenes satelitales, cartas de isotacas, líneas de corriente, convergencia y humedad. Estos cuatro últimos se estudiaron en tres niveles 850hPa, 700hPa y 200hPa usando datos de análisis objetivos del modelo GFS.
Además se realizaron tres simulaciones sobre un dominio el cual cubre el área encerrada desde la longitud 68.22°W a 79.96°W y 0.38°S a 10.39°N con una resolución espacial de 10 km. Dichas simulaciones se realizaron haciendo uso del esquema cúmulus de Kain-Fritsch, el esquema microfísico de dos momentos de Morrison y de un momento de Thompson con el objeto de analizar como son simuladas las condiciones atmosféricas que llevaron al desarrollo del MCC y compararlas con aquellas que fueron observadas; esto permite crear una idea de cual esquema resuelve en mejor medida dichas condiciones y por ende el MCC.

4.1. Análisis sinóptico y de las precipitaciones acaecidas sobre el territorio colombiano el día 18 de abril de 2010.

4.1.1. Análisis de la precipitación

Un conjunto de MCC's descargaron importantes cantidades de precipitación en el territorio colombiano el día 18 de abril de 2010 principalmente al Este de la cordillera oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Meta, Arauca y Caquetá, en el valle interandino del Magdalena (Este de Antioquia, Suroeste de Santander, Oeste de Boyacá, Caldas y Tolima), al Sur de Nariño en límites con Ecuador, y menos intensas hacia la costa Pacífica al Oeste del Valle del Cauca, Chocó, Sur de Bolivar, Sur de Magdalena, Vichada y Vaupés. Esto puede ser observado en la imagen publicada por el IDEAM (Figura 4.1 a)), en la interpolación de lluvia acumulada en 24 horas por el método de Kressman (Figura 4.1 b)), (El uso de la interpolación de Kressman es útil en este trabajo debido a que por un lado permite visualizar las observaciones en puntos de grilla y por otro manipular la escala de manera que los valores máximos pueden ser observados con mejor localización.) y en las imágenes infrarrojas del día 18 de abril a las 23:15 UTC, y del día 19 de abril a las 00:15 UTC, 06:15 UTC y 09:45 UTC (Figura 4.2). Sin embargo, especial interés para este análisis, revisten las lluvias particularmente intensas que se presentaron al Este de la cordillera oriental de los Andes colombianos, en el Meta (142 mm en la población de Puerto Rico) y en el Magdalena Medio en los límites entre; Sureste de Antioquia, Suroeste de Santander y Oeste de Boyacá (con 100 mm en la población de Puerto Boyacá).

Figura 4.1: Precipitación acumulada en 24 horas del día 18 de abril de 2010. a) Presentada por el IDEAM. b) Obtenida mediante la interpolación de Kressman.

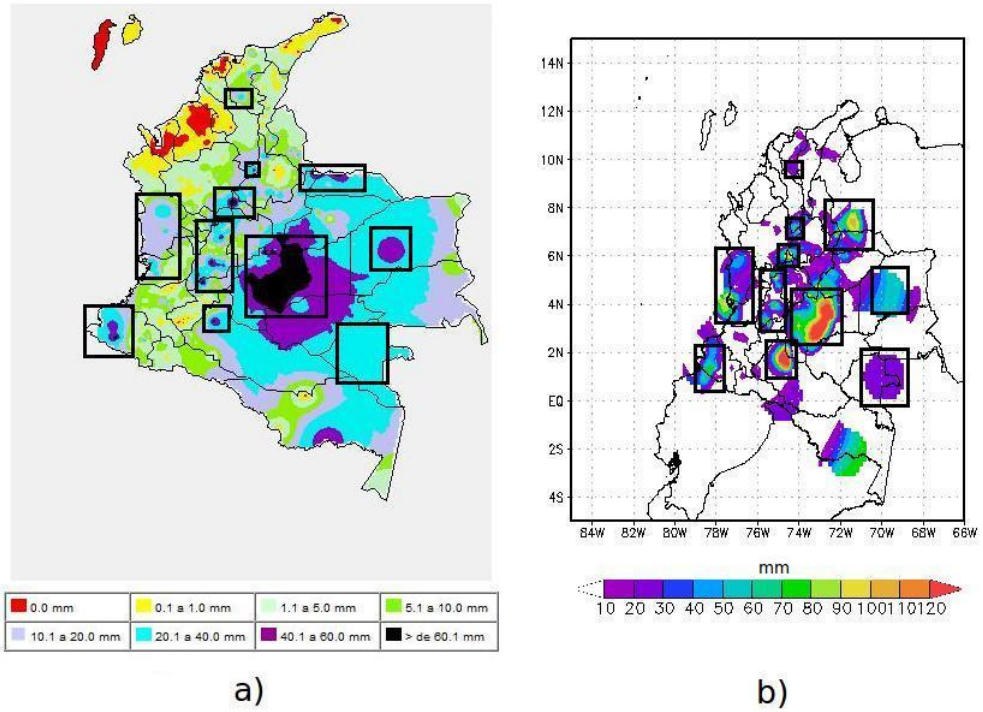
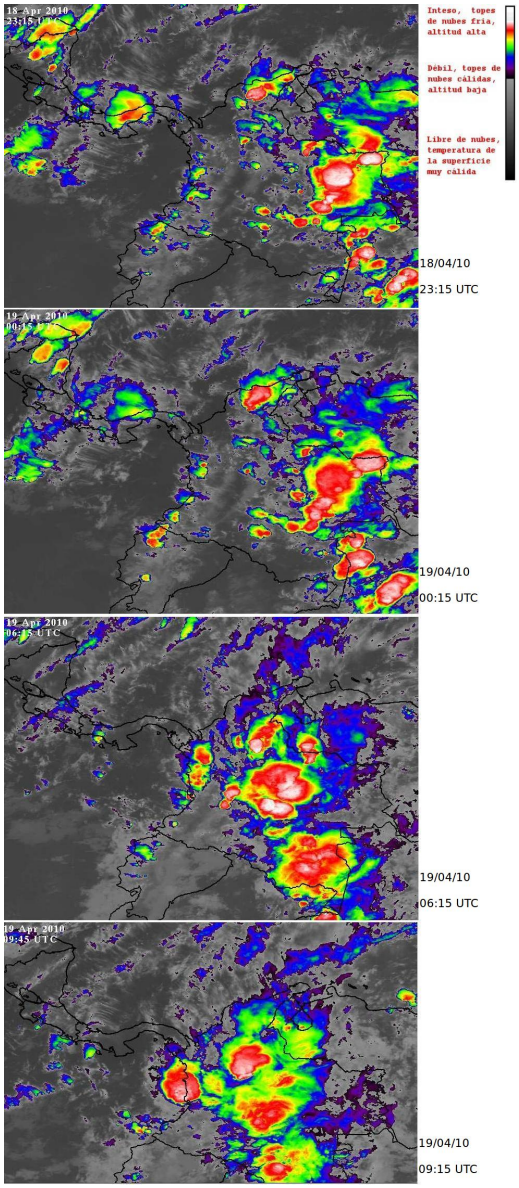


Figura 4.2: Imágenes satelitales infrarrojas sobre el territorio colombiano del día 18 y 19 de abril de 2010.



4.1.2. Análisis sinóptico

Niveles bajos (850hPa)

Las Figuras 4.3, 4.4 y 4.5 muestran isotacas (izquierda), lineas de corriente y humedad relativa en sombras (derecha) en el nivel de 850hPa. Se observa un importante sistema sobre el territorio colombiano durante el periodo de tiempo comprendido desde el día 18 a las 18 UTC al día 19 a las 06 UTC. Dicho sistema es una vaguada posicionada sobre el oriente del país, ésta se extiende desde el sur de Venezuela hasta el piedemonte de la cordillera oriental. Tres características principales se destacan de ella durante el periodo de estudio: primero, el comportamiento de los vientos tanto al oriente como al occidente del sistema, segundo, el desplazamiento del sistema y tercero, el trasporte de humedad relativa facilitado por vientos de componente Este relativamente mas intensos que los alrededores.
Hacia las primeras horas, el día 18 a las 18 UTC (Figura 4.3 a y b), los vientos que conforman el sistema ingresan desde los límites de Colombia y Venezuela, éstos tienen valores de hasta 8 metros por segundo. Debido a su dirección, del Sureste, e intensidad arrastran la humedad hacia el occidente. Luego de ingresar a la vaguada, ellos son direccionados hacia el piedemonte oriental de la cordillera oriental de los departamentos de Casanare y Meta de tal forma que sobre Casanare confluyen y sobre Meta generan una circulación ciclónica con intensidades entre 3 y 5 metros por segundo en ambas localidades. Valores altos de humedad (mayores a 90 %) se observan al Oeste de la vaguada en los límites entre los departamentos Arauca, Casanare, Vichada y Meta.
El sistema se desplaza hacia el occidente y se consolida espacialmente sobre las 00 UTC del día 19 en el oriente colombiano (Figura 4.4 a y b), de igual forma, los vientos que se encontraban sobre los límites de Colombia y Venezuela se han trasladado al territorio colombiano con valores que alcanzan los 10 metros por segundo, estos vientos continúan llevando la humedad hacia el occidente, permitiendo que sobre los departamentos de Arauca, Casanare y Meta se alcancen valores superiores al 90 %. El patrón confluente observado sobre el departamento de Casanare se ha desplazado un poco hacia el sur, ubicándose entre este departamento y Meta. Esta misma situación ha sucedido en la circulación ciclónica vista seis horas antes sobre el Meta, ésta se ubica entre Meta y Guaviare.
La tendencia de desplazamiento hacia el occidente continúa. Para las 06 UTC del día 19 la vaguada y los altos vientos se han movido aun mas hacia el occidente (Figura 4.5 a y b). Los vientos mas intensos se ubican sobre el departamento de Vichada y siguen llevando la humedad hacia el occidente dejando sobre Casanare, Boyacá, oriente de Arauca, Cundinamarca, Magdalena Medio entre Antioquia y Santander, Meta, Huila y Noroccidente de Caqueta valores superiores al 90 %. Los altos valores de humedad observados sobre Guaviare, Guainia, Oriente del Caqueta y Amazonas son consistentes con lo mostrado con las imágenes satelitales del 19 a las 06 UTC y 12 UTC. La característica de confluencia sobre Casanare y Meta permanece, y en esta zona los vientos han disminuido a valores de 1 y 2 metros por segundo. Esta situación indica convergencia, además sobre el departamento de Meta se consolida nuevamente la circulación ciclónica.
Sobre el departamento Caquetá los vientos provienen del sur. Estos al llegar a los limites con Meta se unen a los provenientes de este departamento reduciendo la velocidad, lo cual provoca convergencia.

Figura 4.3: Izquierda: Isotacas. Derecha: Lineas de corriente y humedad relativa a 850hPa sobre Colombia el día 18 de abril de 2010 a las 18 UTC.

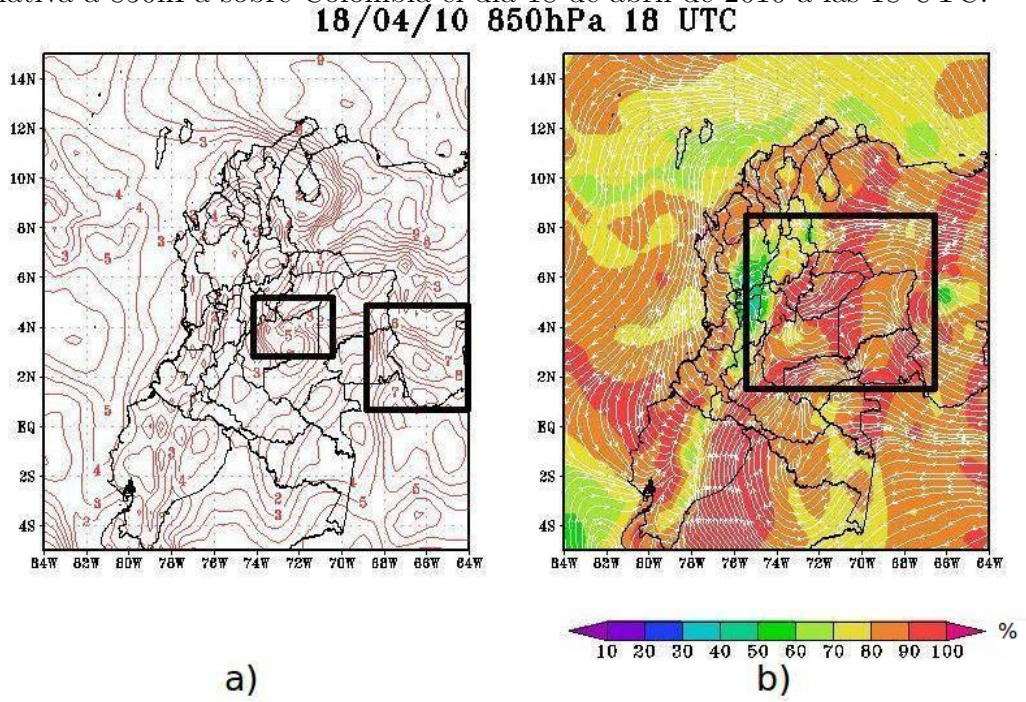


Figura 4.4: Izquierda: Isotacas. Derecha: Lineas de corriente y humedad relativa a 850hPa sobre Colombia el día 19 de abril de 2010 a las 00 UTC.

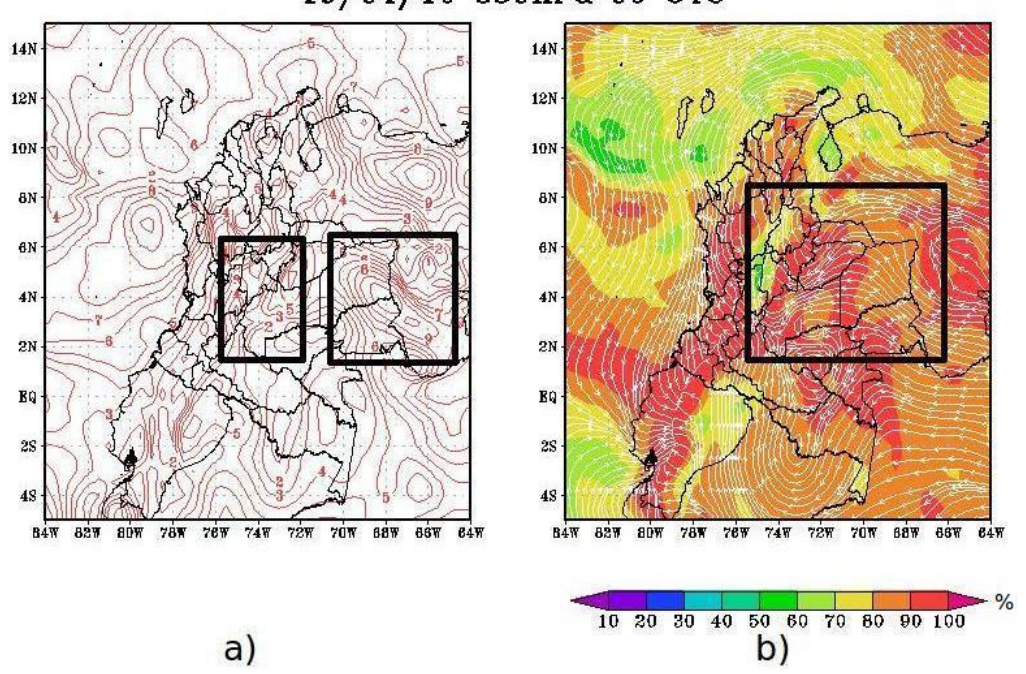
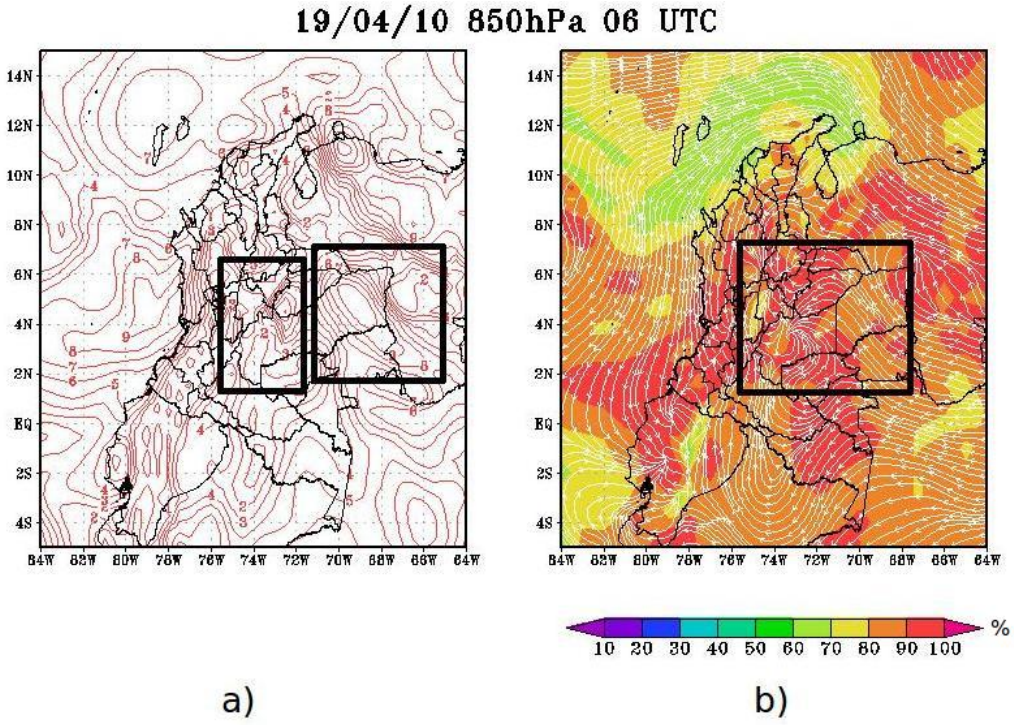
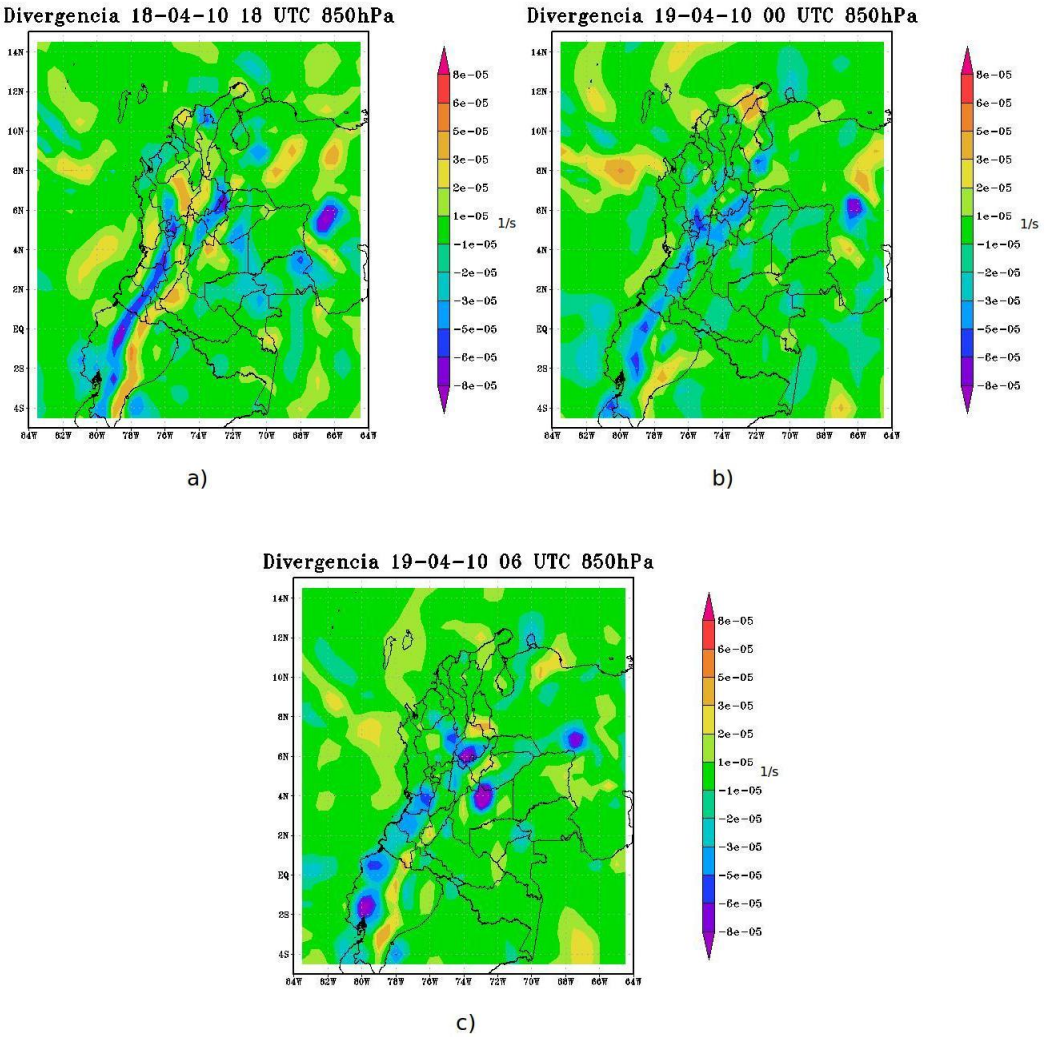


Figura 4.5: Izquierda: Isotacas. Derecha: Lineas de corriente y humedad relativa a 850hPa sobre Colombia el día 19 de abril de 2010 a las 06 UTC.



La Figura 4.6 muestra el campo de divergencia en 850hPa y se puede observar de ella un aumento de convergencia sobre los departamentos de Casanare y Meta, pasando de valores divergentes de hasta $5x10^{-5}/s$ el día 18 a las 18 UTC (Figura 4.6 a), a valores convergentes inferiores a $-8x10^{-5}/s$ (Figura 4.6 c). Esta misma situación se presenta sobre el noroccidente de Caquetá en donde se llegan observar valores divergentes de $4x10^{-5}/s$ el día 18 a las 18 UTC a convergentes inferiores a $-1x10^{-5}/s$ el día 19 a las 06 UTC. Este comportamiento confirma lo observado con las lineas de corriente para estas zonas (Figura 4.5 b) y en las imágenes satelitales antes mencionadas.

Figura 4.6: Campo de divergencia en 850hPa sobre Colombia durante los días 18 y 19 de abril de 2010.



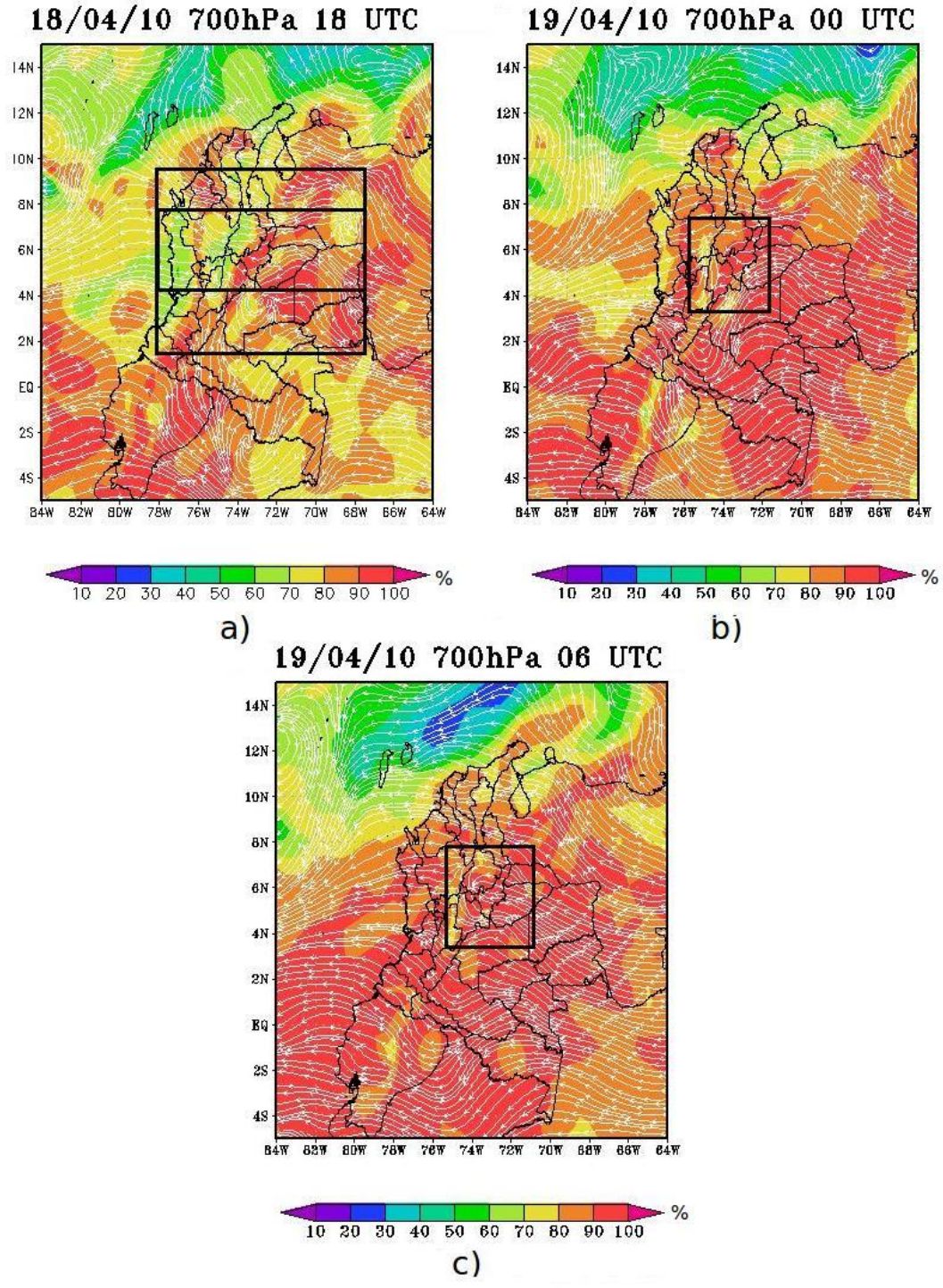
Niveles bajos (700hPa)

Aunque las características de la circulación atmosférica (por ejemplo, convergencia de vientos, formación de circulación ciclónica, formación de puntos de infleccion, etc) se aprecian mejor en la superficie de 850 hPa, la superficie de 700 hPa es útil para mostrar la advección de humedad provocada por el viento en regiones con fuerte influencia topográfica como la región Andina colombiana. En este trabajo se utiliza además para comparar los campos simulados por el modelo.

La Figura 4.7. muestra lineas de corriente y humedad relativa en sombras en el nivel de 700hPa. En esta figura, al igual que en la superficie de 850 hPa (Figura **??**.) se observa tanto el posicionamiento inicial de la vaguada (entre los límites de los departamentos de Vichada, Casanare, y Meta) (Figura 4.7 a)) como su desplazamiento hacia el oeste y la consiguiente advección de humedad hacia el interior del país (Figura 4.7 b) y c)). Además, en la Figura 4.7 c), se destaca el punto de convergencia de vientos ubicado en el límite de los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. Este punto de convergencia de vientos en la troposfera baja está asociado con la formación de la intensa precipitación que se formó en el Magdalena Medio entre estos departamentos y confirmada por el mapa de precipitaciones (Figura 4.1), imágenes satelitales (Figura 4.2) y advección de humedad (Figura **??**).

Llama la atención cómo sobre esta superficie la circulación ciclónica cerrada que se observa el día 18 a las 18 UTC desaparece dando paso a una circulación anticiclónica no cerrada sobre el occidente de Meta y Caquetá hacia Tolima y Huila el 19 a las 00 UTC y 06 UTC. Una posible respuesta a este cambio podría ser que el desplazamiento de la vaguada fuerza los vientos a sobrepasar la cordillera oriental en esta zona, disolviendo la circulación ciclónica; esta situación hace que los vientos tiendan a dirigirse hacia Tolima y Hulia, presentando un giro, ya que estos departamentos se encuentran a menor altura que Cundinamarca.

Figura 4.7: Izquierda: Isotacas. Derecha: Lineas de corriente y humedad relativa a 700hPa sobre Colombia durante los días 18 y 19 de abril de 2010.



Niveles altos (200hPa)

La Figura 4.8. muestra lineas de corriente con humedad relativa en sombras en el nivel de 200hPa mientras que la Figura 4.9. muestra lineas de corriente y divergencia en sombras. Se puede observar cómo una dorsal producto de una circulación anticiclónica se manifiesta sobre gran parte del norte de Suramérica presentando su mejor configuración sobre Colombia el día 19 a las 06 UTC (Figura 4.8 c)). Este sistema de altura tiende a mover las masas de aire de sureste a noroeste describiendo una circulación horaria. Sobre el norte de Brasil, el día 18 a las 18 UTC, se presentan valores de humedad superiores a 90 % (Figura 4.8 a)) y las lineas de corriente tienden a separase, lo que indica divergencia en el campo de viento (Figura 4.9 a)). Debido a la circulación de la dorsal este sistema se desplaza en sentido horario acercándose al territorio colombiano sobre los departamentos de Guainía y Vaupés en donde la humedad alcanza valores cercanos al 90 % durante el día 19 a las 00 UTC (Figura 4.8 b)). Esta tendencia continúa y el sistema ingresa totalmente al país manifestando la divergencia sobre los departamentos orientales colombianos (Figura 4.9 b)) y humedad superior al 90 % sobre gran parte del territorio nacional.

Figura 4.8: Lineas de corriente y humedad relativa en sombras a 200hPa sobre el norte de Suramérica durante los días 18 y 19 de abril de 2010.

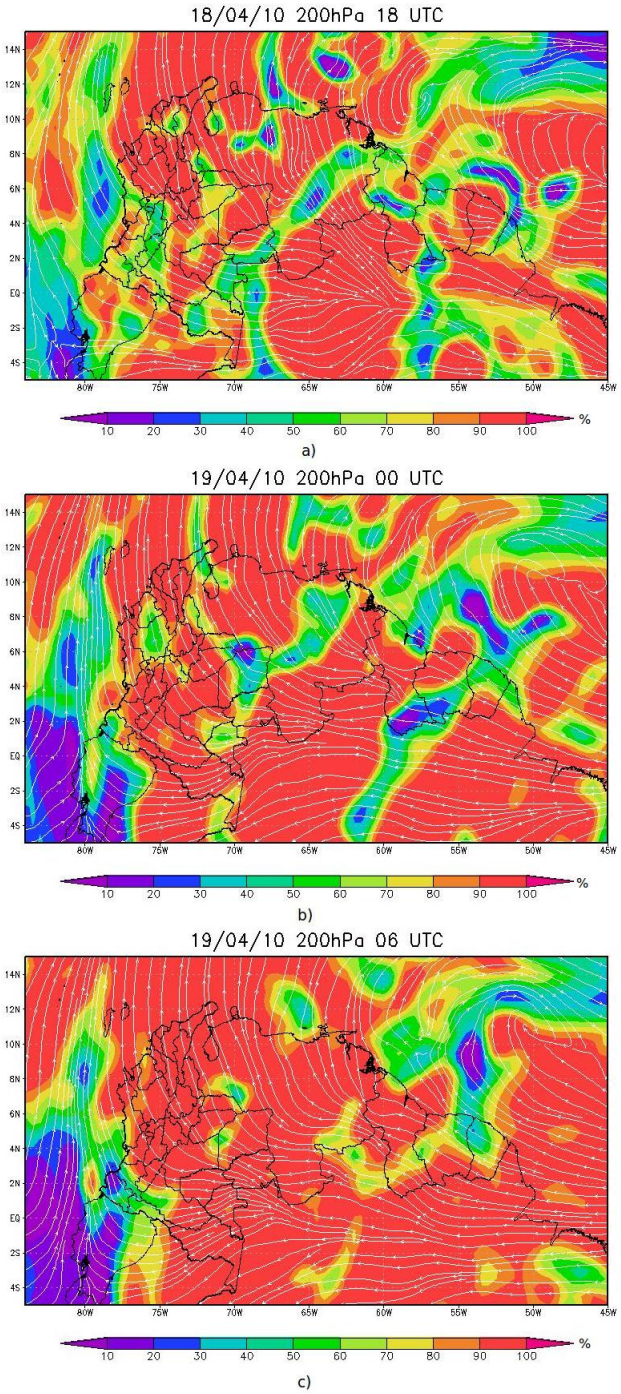
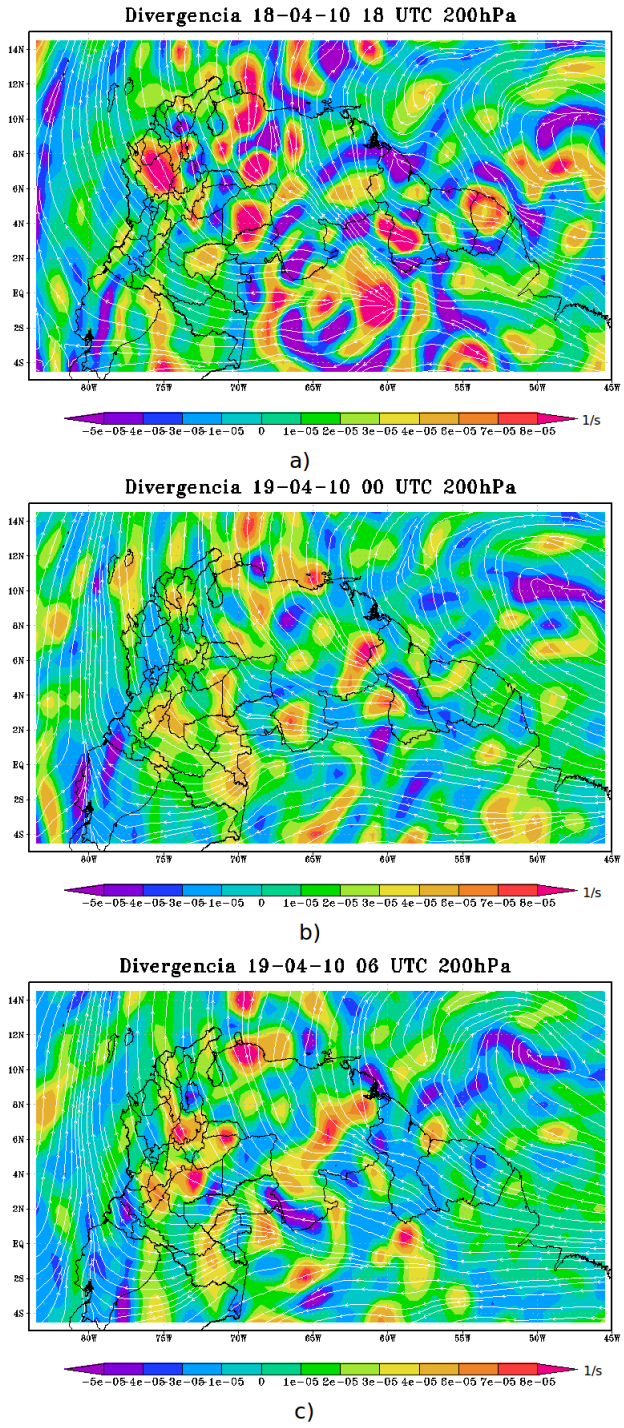


Figura 4.9: Campo de Divergencia en sombras y lineas de corriente en 200hPa sobre el norte de Suramérica durante los días 18 y 19 de abril de 2010.



4.2. Comparación entre las simulaciones bajo el esquema cúmulus de Kain-Fritsch, microfísico (2 momentos) de Morrison y de (1 momento) de Thompson.

4.2.1. Comparación de las precipitaciones simuladas

Tal como se puede observar en la Figura 4.10 los tres esquema simulan con diferente grado de aproximación la precipitaciones al Este de la cordillera de los Andes colombianos, sobrestiman la acaecidas en Chocó y ninguno es capaz de de reproducir las lluvias sobre el valle interandino del Magadalena.

El esquema de parametriación cúmulus de Kain-Frtisch, por lo general, tiende a subestimar las fuertes precipitaciones y a esparcirlas sobre un área mayor. Esta tendencia ya ha sido reportada en la literatura [72]. los esquemas de microfísica explícita por el contrario, tienden a concentrar la lluvia subestimando las más intensas y sobrestimando las bajas precipitaciones, lo que también confirma resultados de otros autores, tal como se menciono en la seccion 2.2.

Entre los esquemas de Thompson (1 momento) y Morrison (2 momentos) también se presentan diferencias. En comparación con el esquema de Morrison, el esquema de Thompson disminuye la sobrestimación en Chocó, pero la aumenta e los límites de Cundinamarca, Casanare y Meta.

Para comparación, en la Figura 4.11 se muestra la precipitación simulada con el esquema de Morrison a una resolución de 5km. Como resultado se observa un campo de precipitación más detallado tanto en área como en número de celdas convectivas simuladas. Este resultado, también reportado por [79] constituye un de los beneficios que se obtienen a medida que se aumenta la resolución espacial.

Figura 4.10: Precipitación observada y simulada por los esquemas de Kain-Fritsch, Morrison y Thompson a una resolución espacial de 10 km sobre el territorio colombiano para el día 18 de abril de 2010.

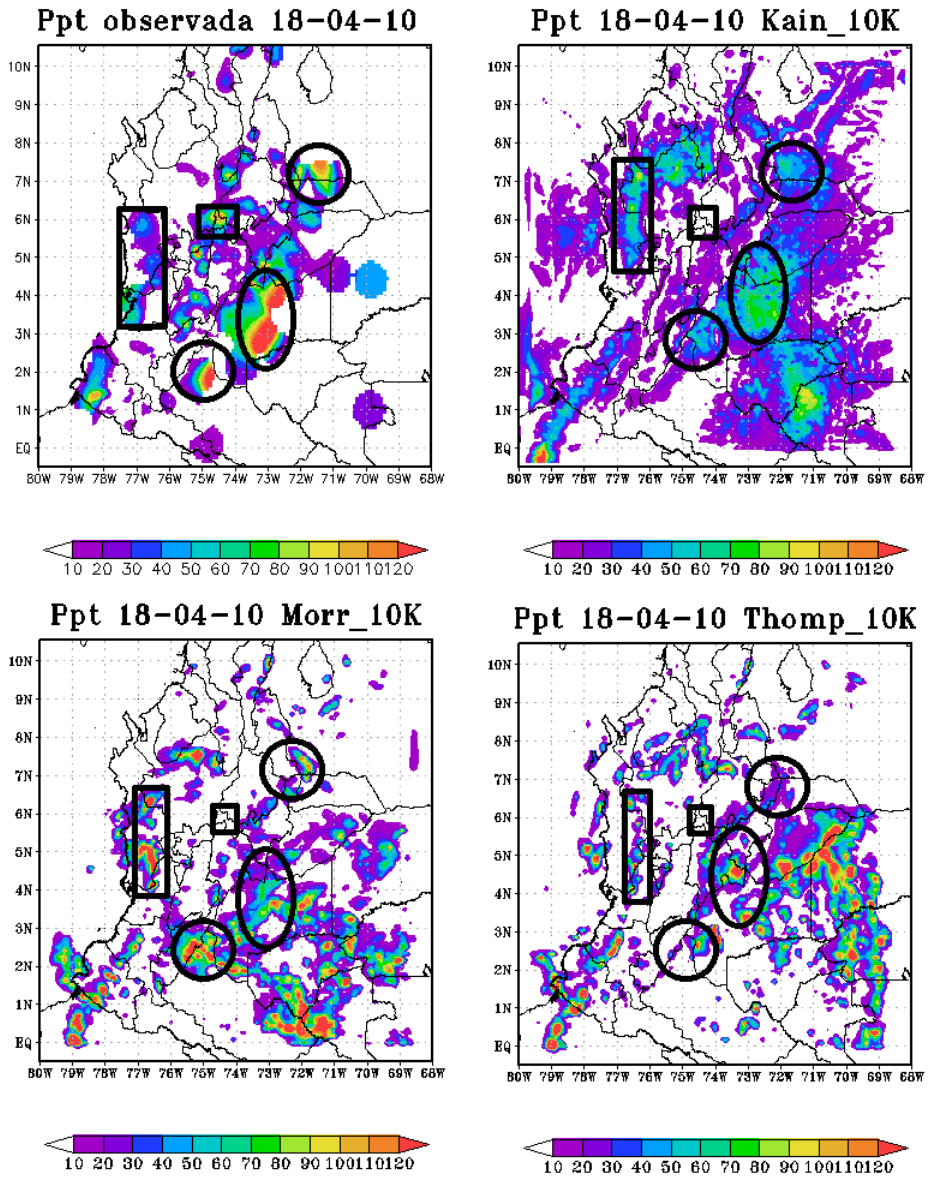
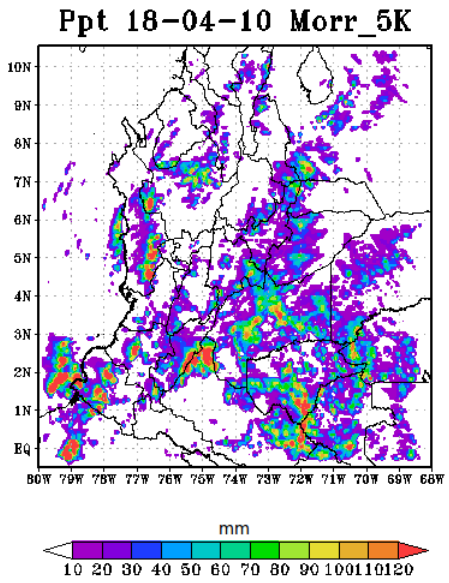


Figura 4.11: Precipitación simulada por el esquema de Morrison a una resolución espacial de 5 km sobre el territorio colombiano para el día 18 de abril de 2010.



4.2.2. Comparación de los campos de viento, humedad y convergencia simulados por los tres esquemas.

Niveles bajos (850hPa)

Comparando las líneas de corrientes simuladas Figuras 4.12, 4.13 y 4.14) con las observadas Figuras (4.3, 4.4 y 4.5) en la superficie de 850hPa se nota que los esquemas de Morrison y Thompson reproducen tanto la vaguada como la circulación ciclónica observada en el departamento del Meta al Este de la cordillera de los Andes e intentan reproducir su desplazamiento (Comparar Figuras 4.13 y 4.14 con Figuras 4.3 y 4.4) además de el agrupamiento de los vientos sobre los departamentos de Casanare y Meta del día 19 a las 06 UTC (Figuras 4.16 y 4.17), también se puede observar como los valores de humedad son trasportados desde el oriente al occidente, hacia las zonas de mayor convergencia. Con el esquema de Kain-Fritsch, aunque se simula la vaguada tanto la humedad como la circulación ciclónica cerrada no se reproducen de manera adecuada, pero si se intenta reproducir el agrupamiento de las líneas de corriente sobre el departamento del Meta a las 00 UTC del día 19 (comparar Figura 4.12 con Figuras 4.4) y a las 06 UTC de este mismo día (Figura 4.15). Tanto la circulación ciclónica cerrada como el agrupamiento de líneas de corriente en niveles bajos están asociados con formación de convección profunda y precipitación. Sin embargo, parece ser que, para este caso de estudio, los esquemas de Morrison y Thompson simulan mejor la dinámica al Este de la cordillera oriental de los Andes colombianos en el departamento del Meta que el esquema de Kain-Fritsch.

Figura 4.12: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Kain-Fritsch para los días 18 de abril a las 18 UTC y 19 a las 00 UTC en 850hPa, respectivamente.

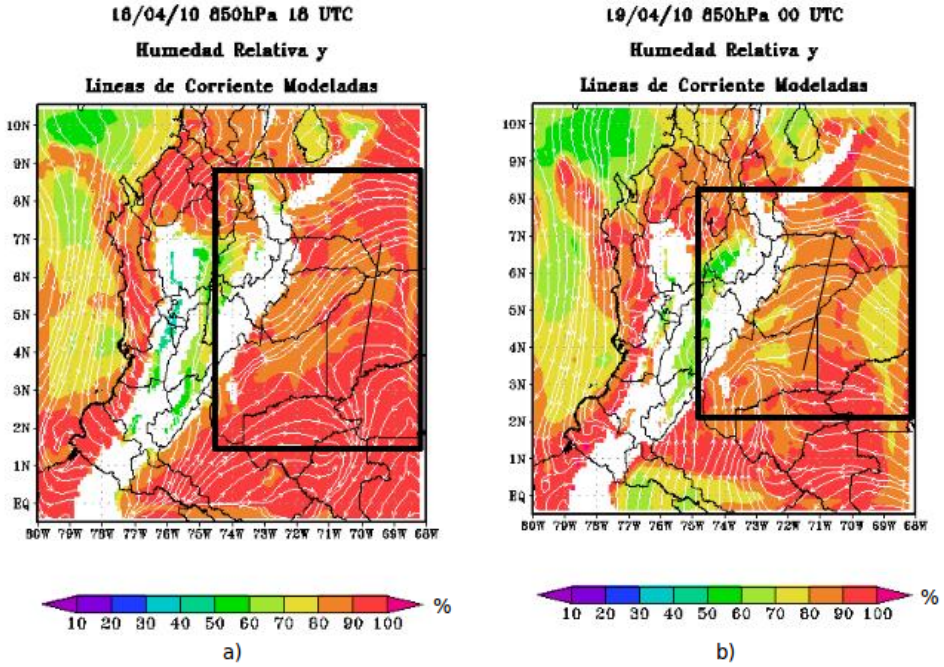


Figura 4.13: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Morrison para los días 18 de abril a las 18 UTC y 19 a las 00 UTC en 850hPa, respectivamente.

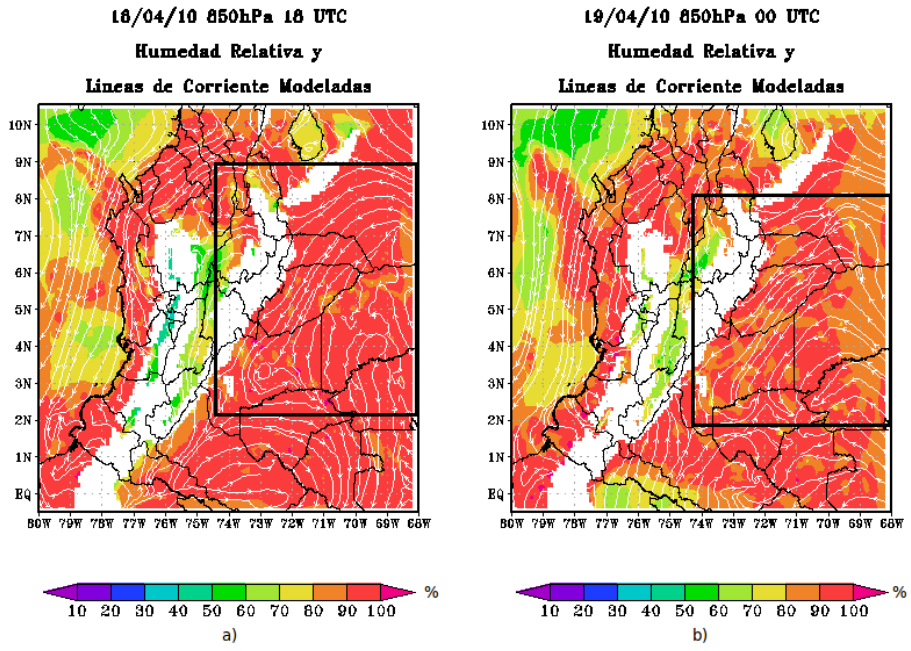


Figura 4.14: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Thompson para los días 18 de abril a las 18 UTC y 19 a las 00 UTC en 850hPa, respectivamente.

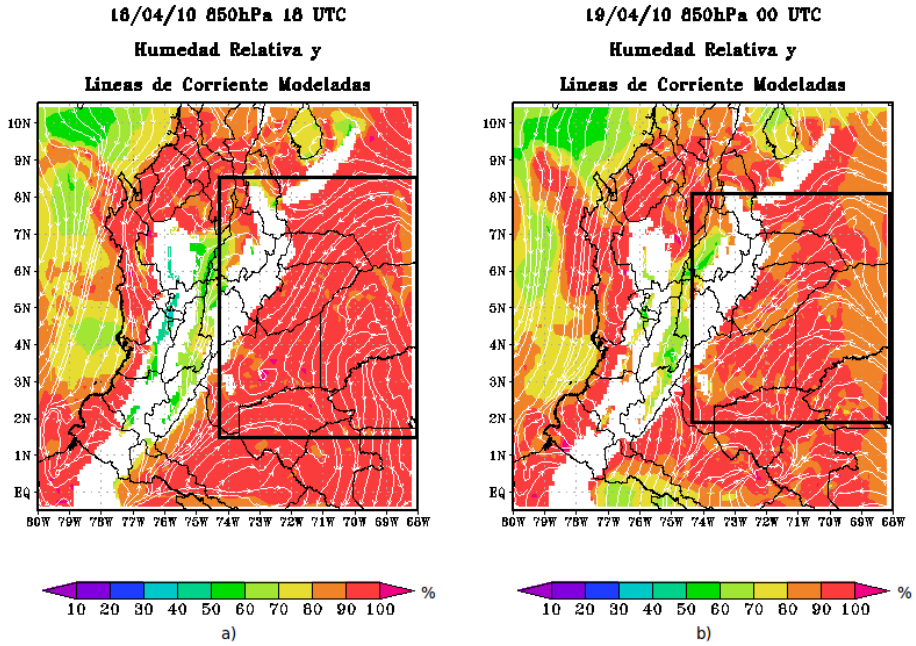


Figura 4.15: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Kain-Fritsch para el día 19 de abril a las 06 UTC en 850hPa.

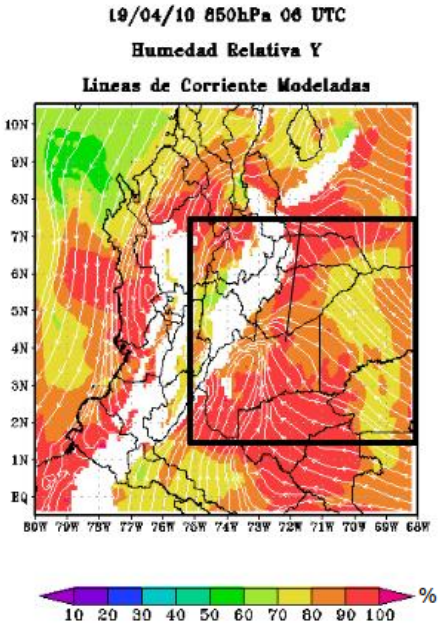


Figura 4.16: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Morrison para el día 19 de abril a las 06 UTC en 850hPa.

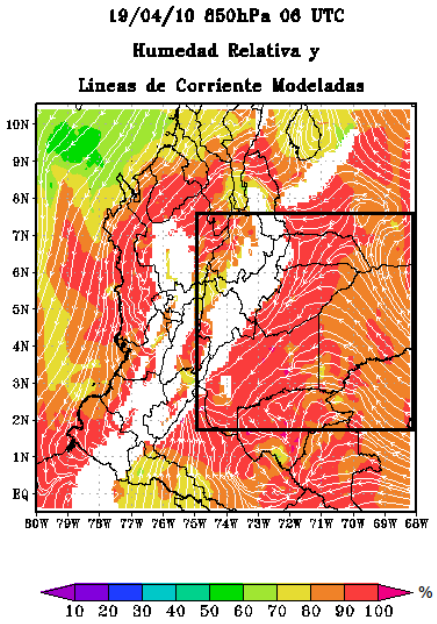
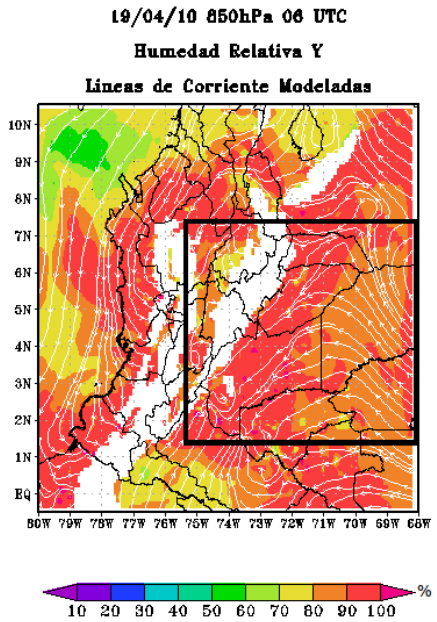


Figura 4.17: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Thompson para el día 19 de abril a las 06 UTC en 850hPa.



Niveles bajos (700hPa)

En las Figura 4.18, 4.19 y 4.20 se muestran líneas de corriente simuladas en la superficie de 700hPa. Al comparar, estas Figuras con la Figura 4.7, se nota que ningún esquema reproduce el punto de convergencia asociado con la fuerte convección, el cual fue observado en el valle interandino del Magdalena y ubicado entre el Sur de Santander y el Occidente de Boyacá. Esta tendencia de convergencia es desplazada por los tres esquemas hacia el occidente, en el departamento de Antioquia. Esto significa que el modelo no es capaz de reproducir correctamente la dinámica observada, en este caso, en el valle del Magdalena. Esta inhabilidad del modelo para reproducir, la dinámica y la convección atmosférica en el valle puede tener varios orígenes, uno de ellos puede estar asociado con la no suficiente extensión del dominio que cubre la región con fuerte influencia topográfica y su incapacidad de simular adecuadamente el flujo de gran escala sobre la cordillera de los Andes. Una situación similar es reportada por [79] simulando con alta resolución (3km) sobre las Montañas Rocallosas en EEUU. Otra pude estar ligada con la ausencia de datos iniciales en esta región. Ambas hipótesis no son tratadas en este trabajo y se espera generen interés para trabajos futuros.

Figura 4.18: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Kain-Fritsch para el día 19 de abril a las 06 UTC en 700hPa.

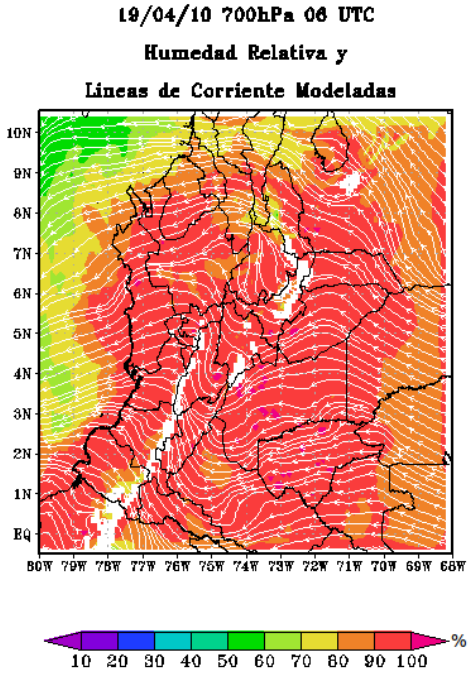


Figura 4.19: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Morrison para el día 19 de abril a las 06 UTC en 700hPa.

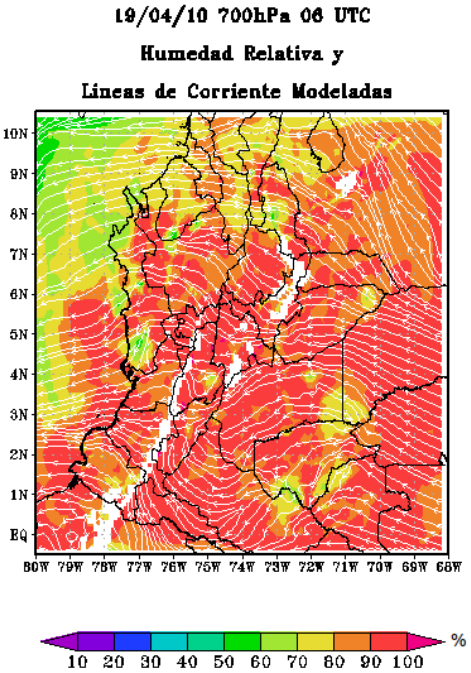
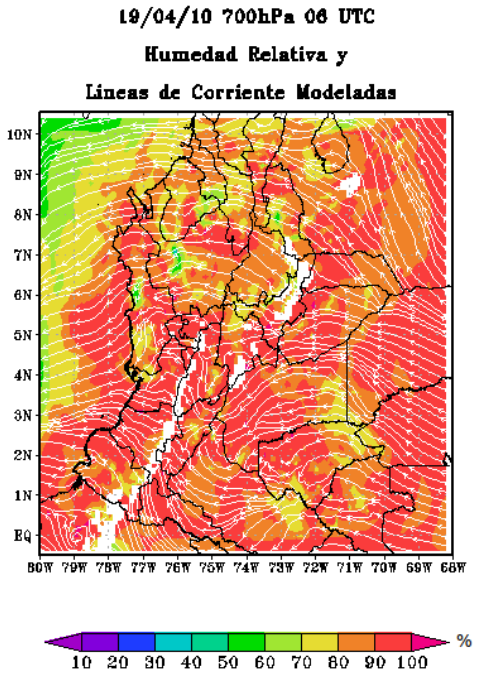


Figura 4.20: Líneas de corriente y humedad relativa simuladas por el esquema de Thompson para el día 19 de abril a las 06 UTC en 700hPa.



Niveles altos (200hPa)

Aunque todos los esquemas simulan la dorsal observada en altura (200hPa) durante el periodo de estudio los valores de humedad calculados sobre este dominio son subestimados mas por el esquema de Morrison y de Thompson que por el de Kain-Fritsch; aunque esta comparación carece de veracidad puesto que la dorsal pertenece a una escala mucho mas alta que la escogida para las simulaciones y esto no permite observar de manera objetiva cual esquema responde mejor al fenómeno de altura (Figura 4.21, Figura 4.22 y Figura 4.23).

Figura 4.21: Lineas de corriente y humedad relativa en sombras a 200hPa del día 18 y 19 de abril de 2010 sobre Colombia simuladas al usar el esquema cúmulus de Kain-Fritsch.

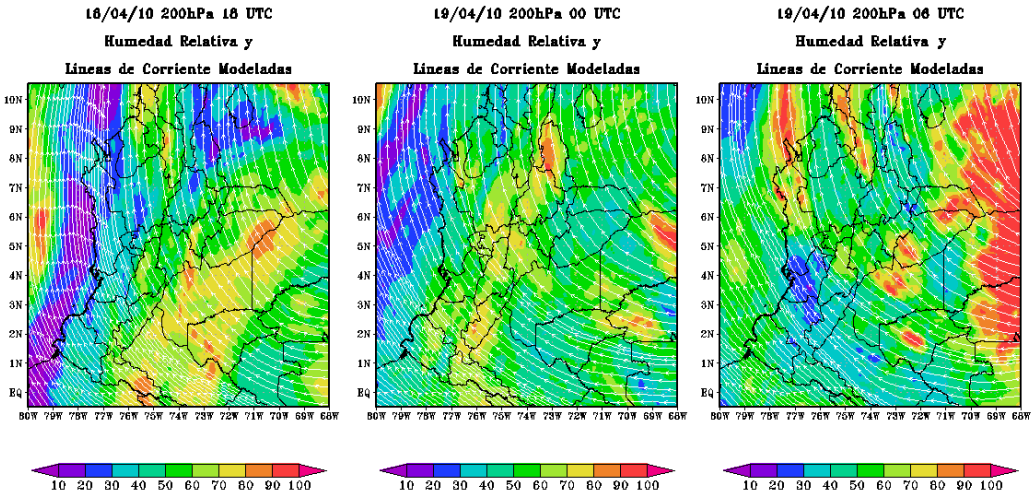


Figura 4.22: Lineas de corriente y humedad relativa en sombras a 200hPa del día 18 y 19 de abril de 2010 sobre Colombia simuladas al usar el esquema microfísico de Morrison.

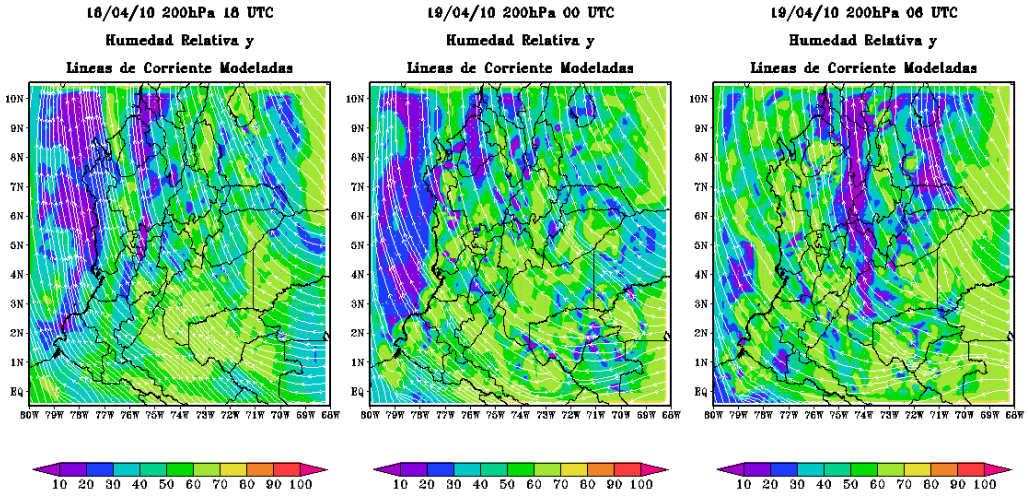
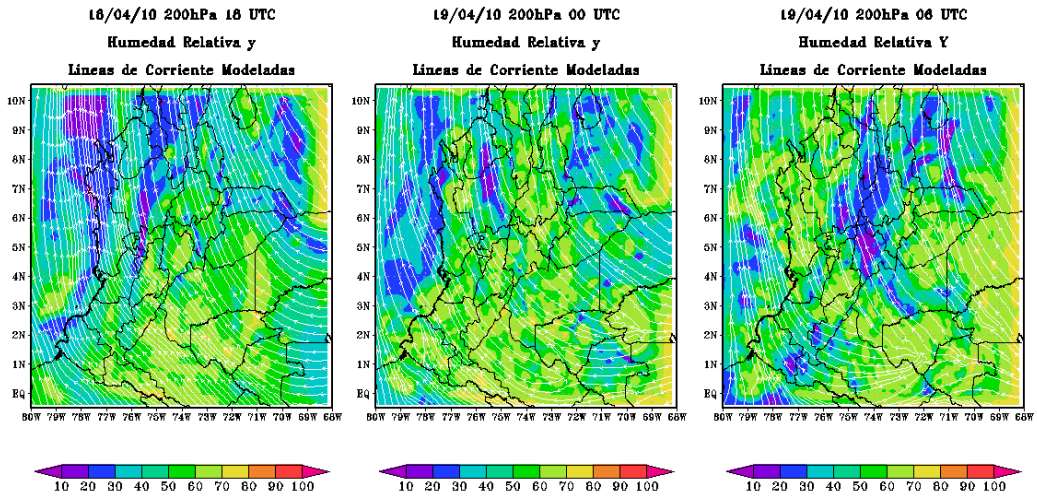


Figura 4.23: Lineas de corriente y humedad relativa en sombras a 200hPa del día 18 y 19 de abril de 2010 sobre Colombia simuladas al usar el esquema microfísico de Thompson.



Comparación resultados de precipitación

Si se trata de comparar los valores de precipitación observados y simulados en los mismos puntos, tal como lo anota [20], la estimación estadística resulta penalizada por ligeros desplazamientos. Para evitar esta restricción se extrajeron los valores a comparar tal como se mostró en la sección 2.1.1.

Las Figuras 4.24, 4.25 y 4.26 muestran las precipitaciones observadas (Negro) y simuladas (Gris), para cada una de las estaciones que presentaron lluvia en 24 horas mayor o igual 80 mm. En estas Figuras se confirma los observado en la sección anterior acerca de como el esquema de parametrización cúmulos de Kain-Fritsch por lo general subestima la precipitación mientras que los microfísicos tienen la tendencia a sobrestimar las precipitaciones menos intensas y subestimar las más intensas. Entre los esquemas microfísicos el de Thompson presenta una mayor tendencia de sobrestimación. Este comportamiento también se puede observar en las gráficas de errores (Figuras 4.27, 4.28 y 4.29), donde se puede apreciar como el mayor error,en magnitud, es presentado por el esquema de Kain-Fritsch con una subestimación general, además que Thompson sobrestima en mayor medida las la precipitaciones menos altas, en comparación a Morrison.

Figura 4.24: Precipitaciones observadas (Negro) y simulada (Gris) por el esquema de Kain-Fritsch, para cada una de las estaciones que presentaron lluvia en 24 horas mayor o igual 80 mm.

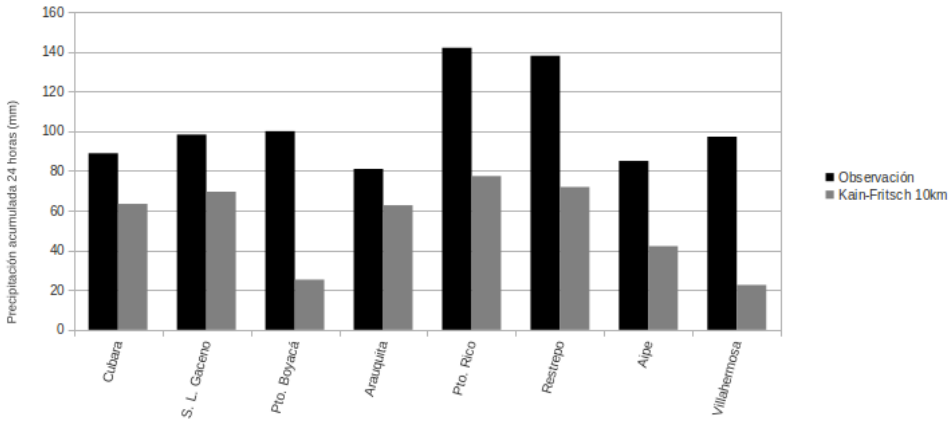


Figura 4.25: Precipitaciones observadas (Negro) y simulada (Gris) por el esquema de Morrison, para cada una de las estaciones que presentaron lluvia en 24 horas mayor o igual 80 mm.

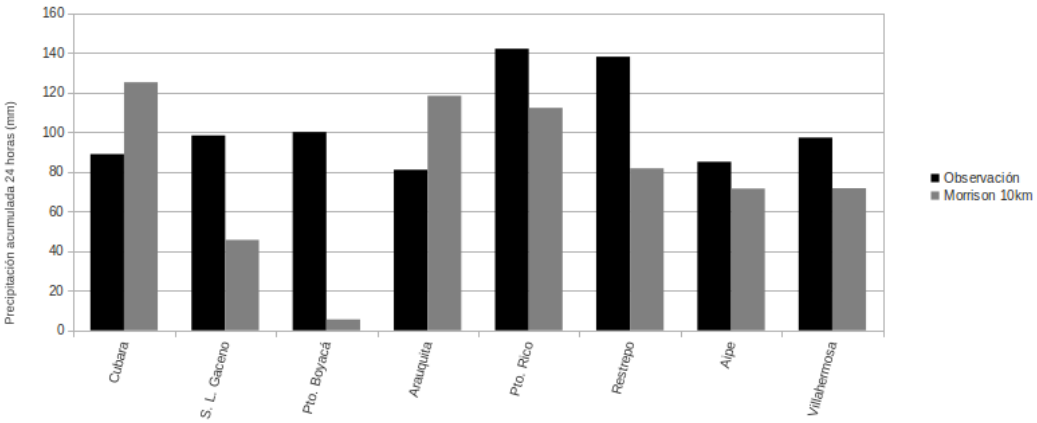


Figura 4.26: Precipitaciones observadas (Negro) y simulada (Gris) por el esquema de Thompson, para cada una de las estaciones que presentaron lluvia en 24 horas mayor o igual 80 mm.

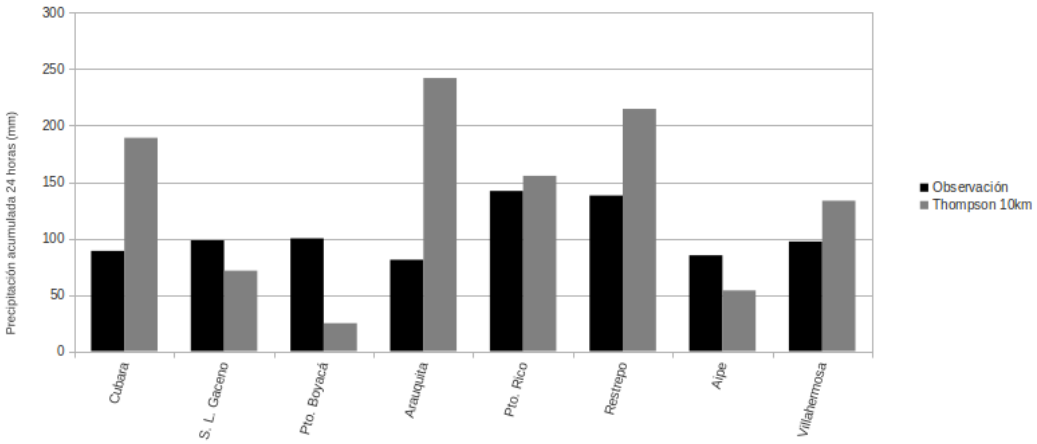


Figura 4.27: ME (Valor simulado- observado) correspondiente al esquema de Kain-Fritsch.

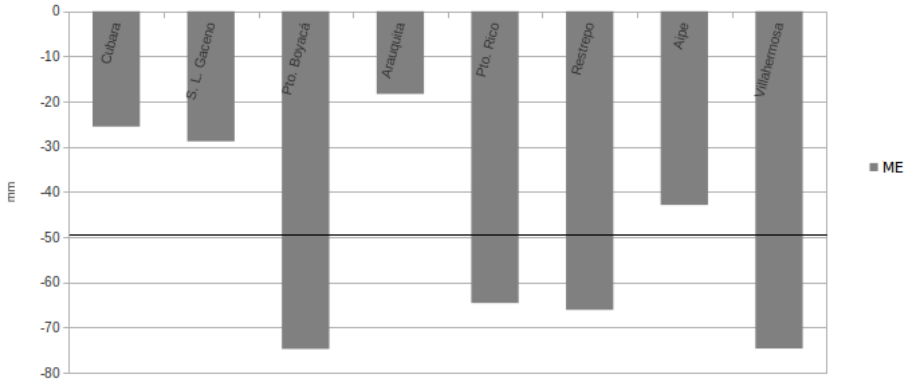


Figura 4.28: ME (Valor simulado- observado) correspondiente al esquema de Morrison.

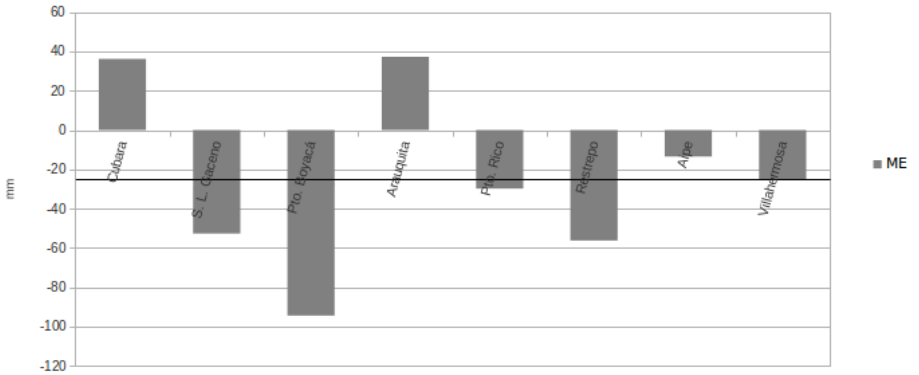
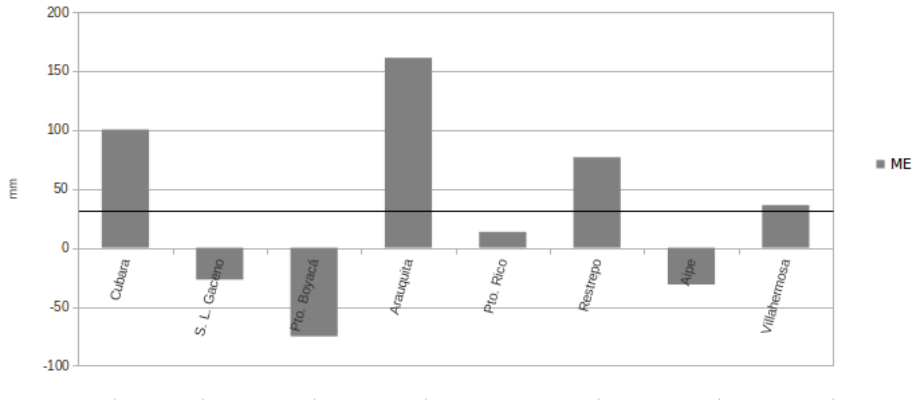


Figura 4.29: ME (Valor simulado- observado) correspondiente al esquema de Thompson.



Comparación final

La situación real y observada indicó que la vaguada ubicada sobre el oriente del país se desplazó en dirección oeste arrastrando consigo fuertes valores de humedad y de vientos. Este sistema generó una circulación ciclónica sobre el Meta y permitió que los vientos en los limites de este departamento con Caqueta se unieran con los del sur y además que sobre el Magdalena Medio los vientos formaran un punto de convergencia observado en la superficie de 700 hPa.

Estos esquemas simulan la vaguada que penetra al territorio colombiano por el departamento de Vichada y el estado de Apure (Venezuela) y su desplazamiento hacia el occidente, sin embargo el esquema de Morrison y de Thompson, aparentemente, simulan mejor la convergencia de vientos al oeste de la vaguada, al igual que el transporte de humedad sobre el área de mayor convergencia de vientos. Por otro lado el esquema de Kain-Fritsch, comparado a lo observado, a Morrison y a Thompson, desplaza la vaguada de manera menos significativa, simula débilmente la circulación ciclónica y encuentra valores menos extendidos e inferiores de humedad.

Por otro lado todas las simulaciones subestiman y desplazan el punto de convergencia observado sobre el Magdalena Medio hacia el noroccidente (departamento antioqueño), mostrando una debilidad para simular las condiciones de la troposfera baja en esta zona y consecuentemente causando subestimación de la precipitación.

En consecuencia a la convergencia de vientos, el trasporte de humedad, la circulación ciclónica y el comportamiento de los vientos en tres localidades diferentes, Arauca, Meta y noroeste de Caquetá, tanto simulados por Morrison y Thompson como observados explican la mejor aproximación de las precipitaciones calculadas mediante estos esquemas microfísicos en comparación al esquema cumulus de Kain-Firtsch para este caso.

Estos resultados no permiten generar conclusiones de peso para asegurar qué esquema simula en general mejor los MCC ya que solo representan un caso particular. Lo que si se puede decir es que emerge una idea, la cual indica que los esquemas microfísicos usados obtienen mejores resultados que el esquema cúmulus de Kain-Fritsch. Esta idea se pone a prueba al realizar diversas simulaciones y comparando sus resultados en el siguiente capitulo, usando una metódica algo mas practica, objetiva y como se menciono anteriormente que puede ser considerada como orientada a objetos. Por otro lado puesto que en un trabajo previo [57] se comparó los esquemas microfísicos, de uno y dos momentos, en este trabajo se pone a prueba la hipótesis mencionada, comparando el esquema cúmulus de Kain-Fritsch y el microfísico de Morrison bajo diferentes configuraciones.

Capítulo 5

Análisis Estadístico de Casos de Estudio

Con el objeto de encontrar la habilidad que tiene el modelo de pronosticar lluvias extremas asociadas a MCC's en la región Andina colombiana y probar la hipótesis generada en el capitulo anterior se indagó por el efecto que tienen las simulaciones bajo a) el tipo de parametrización, b) el tiempo de simulación, d) El efecto de modelar con un esquema cúmulus y uno mocrofisico en una misma grilla, d) la grilla horizontal del dominio espacial y e) el efecto del anidamiento.

5.1. Tipo de parametrización

Se hicieron corridas aplicando por separado los tipos de parametrización (cúmulus de Kain-Fritsch y microfísico de Morrison). Esto conceptualmente implica que cuando se usa la parametrización cúmulus la precipitación solamente es calculada mediante la convección, simulando la nube convectiva con el esquema de Kain-Fritsch y dejando de lado la precipitación no convectiva y cuando solo se usa la parametrización microfísica se simula la precipitación tanto convectiva como no convectiva a través de los procesos internos de las nubes con el esquema de Morrison. Las simulaciones se realizaron para todos los casos mostrados en la tabla 2.1 comparando los valores observados (iguales o superiores a 80mm) con los simulados, usando una resolución espacial de 10 km, un horizonte de 36 horas y descartando las primeras 12 con el fin de obtener el acumulado modelado de precipitación en 24 horas.
Los resultados mostraron que el esquema de Kain-Fritsch no logra reproducir valores de precipitación altos, este presenta un promedio de PA de alrededor de 17 %, mientras que Morrison cercano a 58 % según se observa en la Figura 5.1. Esto es debido a que el esquema de Kain-Fritsch subestimó todos los casos y la gran mayoría de las observaciones, generando un ME promedio con un valor inferior a -40 mm (Figura 5.3). Por otro lado el esquema de Morrison llegó a subestimar en un grado inferior a Kain-Fritsch y sobrestimó algunos casos, teniendo como su mayor sobrestimación la del caso 10/10/03, esta es la principal responsable que la subestimación sea cercana a cero e inferior a la de Kain-Fritsch (Figura 5.2. y Figura 5.3.). La subestimación que mostró el esquema de Morrison parece lógica cuando se piensa que esta parametrización microfísica y en general todas las de este tipo, han sido desarrolladas para operar en resoluciones espaciales de 5km y menores, mientras que la parametrización cúmulus y aún más la de Kain-Fritsch se creo para resoluciones de 10 km y mayores como lo sugiere el manual del WRF [1].

Figura 5.1: PA promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km).

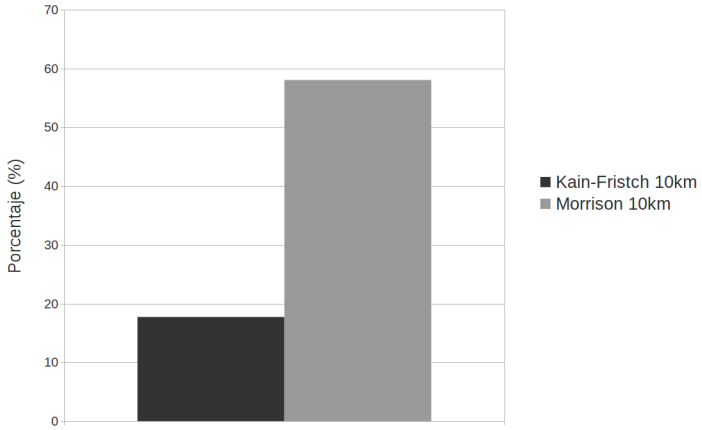
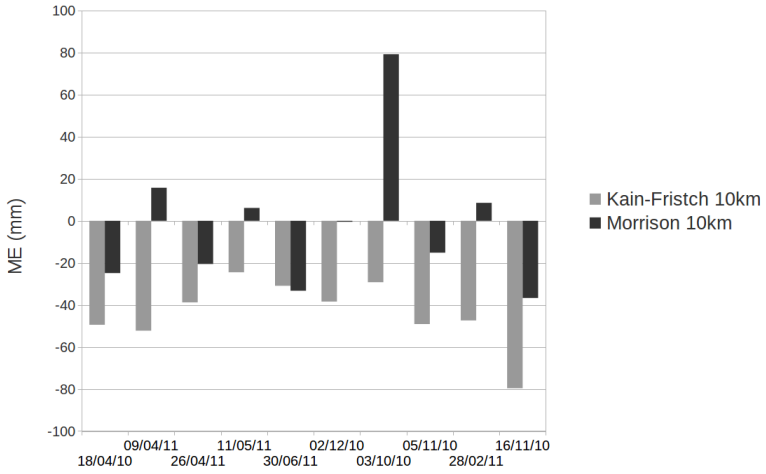


Figura 5.2: ME para todos los casos (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km).



También se pudo observar, que al calcular la precipitación a través del esquema cúmulus de Kain-Fritsch, las nubes convectivas simuladas son menos intensas a las que en la realidad se presentaron por lo cual descargan precipitaciones subestimadas. Por otra parte se notó como al simular la actividad interna de las nubes, mediante el esquema microfísico de Morrison, los procesos simulados se acercan en mejor medida a los reales puesto la cercanía de las precipitaciones observadas y simuladas. En comparación el esquema de Morrison simula de manera más adecuada los sistemas convectivos y sus consecuentes precipitaciones.
Sin embargo, si solo se observa si el valor simulado se aleja del real, sin importar si subestima o sobrestima, se podría pensar que el esquema que mas error presenta es el de Morrison, esto es mostrado por RSME y MAE, los cuales son una medida del error en valor absoluto Figura 5.4 y Figura 5.5., pero se puede resaltar que el esquema de Morrison, a diferencia de Kain-Fristch, logra reproducir valores iguales y superiores a 80 mm, lo cual permite generar alertas por este tipo de precipitaciones.

Figura 5.3: ME promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km).

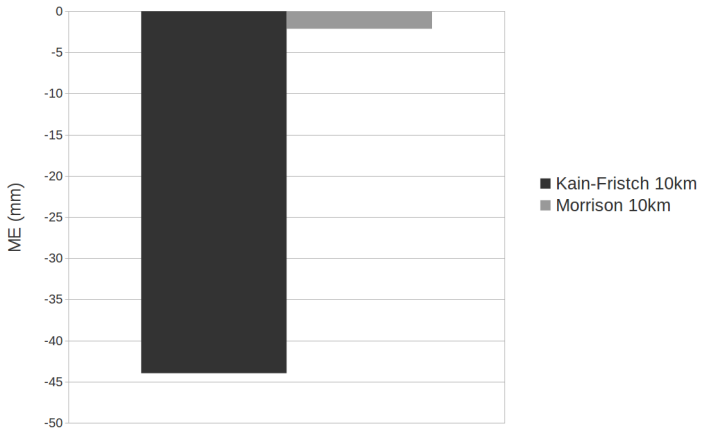


Figura 5.4: RSME promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km).

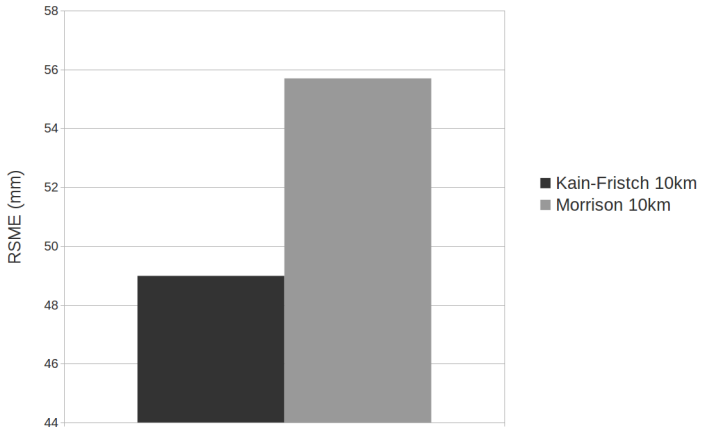
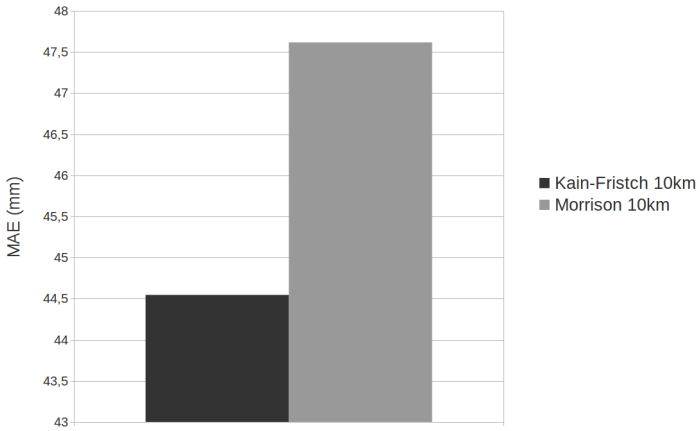


Figura 5.5: MAE promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km).



5.2. El horizonte de pronóstico

Un gran problema que presentan los modelos de mesoescala está relacionado al arranque inicial o *spin-up* como es comúnmente llamado. Este problema se asocia con el proceso de arrancar los movimientos verticales y las circulaciones divergentes del modelo y permitir su desarrollo hasta que alcancen su intensidad plena. Cuando se inicia el ciclo de ejecución del modelo, con frecuencia estas circunstancias o circulaciones son demasiado débiles o no son coherentes, esto ocurre si los datos de las condiciones de frontera iniciales provienen exclusivamente de las observaciones y no se ha usado un modelo para incorporar la coherencia dinámica entre la masa y los vientos. Cuando esto ocurre, lleva un tiempo para que la salida del modelo alcance su plena amplitud. Para evitar este percance, generalmente, las simulaciones se realizan con un periodo previo al de interés, esto permite que el modelo se estabilice durante este intervalo de tiempo. Comúnmente se intenta observar el periodo de estabilidad del modelo a través de gráficas temporales de las variables secundarias del mismo como por ejemplo la energía cinética, sin embargo, no existe un consenso claro acerca del tiempo previo que ha de usarse para que el modelo logre la estabilidad, debido principalmente a que este periodo depende de las diferentes configuraciones y de las parametrizaciones usadas.

Las anteriores simulaciones fueron realizadas con un horizonte de pronóstico de 36 horas, descartando las primeras 12 tratando de evitar el *spin-up*. Para el caso en el que se aumenta el horizonte de pronóstico se llevó este tiempo a 48, con 10 km de resolución espacial, y se descartó las primeras 24, analizando el acumulado en 24 horas en todos los casos.

Se pudo observar que los esquemas presentaron una mejora en las precipitaciones simuladas, lo cual indica que con este tiempo de simulación se descarta una mayor parte del error debido al *spin-up*, y de esta forma aumentó en promedio su PA (Figura 5.6), debido a esto se puede pensar que ambos muestran una mayor capacidad de simular valores altos de precipitación que la que presentan con 36 horas (Figura 5.7.). Aunque también se notó que Kain-Fritsch continúa con la tendencia de subestimar todos los casos, pero lo hace en menor magnitud que a 36 horas, esto se puede verificar al revisar ME, en el caso de Kain-Fritsch ME paso de tener un valor inferior a -40 mm, con 36 horas, a casi -30 mm con 48, y con Morrison de algo menor de cero a sobrestimar menos de 10 mm (Figura 5.8.).

El efecto de la mejora en los valores simulados puede ser mostrado por RSME y por MAE. De la Figura 5.9 y 5.10. Se destaca como los valores, en el caso de Kain-Fristch, de RSME y de MAE se reducen pasando de un valor cercano a 50 mm a 40 mm y de aproximadamente de -40 mm a -30 mm, respectivamente. En contraste, en el caso de Morrison, tanto RSME como MAE permanecen sin cambio aparente, esto debido a que, aunque si existe una variación en los valores, ésta no modifica el valor absoluto del error.

Figura 5.6: PA promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h).

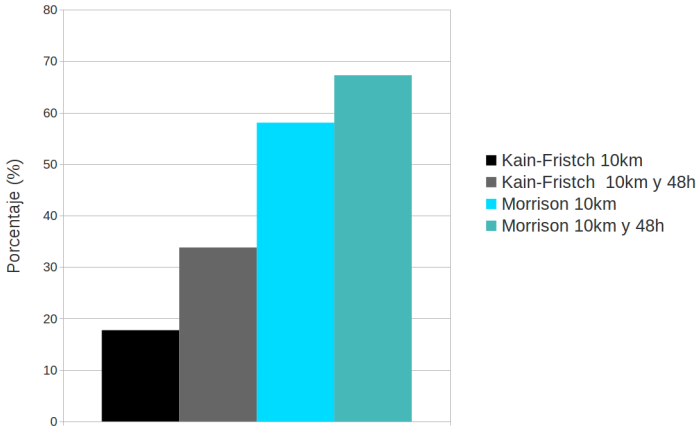


Figura 5.7: ME para todos los casos (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h).

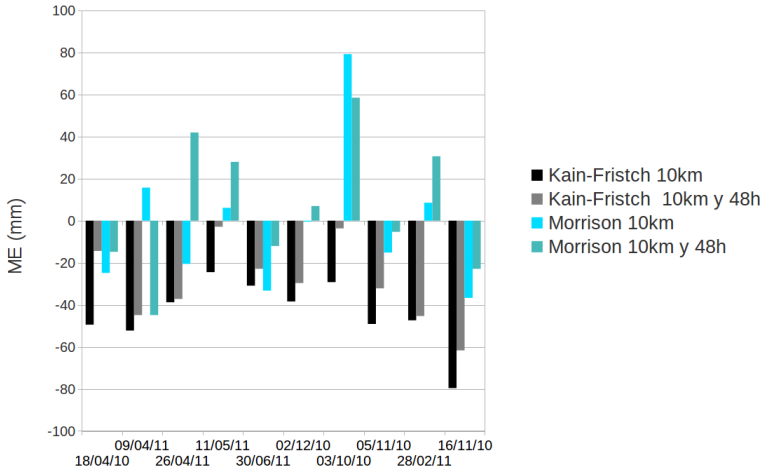


Figura 5.8: ME promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h).

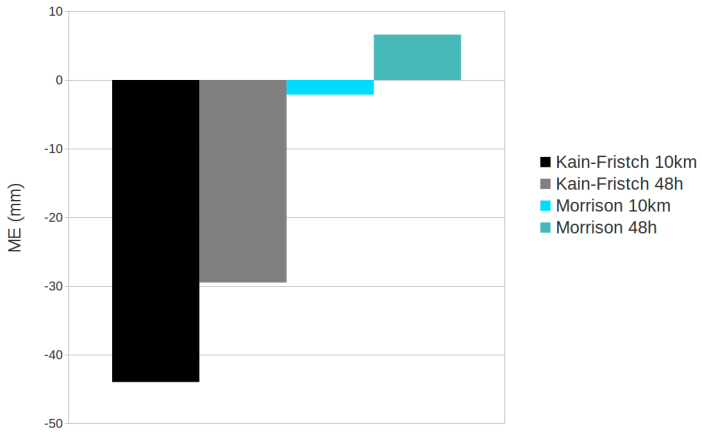


Figura 5.9: RSME promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h).

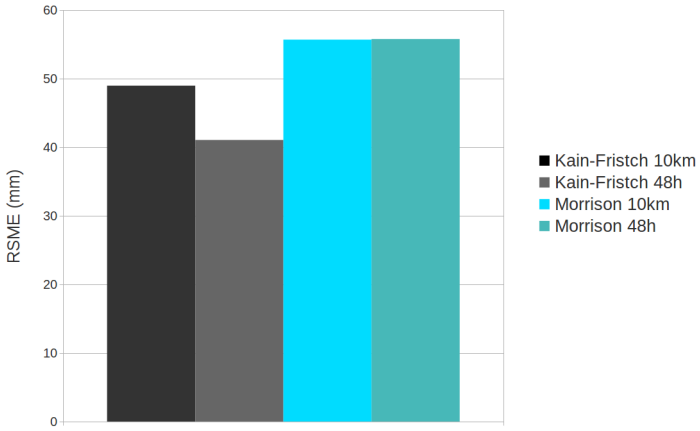
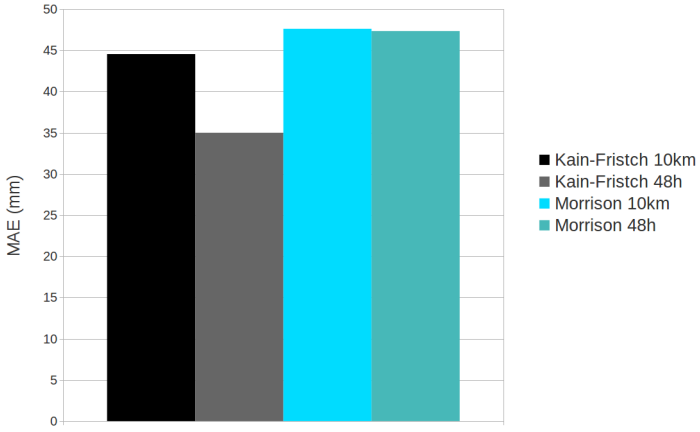


Figura 5.10: MAE promedio (Kain-Fritsch y Morrison a 10 km y 48 h).



5.3. Dos esquemas en una misma grilla

Para encontrar el efecto que tiene usar el esquema cúmulus de Kain-Fristch y microfísico de Morrison en la misma simulación se corrieron todos los casos en una grilla de 10 km (Esta grilla puede ser la común de estos dos esquemas). Esta configuración es una de las mas usadas y debido a que se aplican dos esquemas de parametrización de la convección en la misma grilla el tiempo que tarda en llevarse a cabo una simulación es mayor a cuando se usa solo uno, además el tamaño de la salida del modelo también aumenta. En este caso el proceso que realiza el modelo calcula inicialmente los procesos convectivos mediante el esquema de Kain-Fritsch y al final del paso de tiempo calcula la condensación con el esquema de Morrison, esto para evitar el doble conteo, entonces se podría pensar que primero se calcula la convección y en seguida las nubes estratifromes, pero si el esquema cumulus no elimina la suficiente saturación en el punto de grilla producto de la convección el esquema microfísico calculará en este punto de grilla precipitación convectiva. Después de obtenidas las simulaciones se compararon los resultados de precipitación con las observaciones (Equivalente a *"RAINC+RAINNC"* en la salida del modelo).
Se observó una reducción en la calidad de los resultados. Puesto que se logró un comportamiento similar al obtenido con Morrison a 10 km donde se consiguió un PA promedio menor (Figura 5.11.), además la subestimación promedio fue mas amplia con un ME cercano a -10 mm (Figura 5.12. y Figura 5.13.) y un RSME y MAE mayores a las simulaciones con 10 km. (señaladas en la sección anterior) (Figura 5.14 y Figrua 5.15.).
Estos resultados indican que el esquema de Kain-Fritsch remueve la inestabilidad atmosférica creando la nube convectiva, pero subestimando su precipitación, además no elimina totalmente la saturación en los puntos de grilla, permitiendo al esquema de Morrison calcular procesos internos de nubes convectivas, que juzgando por la precipitación producida son menores a los que logra simular cuando este actúa solo.
Por otro lado, se puede pensar que realizar simulaciones con configuraciones que incluyan dos esquemas de parametrización de la convección en una misma grilla resulta, en términos prácticos, inadecuado puesto que como se observó los resultados sufren una reducción en su calidad comparados a los resultados obtenidos por parte del esquema microfísico cuando este actúa solo. Esto representa una reducción en la calidad de los resultados, además de un consumo mayor de memoria computacional y de tiempo de simulación.

Figura 5.11: PA promedio (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km).

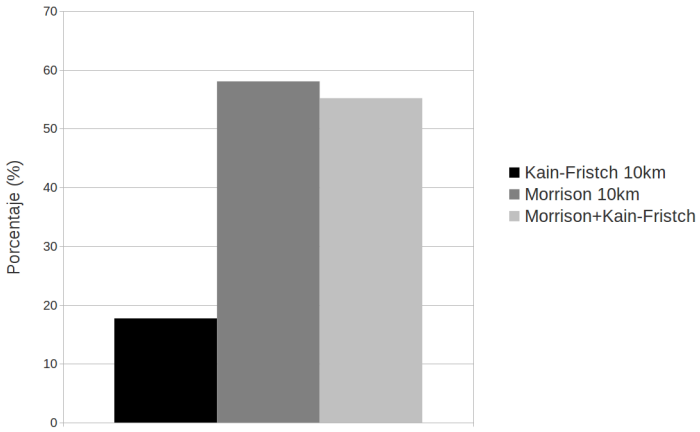


Figura 5.12: ME para todos los casos (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km).

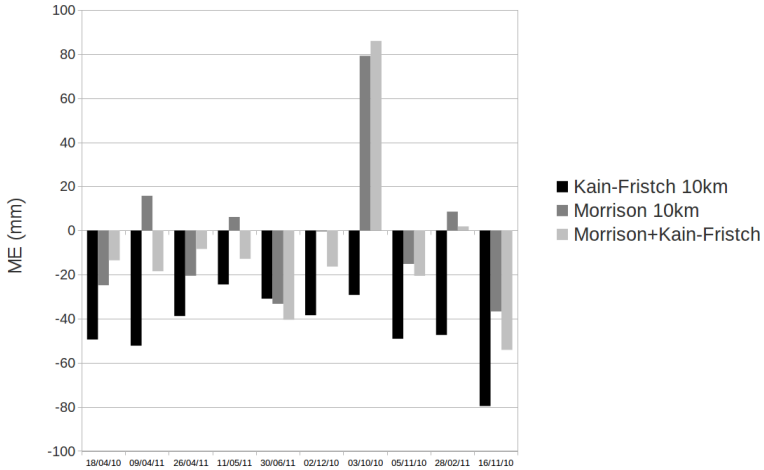


Figura 5.13: ME promedio (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km).



Figura 5.14: RSME promedio (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km).

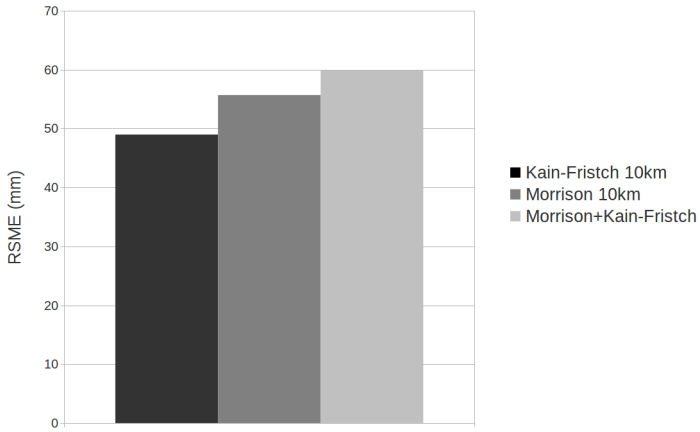
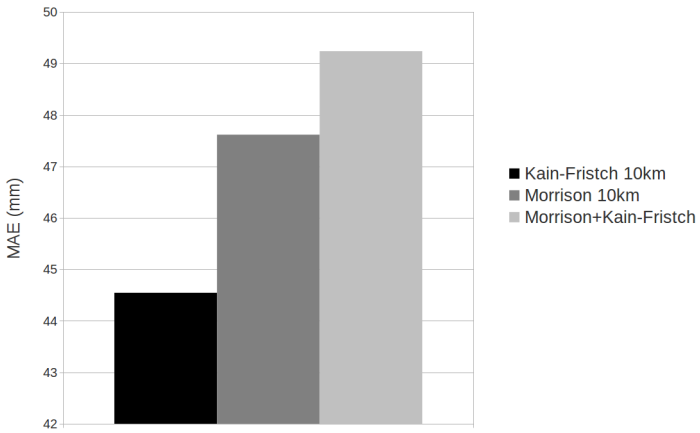


Figura 5.15: MAE promedio (Kain-Fritsch, Morrison y Morrison+Kain-Fritsch a 10 km).



5.4. Resolución espacial

Se corrieron en total cuatro diferentes configuraciones en tres grillas espaciales. Estas simulaciones se realizaron con 36 horas, descartando las 12 primeras. Las grillas y su esquema son las siguientes:

- 20 km con Kain-Fritsch (Teóricamente en esta grilla Kain-Fritsch puede simular las nubes implícitas)
- 10 km con Kain-Fritsch (Misma simulación señalada arriba)
- 10 km con Morrison (Misma simulación señalada arriba)
- 5 km con Morrison (Teóricamente en esta grilla Morrison puede simular las nubes explícitas)

Se encontró, de estas simulaciones, que el esquema que menos encuentra valores extremos de precipitación y por ende el mas erróneo es Kain-Fritsch a 20 km, este subestima todas las observaciones y todos los casos, y además es el que lo hace con mayor magnitud. Esta configuración presenta un PA promedio de 0.7 % y un ME inferior a -50 mm siendo este el mayor en magnitud de todos las configuraciones.
Seguido a éste se encuentra Kain-Fritsch a 10 km que, como se mencionó en la sección anterior, subestima todos los casos, pero en menor medida que lo hace a 20 km con un ME inferior a -40 mm.
La tercera configuración, y una de las que se podría considerar aceptable, es Morrison a 10 km, esta presenta un PA promedio de alrededor de 67 %, subestima y sobrestima algunos casos con un ME cercano a cero y con el atenuante que se aplicó en una resolución para la cual no está diseñado.
Por último y la configuración que mejor presentó los resultados fue Morrison a 5 km. Esta consideración fue tomada a pesar que al igual que a 10 km tienen un Promedio de PA cercano a 66 %, subestima y sobrestima algunos casos, pero tiene una mayor capacidad de encontrar valores altos de precipitación actuando en una resolución para la cual fue diseñada, esta configuración tiene un ME poco mayor a 10 mm. (Figura ,Figura 5.17 y Figura 5.18).
Por otra parte si se observa el error en valor absoluto se tiene que, debido a que Morrison tiende a sobrestimar ampliamente los valores máximos, tanto RSME como MAE de las corridas con Morrison son los mayores, siendo superior los obtenidos con 5 km (Figura 5.16, 5.19 y Figura 5.20.).
Se pude entonces pensar que al aumentar la resolución espacial se logra simular en mejor medida los sistemas convectivos. Sin embargo, estos procesos a alta resolución se encuentran explícitos en la grilla del modelo y por esto es coherente que la simulación microfísica de Morrison a 5 km muestre mejores resultados que a otra resolución mayor o a cualquier simulación realizada con el esquema cúmulus de Kain-Fritsch. Estos resultados nuevamente corroboran los expuestos por [79].

Figura 5.16: PA promedio (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km).

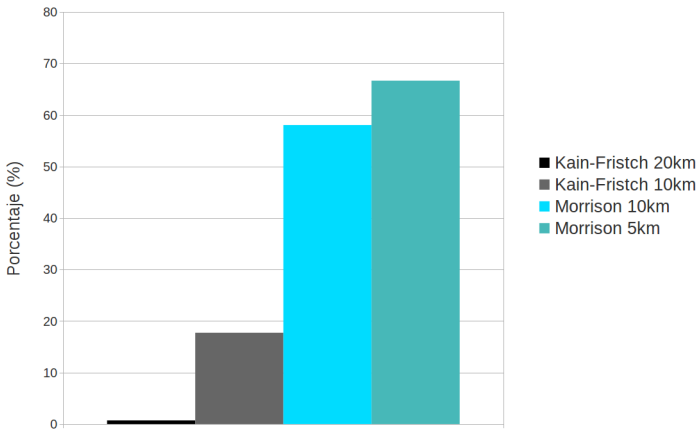


Figura 5.17: ME para todos los casos (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km).

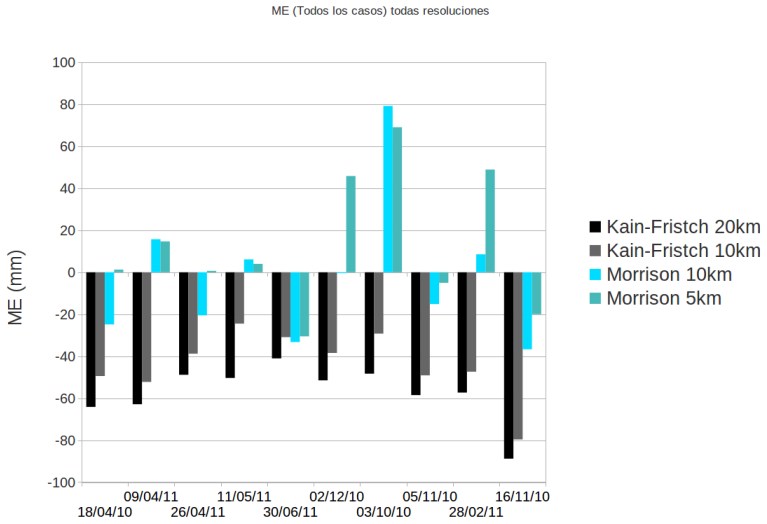


Figura 5.18: ME promedio (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km).

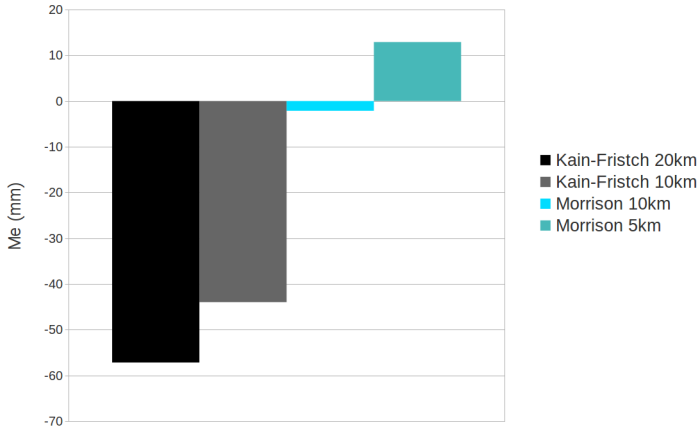


Figura 5.19: RSME promedio (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km).

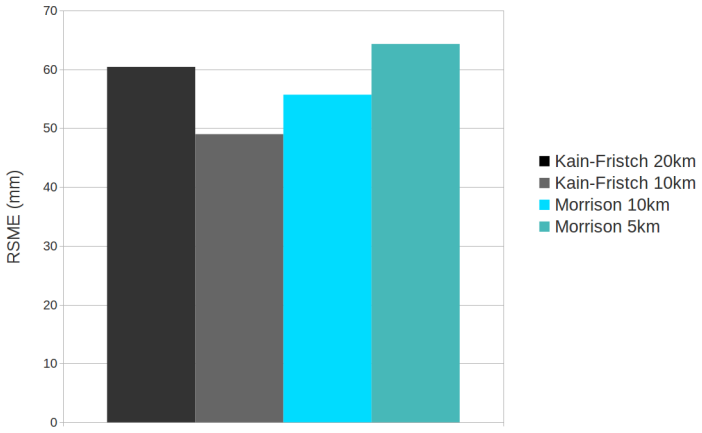
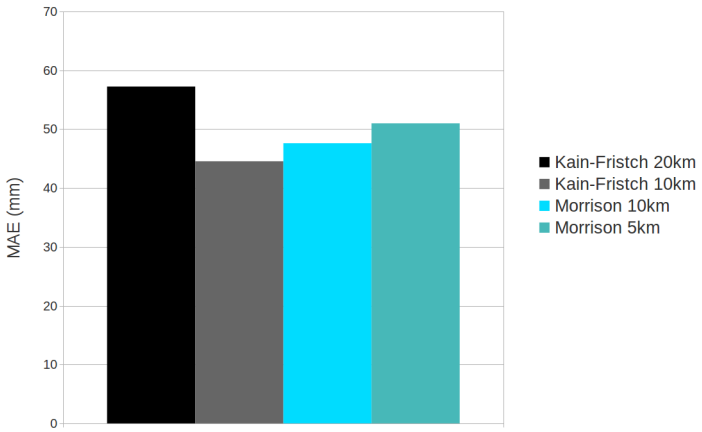


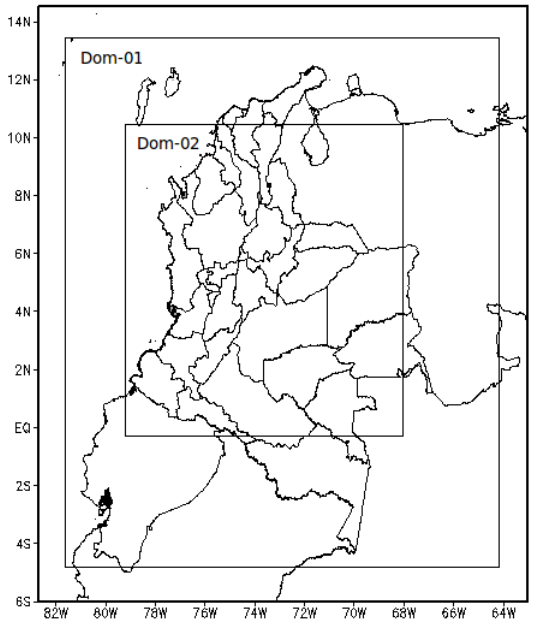
Figura 5.20: MAE promedio (Kain-Fritsch a 20 km - 10 km y Morrison a 10 km - 5 km).



5.5. Efecto de Anidamiento

En este sentido se realizaron corridas con dos dominios y 36 horas descartando las 12 primeras; dichos dominios son mostrados en la Figura 5.21. En Dom-01 se usó el esquema cúmulus de Kain-Fritsch con una resolución de 15 km; en Dom-02 se usó el esquema de Morrison con una resolución de 5 km. El escoger estas resoluciones espaciales responde a que la razón entre los dominios debe ser de 1 a 3, esto para poder hacer que los puntos de grilla coincidan y los datos de Dom-01 puedan ser usados en Dom-02. Además aplicando "*feedback*", es decir usando los datos de la salida del dominio más grande, los cuales son forzados por el esquema de Kain-Fritsch, como datos de frontera en el dominio menor.
En este caso se permite al esquema cúmulus de Kain-Fritsch simular la convección y ajustar los campos de viento, temperatura y humedad en el dominio mayor. Estos valores ajustados son tomados en la frontera del dominio menor por el esquema microfísico de Morrison y dependiendo de los mismos éste simulara en su dominio. Nuevamente el hecho de aplicar dos esquemas en una simulación lleva a que el tiempo de calculo se aumente al igual que el tamaño de la salida del modelo.

Figura 5.21: Dominios usados para el Anidamiento



De esta simulación se usaron los resultados de Dom-02 y fueron comparados con aquellos simulados con Morrison a 5 km para observar si la simulación mejora o no.
Los resultados mostraron que, el efecto de los valores de la frontera, induce que el esquema microfísico encuentre valores inferiores de precipitación que los que obtenidos cuando opera sin anidamiento. Esto se observa en las Figuras 5.22 y 5.23. Esta situación lleva a que el promedio de PA este cercano a 51 % siendo inferior al obtenido sin anidamiento el cual fue

de alrededor de 66 %, por otro lado se encuentra un ME negativo en el caso en que se usa anidamiento con un valor algo mayor de -10 mm, indicando en promedio subestimación, mientras que con Morrison a 5 km sin anidamiento se obtuvo un valor superior a 10 mm; aunque el error es menor en magnitud (Figura 5.24).
Otra incidencia que se observa es que tanto RSME como MAE disminuyen. RSME pasa de un valor superior a 60 mm con 5 km a a menos de 50 mm con el anidamiento y MAE de casi 50 mm a casi 40 mm (Figuras 5.25 y 5.26.).
Esto indica que los resultados del anidamiento no mejoran debido a la influencia de la frontera, lo cual se traduce a una perdida de tiempo de simulación y de memoria computacional, puesto que mejores resultados son obtenidos cuando Morrison actúa solo en una grilla de 5 km.

Figura 5.22: PA promedio (Morrison a 5 km y de Anidamiento).

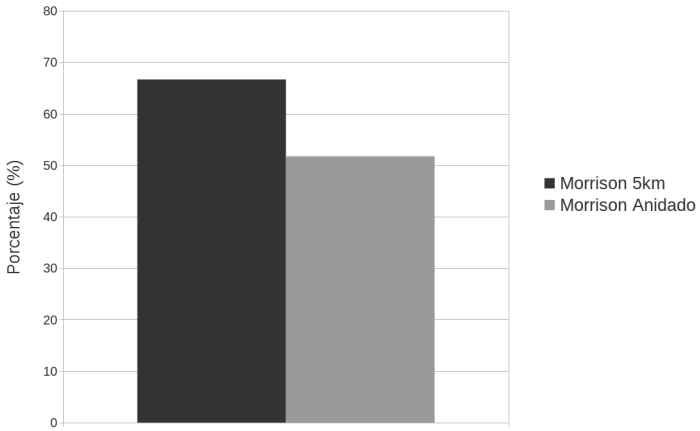


Figura 5.23: ME para todos los casos (Morrison a 5 km y de Anidamiento).

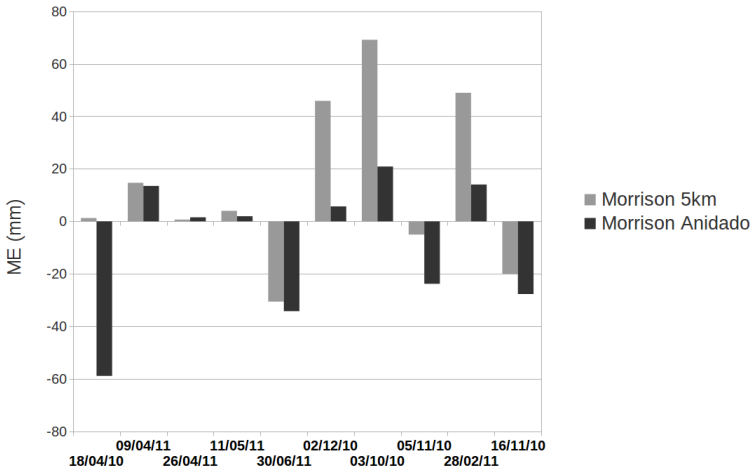


Figura 5.24: ME promedio (Morrison a 5 km y de Anidamiento).

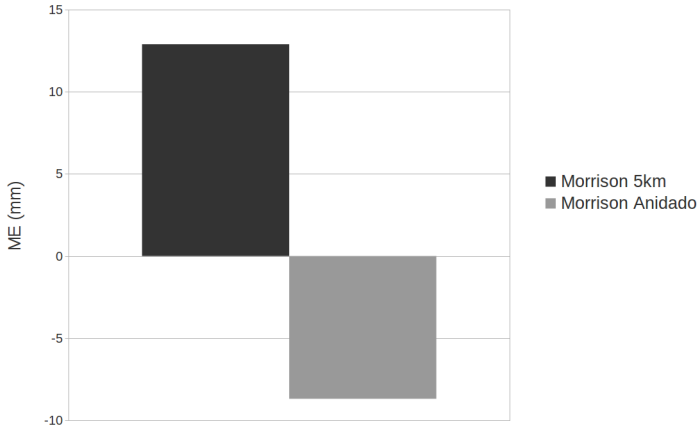


Figura 5.25: RSME promedio (Morrison a 5 km y de Anidamiento).

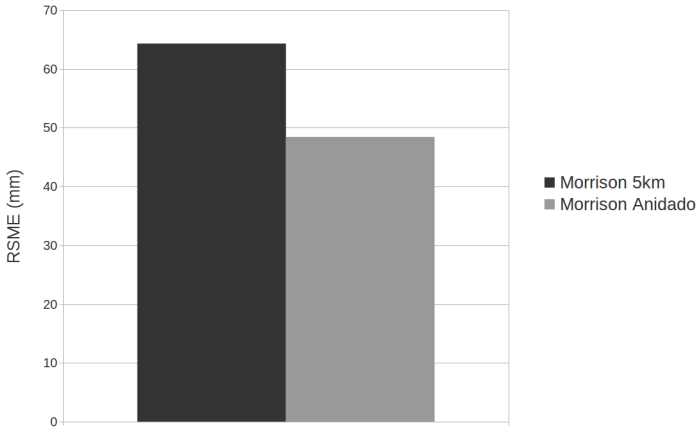
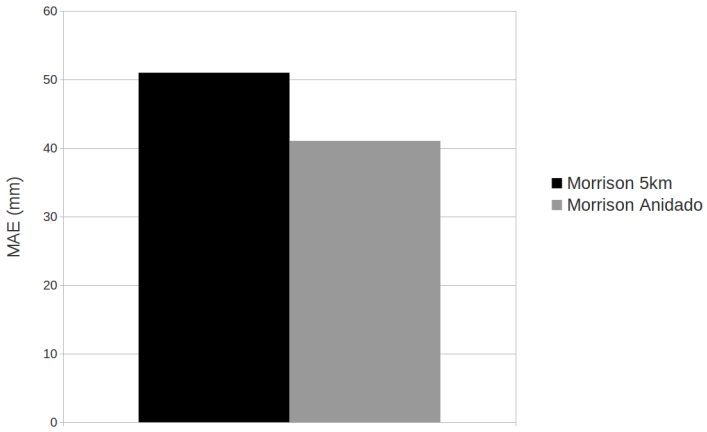


Figura 5.26: MAE promedio (Morrison a 5 km y de Anidamiento).



5.6. Comparación general

Al comparar todas las simulaciones mencionadas anteriormente se puede encontrar que el esquema que mas se aleja de la realidad es Kain-Fritsch con 20 km, siendo este el que presenta menor promedio de PA y mayor subestimación de todos lo probados, además todas las simulaciones en las que se emplea este tipo de parametrización llevan a subestimaciones (Incluyendo el caso en que se usa junto a Morrison). Esto indica que la simulación de eventos convectivos como los estudiados en este trabajos (MCC's) a través de la modelación de nubes convectivas con el esquema de Kain-Fritsch son simulados con menor intensidad a los observados y por ende las precipitaciones producidas por dichas simulaciones son en la gran mayoría inferiores.

Por su parte el esquema microfísico de Morrison tiende a encontrar valores altos de precipitación en donde estos se observan con valores promedio de PA superiores a los vistos con Kain-Fritsch, además muestra sobrestimaciones cuando se usa a 5 km o a 10 km con 48 horas de horizonte (Pese a que no es, teóricamente, correcto usarlo en esta grilla). Entonces, juzgando a partir de las precipitaciones, es posible pensar que la simulación de los procesos internos de nubes por parte de este esquema son mas intensos a los reales, pero mas cercanos a ellos.

También se resalta que al aplicar un tiempo de simulación de 48 horas los esquemas son capaces de calcular valores más altos de precipitación, de tal manera que permite que Kain-Fritsch subestime en menor medida y que Morrison sobrestime, esto puede ser debido a que en este tiempo se logra estabilizar en mejor medida el modelo descartando un mayor *spin-up* al que se descarta con 36 horas de simulación.

Respecto al efecto de usar los dos esquemas simultáneamente y anidándolos, se encuentra que el esquema de Kain-Fritsch llega a inducir al de Morrison de manera que este último simula procesos internos de nubes menos intensos a los reales, esto se encuentra en las subestimaciones generadas al aplicar estas configuraciones. Cabe mencionar que el caso en que Morrison subestima en mayor cantidad es cuando se aplica, de alguna manera, con Kain-Fritsch, en la misma grilla o usando anidamiento (Figuras 5.27 y 5.28).

Sin embargo, si se piensa solo si el esquema produce, en promedio, precipitaciones cercanas a las observadas y además sin tener en cuenta si este subestima o no, entonces se puede decir que las configuraciones con mayor error son kain-Fritsch a 20 km, Morrison a 5km y Morrison+Kain-Fritsch y que la mejor es Kain-Fritsch a 10 km y con 48 horas de pronóstico puesto que es la que menor RSME y MAE presenta (Figura 5.29 y Figura 5.30.), pero en el caso, que se indago en esta investigación, es decir en el que se necesita modelar precipitaciones extremas estos no presentan mayor capacidad que Morrison a 5 km.

Por otro lado estos resultados permiten corroborar la hipotesis planteada en el capítulo anterior, puesto que se encuentra que el esquema microfísico de Morrison tiende a simular en mejor medida los MCC's y en consecuencia las fuertes precipitaciones asociadas a estos.

Figura 5.27: PA promedio (Todas las simulaciones).

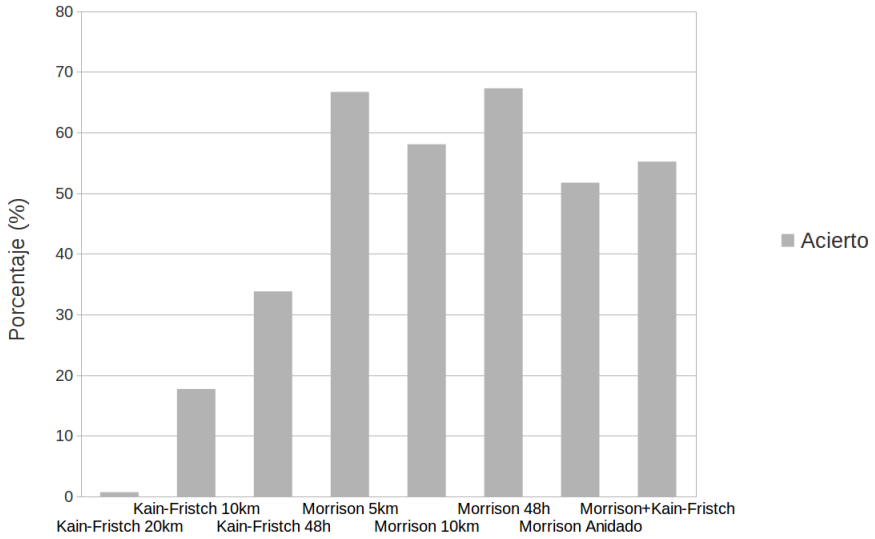


Figura 5.28: ME promedio (Todas las simulaciones).

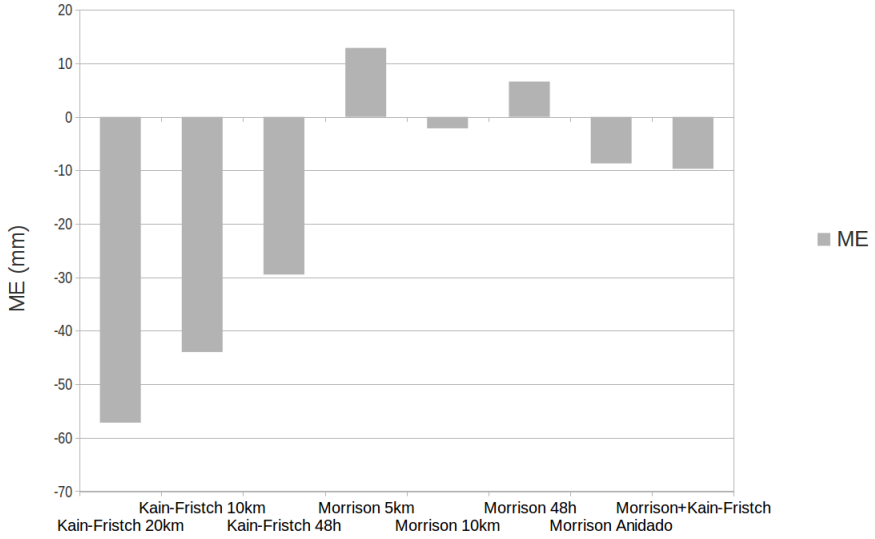


Figura 5.29: RSME promedio (Todas las simulaciones).

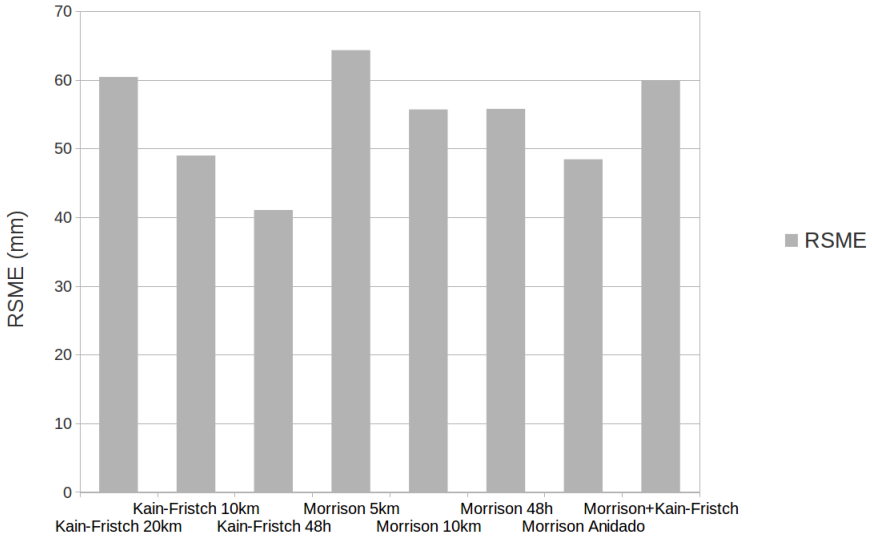
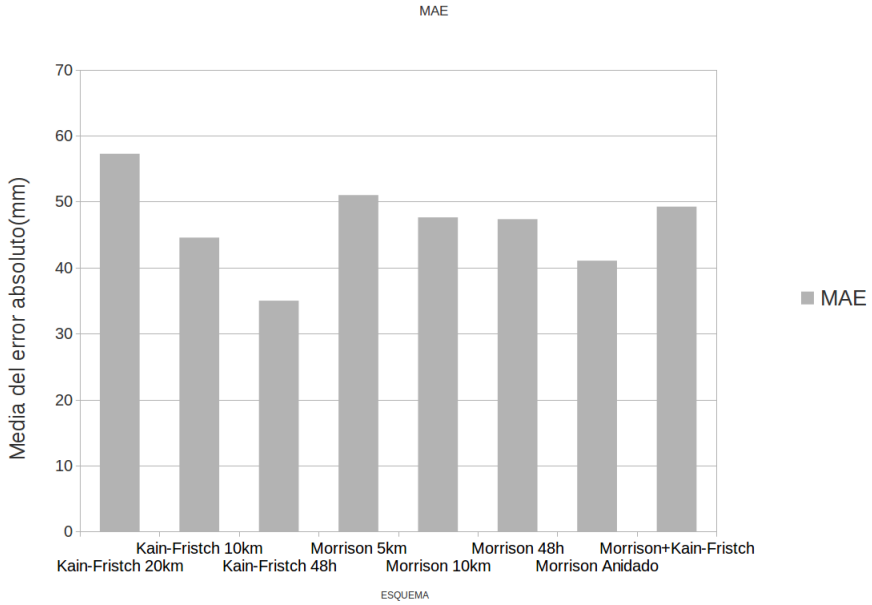


Figura 5.30: MAE promedio (Todas las simulaciones).



Conclusiones

5.7. Conclusiones

1. Conclusión general
   El uso de esquemas de parametrización de la precipitación en en el modelo WRF, particularmente el cumulus de Kain-Fritsch, el microfísico de dos momentos de Morrison y de un momento de Thompson, permite encontrar posibles precipitaciones intensas asociadas a Complejos Convectivos de Mesoescala. Sin embargo, la capacidad que posee el modelo WRF, de simular dichos eventos varia de acuerdo al tipo de parametrización de la convección empleado. En éste sentido se ha encontrado en la presente investigación que, sobre la región Andina colombiana, el esquema cúmulus de Kain-Fritsch posee una baja capacidad de simular fuertes precipitaciones producto de MCC's, puesto que presenta una tendencia a subestimar las mismas, mientras que el esquema microfísico de Morrison muestra una mayor habilidad de simular, aunque tiende a sobrestimar.

2. Conclusión acerca de la comparación de las condiciones sinópticas observadas y simuladas.
   Al comparar la dinámica simulada en el modelo WRF por los esquemas de parametrización de la precipitación cúmulus de Kain-Fritsch, microfísico de dos momentos de Morrison y microfísico de un momento de Thompson se encuentra que éstos poseen la capacidad de simular los sistemas que permiten el desarrollo de MCC's y sus precipitaciones. Al parecer, los esquemas microfísicos mencionados simulan mejor tanto la convergencia de vientos en niveles bajos como el transporte de humedad, mientras que el esquema cúmulus simula de manera menos significativa el comportamiento de los mismos. Por lo tanto la mejor simulación de los sistemas por parte de los esquemas microfísicos explican la mayor capacidad de los mismos para simular lluvias extremas. Para verificar está premisa es necesario analizar la dinámica de múltiples casos.

3. Conclusión relativa a la capacidad de WRF para simular valores extremos respecto a diferentes configuraciones.
   Las comparaciones resultado de simular varios casos con lluvias extremas sobre la región Andina colombiana permiten concluir que:

   - El efecto del tipo de parametrización.
     El esquema de Kain-Fritsch no logra reproducir altos valores de precipitación, éste tiende a subestimar las observaciones, generando errores amplios mientras que el esquema de Morrison llega a subestimar los valores extremos en un grado inferior cuando ambos esquemas se usan bajo resoluciones de 10 km. Esto indica que al calcular la precipitación a través del esquema cúmulus de Kain-Fritsch, las nubes convectivas simuladas son menos intensas a las que en la realidad se presentan, por lo cual descargan precipitaciones subestimadas. Por otra parte se notó como al simular la actividad interna de las nubes, mediante el esquema microfísico de Morrison, los procesos simulados se acercan en mejor medida a los reales puesto la cercanía de las precipitaciones observadas y simuladas. En comparación el esquema de Morrison simula de manera más adecuada los sistemas

convectivos y sus consecuentes precipitaciones.

- El horizonte de pronostico.
  Al aumentar el tiempo de simulación, de 36 horas a 48 horas, se logran simular valores más altos de precipitación tanto en el esquema cúmulus de Kain-Fritsch como en el microfísico de Morrison lo que mejora la calidad de las simulaciones, aunque Kain-Fritsch continúa con la tendencia de subestimación. Esto muestra que al aumentar el tiempo de simulación de 36 horas a 48 se descarta una mayor parte del error debido al *spin-up*, aunque también se notó que el esquema de Kain-Fritsch continúa con la tendencia de subestimación.

- El efecto de usar dos esquemas en una misma grilla.
  Al aplicar el esquema de Kain-Fritsch y de Morrison en la misma grilla se pudo encontrar que el esquema cúmulus induce al microfísico a calcular precipitaciones deficientes, obteniendo subestimaciones y errores mayores que los que se encuentran cuando se usa solo el esquema microfísico. Esto señala que el esquema de Kain-Fritsch remueve la inestabilidad atmosférica creando la nube convectiva, pero subestimando su precipitación, además no elimina totalmente la saturación en los puntos de grilla, permitiendo al esquema de Morrison calcular procesos internos de nubes convectivas, que juzgando por la precipitación producida son menores a los que logra simular cuando éste actúa solo.
  Por otro lado, se puede pensar que realizar simulaciones con configuraciones que incluyan dos esquemas de parametrización de la convección en una misma grilla resulta, en términos prácticos, inadecuado puesto que como se observó los resultados sufren una reducción en su calidad comparados a los resultados obtenidos por parte del esquema microfísico cuando éste actúa solo. Esto representa una reducción en la calidad de los resultados, además de un consumo mayor de memoria computacional y de tiempo de simulación.

- El efecto de la resolución espacial.
  Al aplicar estos esquemas en diferentes resoluciones espaciales se encontró que el esquema que menos encuentra valores extremos de precipitación y por ende el mas erróneo es Kain-Fritsch a 20 km, éste subestimó todas las observaciones y todos los casos simulados, y además es el que lo hace con mayor magnitud.
  Seguido a éste se encuentra Kain-Fritsch a 10 km, el cual subestimó todos los casos, pero en menor medida que a 20 km.
  La tercera configuración, y una de las que se podría considerar aceptable, es Morrison a 10 km, esta subestima y sobrestima algunos casos con el atenuante que se aplicó en una resolución para la cual teóricamente no está diseñado.
  Por ultimo y la configuración que mejor presentó los resultados fue Morrison a 5 km ya que esta tiene una mayor capacidad de encontrar valores altos de precipitación actuando en una resolución para la cual fue diseñada, aunque al igual que a 10 km subestima y sobrestima algunos casos.
  De esta manera se permite concluir, que al aumentar la resolución espacial se logra simular en mejor medida los sistemas convectivos. Sin embargo, estos procesos a alta resolución se encuentran explícitos en la grilla del modelo y por esto es

coherente que la simulación microfísica de Morrison a 5 km muestre mejores resultados que a otra resolución mayor o a cualquier simulación realizada con el esquema cúmulus de Kain-Fritsch.

- El efecto de anidamiento.
  Se pudo encontrar que el efecto de los valores de la frontera dados por el esquema cúmulus de Kain-Fritsch cuando se aplica anidamiento, lleva al esquema microfísico a encontrar valores menores de precipitación que los obtenidos cuando éste mismo opera sin anidamiento; dicha situación permite que en promedio Morrison subestime, mientras que sin anidamiento se sobrestima.
  Esto indica que los resultados del anidamiento no mejoran, lo cual se traduce a una perdida de tiempo de simulación y de memoria computacional, puesto que mejores resultados son obtenidos cuando Morrison actúa solo en una grilla de 5 km.

5.8. Recomendaciones

- Con el fin de corroborar la idea que los esquemas microfísicos simulan en mejor medida la convergencia de vientos en niveles bajos como el transporte de humedad es necesario realizar un mayor número de simulaciones de casos donde se presenten situaciones similares y estudiar tanto la dinámica observada como simulada en orden de compararlas. Esto debido a que en la presente investigación ésta idea surgió al analizar tan solo un caso, lo cual no aporta herramientas suficientes para concluir en términos generales.
- Otro aspecto el cual merece mayor análisis está relacionado a la tendencia que se observó tanto en el esquema cúmulus de Kain-Fritsch como el microfísico de dos momentos de Morrison y el de un momento de Thompson. Esta tendencia señala la inhabilidad del modelo para reproducir la dinámica y la convección atmosférica en el valle del Magdalena. Se debe profundizar intentando encontrar el origen de esta problemática, el cual puede estar asociado a varias causas, una de ellas podría ser la no suficiente extensión del dominio que cubre la región con fuerte influencia topográfica y su incapacidad de simular adecuadamente el flujo de gran escala sobre la cordillera de los Andes; otra causa puede estar ligada con la ausencia de datos iniciales en esta región. Sin embargo, las anteriores son tan solo hipótesis y es por esto que merecen mayor investigación.

Apéndice A

Datos usados para las comparaciones estadísticas

Tabla A.1: Datos usados para la comparación estadística

DÍA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACIÓN (Precipitación en mm)
18/04/10	Boyacá	Cubara	88,9
	Boyacá	San Luis de Gaceno	98,3
	Boyacá	Puerto Boyacá	100
	Arauca	Arauquita	81
	Meta	Puerto Rico	142
	Meta	Restrepo	138
	Huila	Aipe	85
	Tolima	Villahermosa	97,2
03/10/10	Norte de Santander	Salazar	81,2
	Huila	Tello	87
	Tolima	Natagaima	118,7
	Caqueta	Florencia	121
	Caldas	Victoria	88,1
	Quindio	Salento	85
	Choco	Condoto	132
	Putumayo	Mocoa	109,3
05/11/10	Santander	Puerto Parra	81,9
	Huila	Tello	125
	Huila	Rivera	103
	Tolima	Alpujarra	96
	Antioquia	San Francisco	82
	Antioquia	Vegachi	90
	Casanare	Villanueva	133

	Meta	Cumarral	89
	Meta	Puerto Lleras	81
	Meta	San José de Arama	82
	Meta	Cubarral	132
	Cundinamarca	Guayabetal	86
	Tolima	S. Sebastián de Mariquita	180
	Tolima	Rioblanco	89
	Choco	San José del Palmar	93,6
16/11/10	Santander	Sabana de Torres	89,8
	Boyacá	Campohermoso	128,5
	Boyacá	San Luis de Gaceno	143
	Antioquia	Andes	101
	Cundinamarca	Medina	125
	Cundinamarca	Paretebueno	110
	Tolima	Ataco	101
	Cauca	Timbiqui	128
02/12/10	Norte de Santander	Salazar	87,1
	Santander	Lebrija	101,5
	Casanare	Chameza	86
	Huila	Villavieja	108,2
	Antioquia	Abriaqui	87
	Meta	Vistahermosa	95
	Meta	Cubarral	91
	Tolima	Prado	117,3
	Tolima	S. Sebastián de Mariquita	105
	Quindio	Salento	90
28/02/11	Córdoba	Sahagun	114
	Norte de Santander	Salazar	87
	Arauca	Saravena	105,2
	Huila	Tello	97,4
	Huila	Rivera	86
	Tolima	Alpujarra	82
	Antioquia	Carepa	117
	Choco	Bahía Solano	87
	Cundinamarca	Puerto Salgar	91,3
	Caldas	Samaná	85
	Choco	Condoto	80
	Cauca	Rosas	83,2
	Cauca	San Sebastián	80,3
09/04/11	Antioquia	Carepa	109,3
	Santander	Sabana de Torres	112,3
	Santander	Albania	88
	Santander	Floridablanca	129,7
	Cundinamarca	Medina	91
	Tolima	Prado	118,1

	Caldas	Samaná	80
	Valle del Cauca	Florida	100
	Valle del Cauca	Bugalagrande	90
	Meta	Puerto López	85
	Meta	Acacias	86
	Meta	Villavicencio	100
	Meta	Vistahermosa	82
	Cesar	San Alberto	127,5
26/04/11	Antioquia	San Francisco	115
	Caldas	Pensilvania	93
	Caldas	Manzanares	81,5
	Caldas	Paria	100
	Caldas	Timbiquí	92
	Caldas	Bolívar	86
	Valle del Cauca	Tuluá	108
	Valle del Cauca	Roldanillo	107
13/05/11	Santander	Sabana de Torres	153,5
	Santander	Gambita	82,3
	Antioquia	Medellín	84
	Antioquia	Abriaqui	94
	Boyacá	San Luis de Gaceno	127,9
	Yopal	Casanare	109,2
	Risaralda	Santa Rosa de Cabal	90,7
	Caldas	Neira	141
	Cundinamarca	Puerto Salgar	125
	Choco	San José del Palmar	88,4
	Choco	Condoto	100
	Huila	Hobo	94
	Cauca	Timbiquí	93
	Meta	Villavicencio	87
01/07/11	Santander	Barrancabermeja	105
	Santander	Cimitarra	90,8
	Santander	Puerto Parra	117
	Antioquia	Puerto Berrio	102,5
	Antioquia	Yondo	91,5
	Huila	Agrado	83
	Caldas	Pensilvania	83
	Guaviare	Sna José del Guaviare	83
	Meta	Vistahermosa	80

Apéndice B

Precipitaciones observadas y simuladas y en ellas los cuadros sobre los cuales se extrajeron los valores máximos.

B.1. Caso 18-04-2010

Figura B.1: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

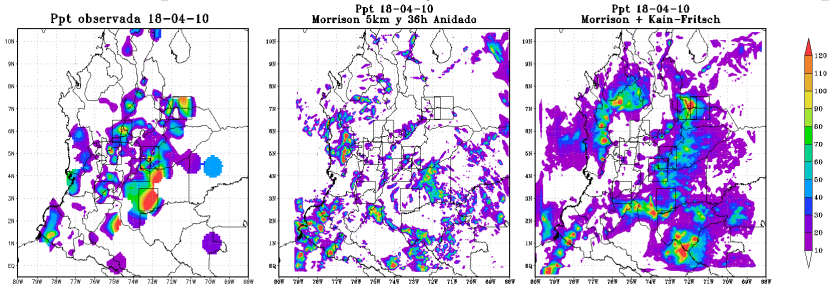


Figura B.2: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

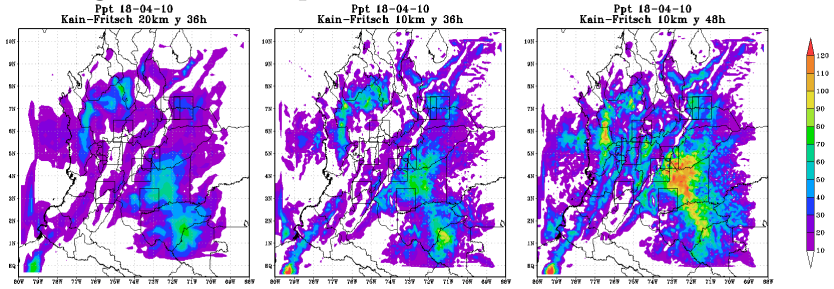
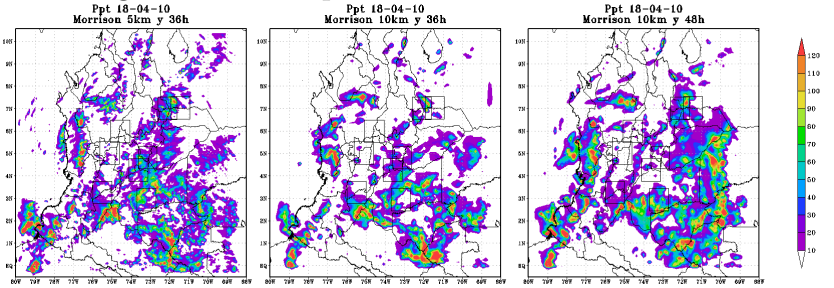


Figura B.3: Precipitación simulada con Morrison



B.2. Caso 03-10-2010

Figura B.4: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

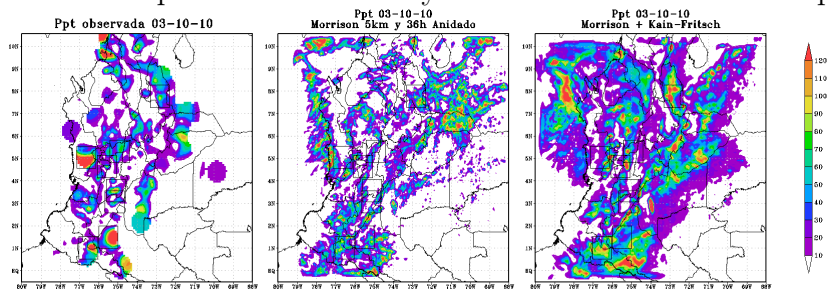


Figura B.5: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

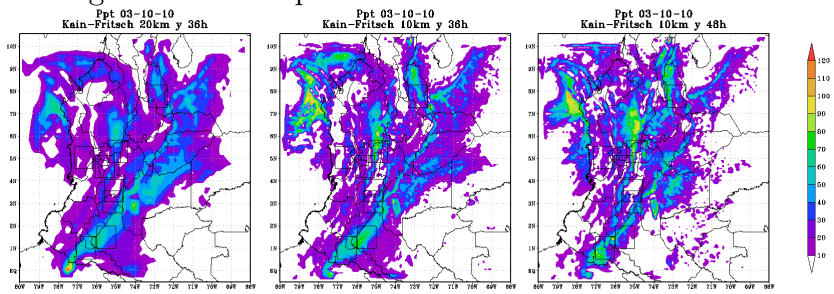
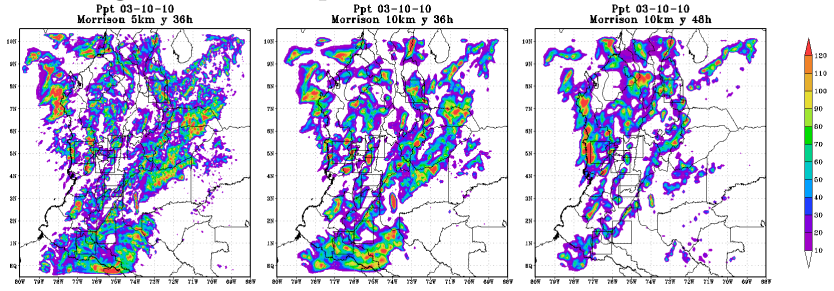


Figura B.6: Precipitación simulada con Morrison



B.3. Caso 05-11-2010

Figura B.7: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

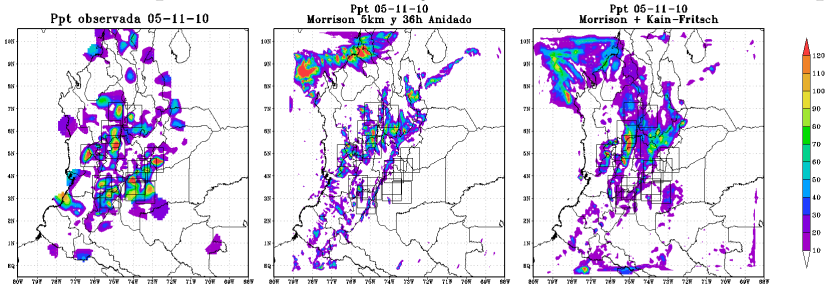


Figura B.8: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

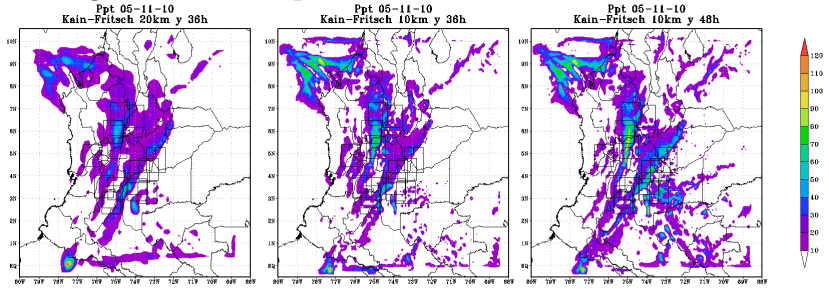
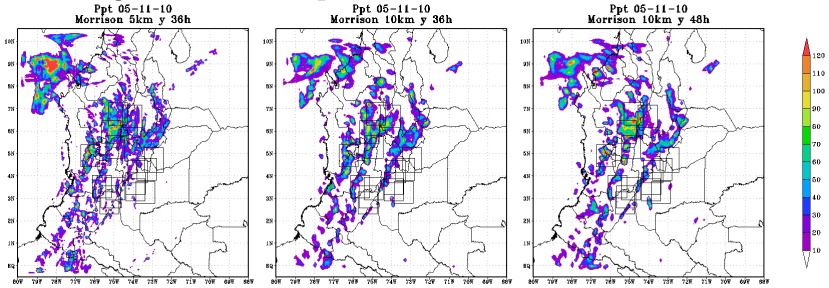


Figura B.9: Precipitación simulada con Morrison



B.4. Caso 16-11-2010

Figura B.10: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

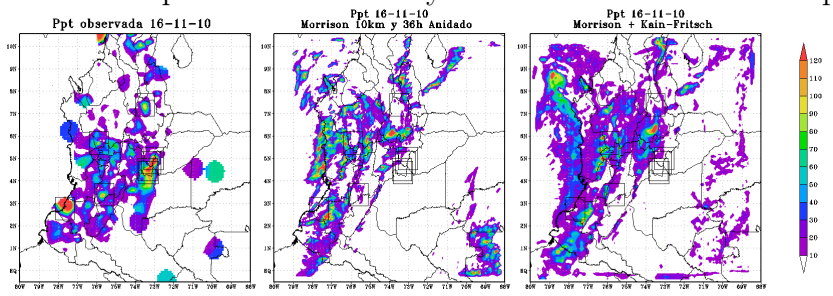


Figura B.11: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

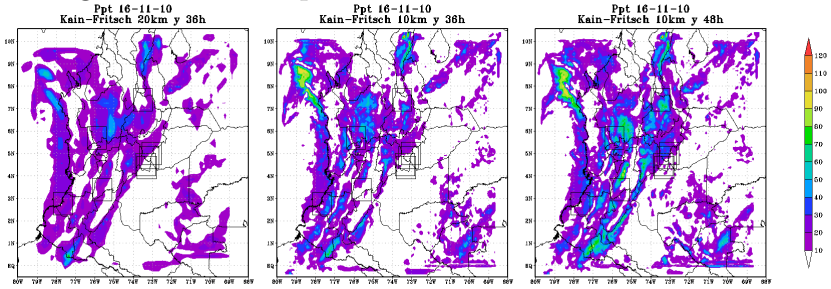
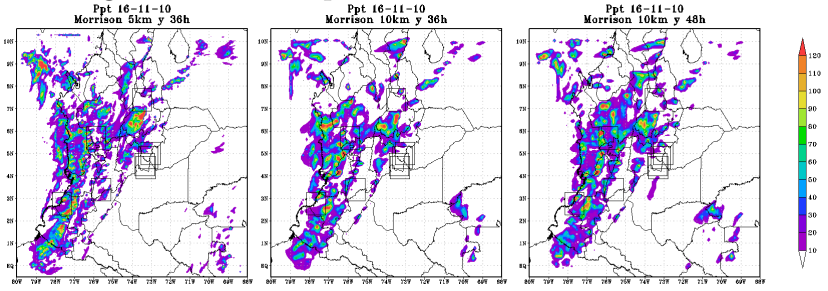


Figura B.12: Precipitación simulada con Morrison



B.5. Caso 02-12-2010

Figura B.13: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

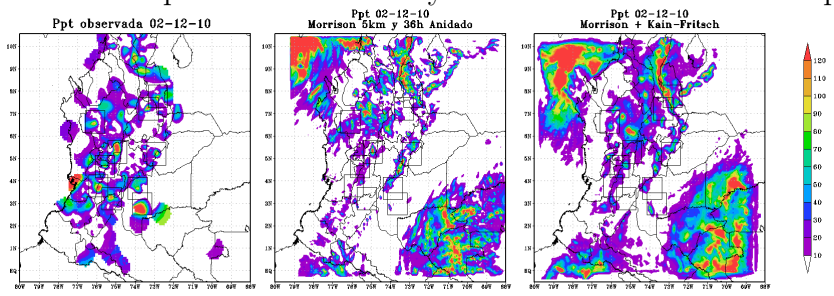


Figura B.14: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

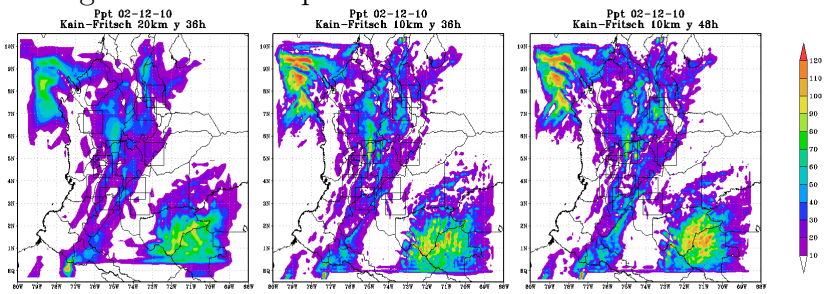
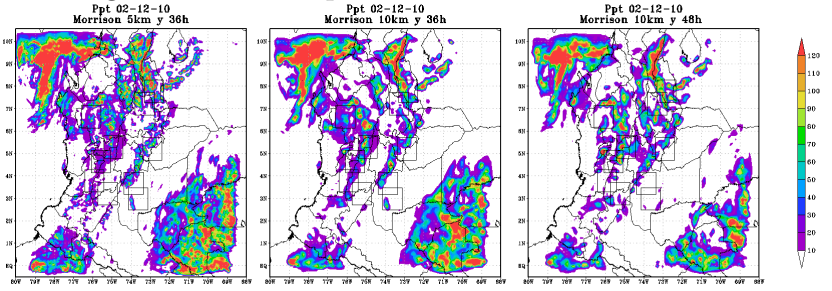


Figura B.15: Precipitación simulada con Morrison



B.6. Caso 28-02-2011

Figura B.16: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

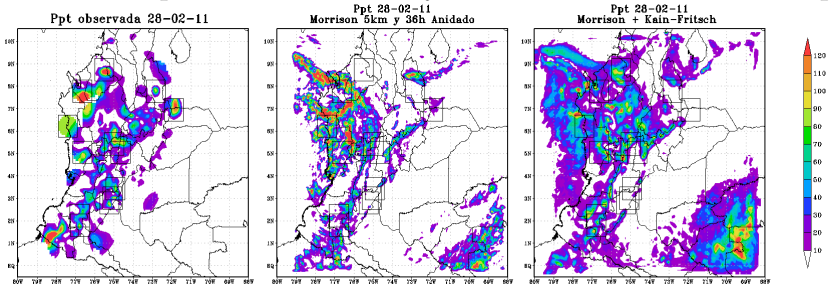


Figura B.17: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

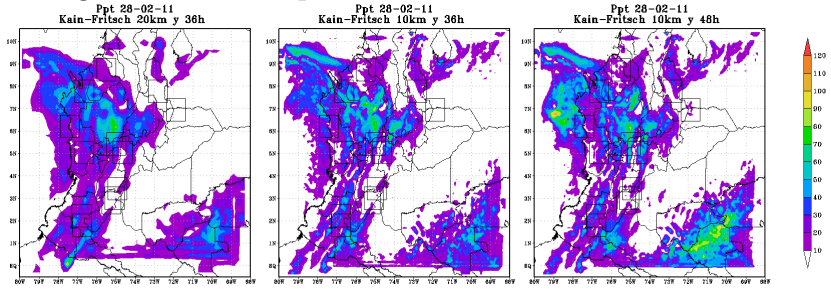
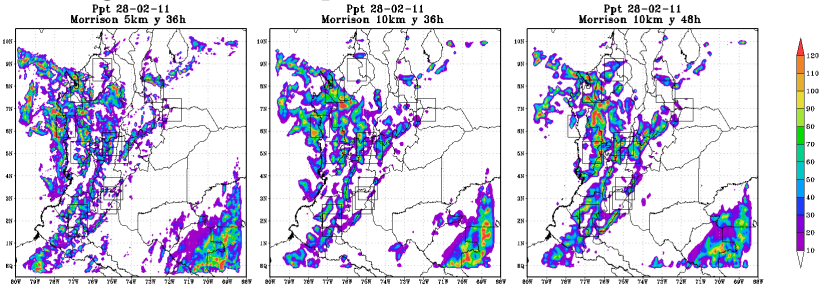


Figura B.18: Precipitación simulada con Morrison



B.7. Caso 09-04-2011

Figura B.19: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

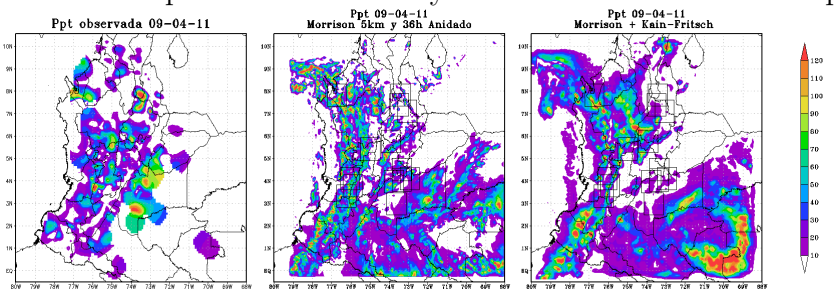


Figura B.20: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

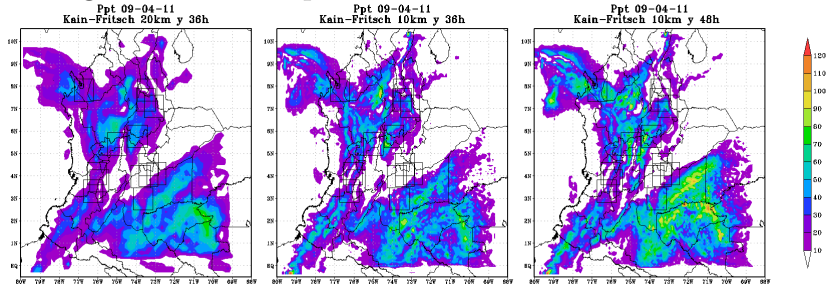
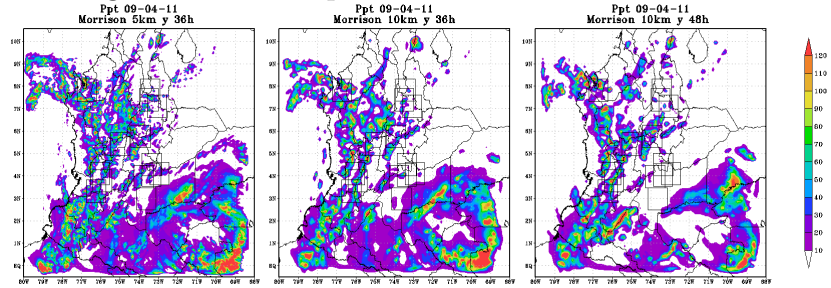


Figura B.21: Precipitación simulada con Morrison



B.8. Caso 26-04-2011

Figura B.22: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

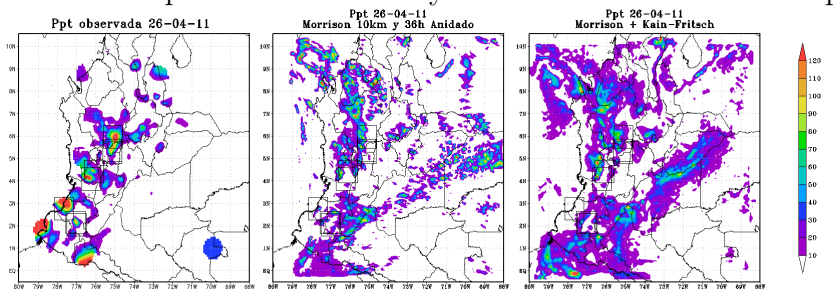


Figura B.23: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

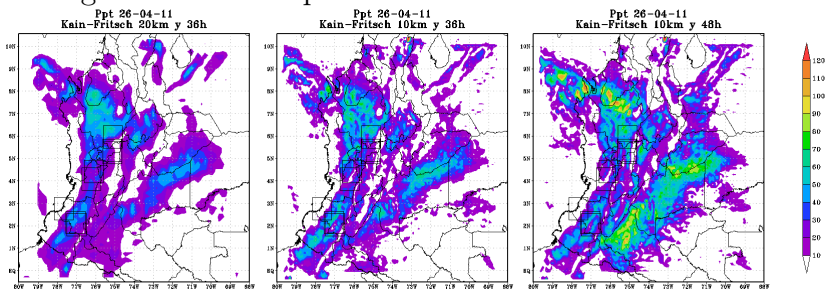
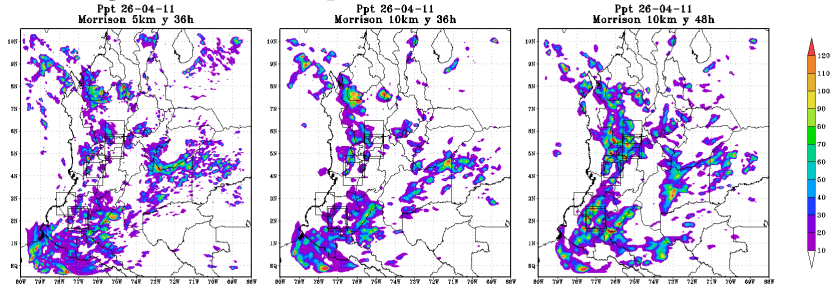


Figura B.24: Precipitación simulada con Morrison



B.9. Caso 13-05-2011

Figura B.25: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

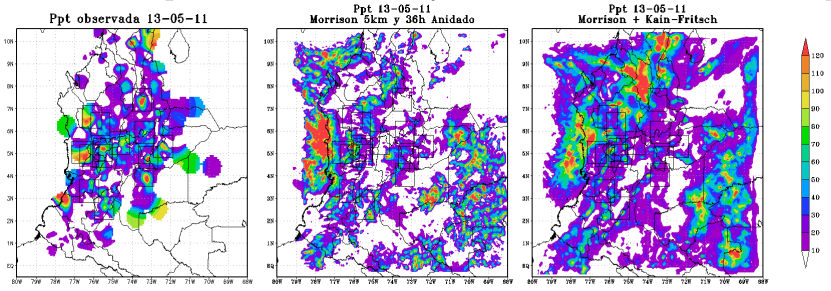


Figura B.26: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

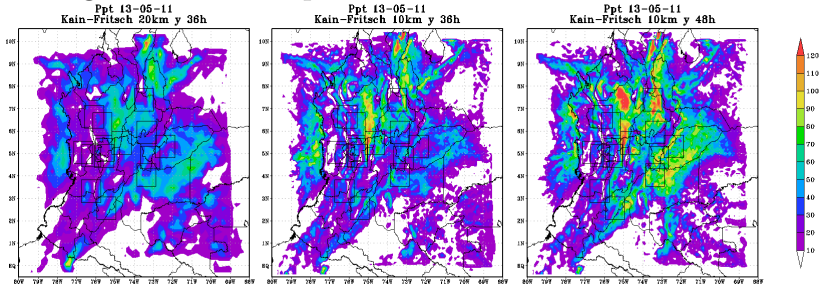
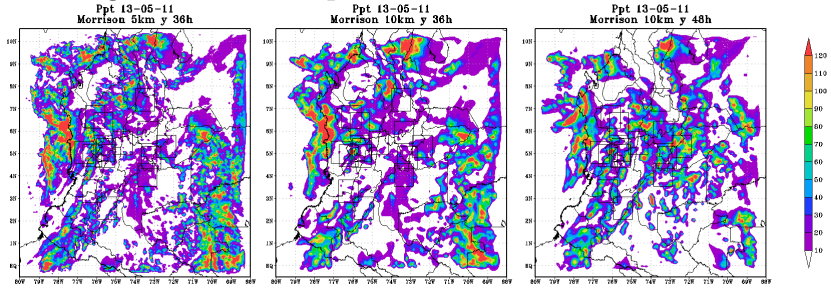


Figura B.27: Precipitación simulada con Morrison



B.10. Caso 01-07-2011

Figura B.28: Precipitación observada y simulada usando ambos esquemas

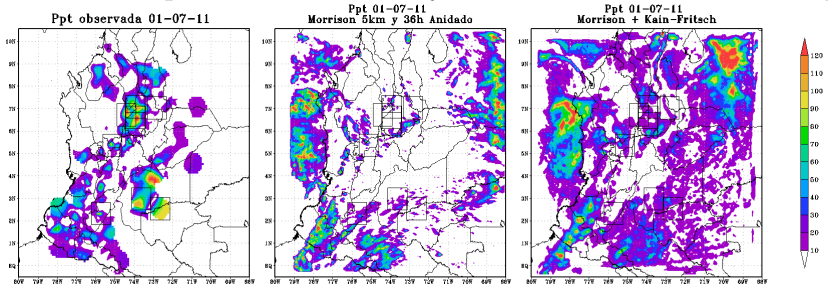


Figura B.29: Precipitación simulada con Kain-Fritsch

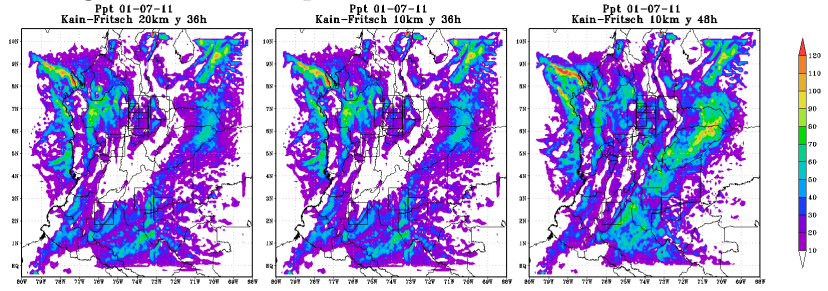
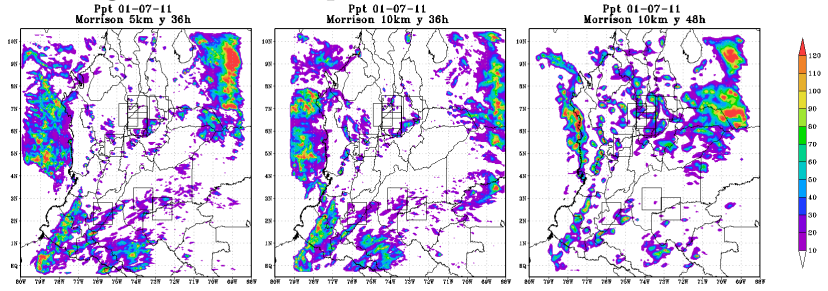


Figura B.30: Precipitación simulada con Morrison



Bibliografía

[1] *ARW Version 3 Modelin System User's guide.*

[2] Anthes, R. A. A cumulus parameterization scheme utilizing a one dimensional cloud model. *Monthly Weather Review* (1977).

[3] Anthes, R. A., Kuo, Y. H., and Gyakum, J. R. Numerical simulation of a case of explosive marine cyclogenesis. *Monthly Weather Review* (1983).

[4] Arakawa, A. A cumulus parameterization scheme using a one dimensional cloud model. *Monthly Weather Review* (1977).

[5] Arakawa, A., and Schubert, W. H. Interaction of cumulus cloud ensemble with the large scale enviroment. part i. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1974).

[6] Arakawa, A., and Schubert, W. H. A one dimensional entraining plume model and its application in convective parameteriztion. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1990).

[7] Baldwin, M. E., Lakshmivarahan, S., and Kain, J. S. Verification of mesoscale features in nwp models. In *Preprints, Ninth Conf. on Mesoscale Processes.* (2007), American Meteorology Society.

[8] Barros, V., et al. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. *Scoping Paper-IPCC Special Report* (2009).

[9] Baumgardner, I. R. P. D. G. Entrainment and fine scale mixing in a contrinental convective cloud. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1989).

[10] Bechthold, P., Bazile, E., Guichard, F., Mascart, P., and Richard, E. A mass flux convection schemes for regional and global models. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* (2001).

[11] Belair, S., and Mailhot, J. Impact of horizontal resolution on the numerical simulation of a midlatitude squall line: Implicit versus explicit condesation. *Monthly Weather Review* (2001).

[12] Bergeron, T. On the physics of cloud and precipitation. In *Proc. Fifth Assembly of the Int. Union of Geodesy and Geophysics.*

[13] Betts, A. K., and Miller, M. J. A new convective adjustment acheme, part ii single column tests using GATE, wave,BOMEX, ATEX,and artic air-mass data sets. *Quaterly journal royal meteorological society* (1986).

[14] Boucher, R. J., and Wexler, R. The motion and predictability of precipitation lines. *Journal of meteorology* (1960).

[15] Boucher, R. J., and Wexler, R. A double-moment multiple-phase four-class bulk ice scheme. part i: Description. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1994).

[16] Bougeault, P., and Geleyn, J. F. Some problems of closure assumptions and scale dependency in the parameterization of moist deep convection for numerical weather prediction. *Meteorology and Atmospheric Physics* (1989).

[17] Brooks, H. E., III, C. A. D., and Wicker, L. J. STORMTIPE: A forecasting experiment using a three-dimensional cloud model. *Weather and Forecasting* (1993).

[18] Bryan, G. H., Wyngaard, J. C., and Fritsch, J. M. Resolution requirements for the simulation of deep moist convection. *Monthly Weather Review* (2003).

[19] Charney, J., and Eliassen, A. On the grouth of the hurricane depression. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1964).

[20] Clark, A., Jr., W. G., and Chen, T. Comparison of the diurnal precipitation cycle in convection-resolving and non-convection-resolving mesoscale models. *Monthly Weather Review* (2007).

[21] Cotton, W. R., and Anthes, R. A. Storm and cloud dynamics, 1989.

[22] David, P., Telford, J. W., and Chai, S. K. Entraiment and development of mycrophysics of convective clouds. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1985).

[23] Davis, C., Brown, B., and Bullock, R. Object-based verification of precipitation forecasts. part i: Methodology and application to mesoscale rain areas. *Monthly Weather Review* (2006).

[24] Davis, C. W., Wang, S., S. CHEN, Y., CHEN, K., Corbosiero, M. DE MARIA, n. J. D., Holland, G., Klemp, J., Michalakes, J., Reeves, H., Rotunno, R., Snider, C., and Xiao, Q. Prediction of landfalling hurricanes with the advanced hurricane wrf model. *Monthly Weather Review* (2008).

[25] Diem, M. Mesungen der grow von wolkenelementen. *II. Met. Rdsch 1* (1948).

[26] Done, J., C. A. D., and Weisman, M. L. The next generation of nwp: Explicit forecasts of convection using the weather research and forecast (wrf) model. *Atmospheric Science Letters* (2004).

[27] Dudek, M. *Numerical study of the formation of mesoscale convective complexes.* PhD thesis, State university of New. York at Albany, 1988.

[28] Ebert, E. E., and McBride, J. L. Verification of precipitation in weather systems: Determination of systematic errors. *Journal of Hydrology* (2000).

[29] Frank, W. M., and Cohen, C. Properties of tropical cloud ensembles estimated using a cloud model and an observed updraft population. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1985).

[30] Fritsch, J. M., and Carbone, R. E. Improving quantitative precipitation forecasts in the warm season: A uswrp research and development strategy. bull. *American Meteorology Society* (2004).

[31] Fritsch, J. M., Kane, R. J., and Chelius, C. R. The contribution of mesoescale convective weather systems to the warm-season precipitation in the united states. *Journal Of Climate And Applied Meteorology* (1986).

[32] Fritsch, J. M., and Maddox, R. A. Convectively driven mesoscale weather systems aloft. part i. *Journal of Applied Meteorology* (1981).

[33] Fritsch, M., and Chappell, C. F. Numerical prediction of convectively driven mesoscale convective systems. part i: convective parameterization. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1980).

[34] Gallus. Impact of verification grid-box size on warm-season qpf skill measures. *Weather and Forecasting* (2002).

[35] Grell, G. A., and Devenyi, D. A generailized approach to parameterizing convection combing ensemble and data assimilation techniques,. *Geophysical Research Letters* (2002).

[36] Gunther, Z. Interaction between dynamics and cloud microphysics in orographic precipitation enhancement: A high-resolution modeling study of two north alpine heavy-precipitation events. *Monthly Weather Review* (2007).

[37] Houze, R. A., and Betts, A. K. Convection in GATE. *Reviews of Geophysics* (1981).

[38] Hsie, E. A., and Anthes, R. A. Simulations of forntogenesis in a moist atmosphere using alternative parameterizations of condensation and precipitation. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1984).

[39] Kain, J. S. The kain-fritsch convective parameterization: An update. *Journal of the Atmospheric Sciences* (2004).

[40] Kain, J. S., and Fritsch, J. M. On formation and intensification of tropical cyclones through latent heat release by cumulus convection. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1973).

[41] Kain, J. S., and Fritsch, J. M. A one dimensional entraining plume model and its application in convective parameterization. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1990).

[42] Kessler, E. On the distribution and continuity of the water substance in atmospheric circulation. *Meteorological Monographs* (1969).

[43] Khvorostyanov, V. I., and Curry, J. A. Toward the theory of stochastic condensation in clouds. part ii: Analytical solutions of gamma distribution type. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1999).

[44] Kim. Minji, L. E., and Park, S. K. Numerical sensitivity of typhoon forecast to cumulus paramentrizations using WRF. 2005.

[45] Kuo, H. On formation and intensification of tropical cyclones through latent heat release by cumulus convection. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1965).

[46] Kuo, Y. H., and Reed, R. J. Numerical simulation of an explosively deepening cyclone in the eastern pacific. *Monthly Weather Review* (1988).

[47] Liou, C., Elsberry, R. L., and Hodur, R. M. Impact of parameterized cumulus convection on meso-alpha scale cyclone prediction. In *Short and medium range numerical weather prediction* (1987).

[48] LongTao, W., and Petty, G. W. Intercomparison of bulk microphysics schemes in model simulations of polar lows. *Monthly Weather Review* (2010).

[49] Maddox, R. A. Mesoscale convective complexes. *American Meteorology Society* (1980).

[50] Marengo, J. Climate change, extreme weather and climate events in Brazil, 2010.

[51] Marshall, J., and Palmer, W. M. The distribution of raindroplet spectra and large droplets by condensation in cumulus clouds. *Quaterly journal royal meteorological society* (1948).

[52] Martin, G. M., Johnson, D. W., and Spice, A. The measurement and parameterization of effective radius of droplets in warm stratocumulus clouds. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1994).

[53] Mass, C. F., D. Ovens, K. W., and Colle, B. A. Does increasing horizontal resolution produce more skillful forecasts? bull. *American Meteorology Society* (2002).

[54] Mercader, J., Codina, B., Sairouni, A., and Cunillera, J. Sensitivity of precipitation forecasts to cumulus parameterizations in Catalonia (NE Spain). 2007.

[55] Molinari, J., and Dudek, M. Parametrization of convective precipitacion in mesoscale numerical models: a critical review. *Monthly Weather Review* (1992).

[56] Montoya, G. *Lecciones de meteorología dinámica y modelamiento atmosférico*. Unibiblos, 2008.

[57] Montoya, G., and Mejia., S. Validación de un esquema de parametrización de microfísica explicita mejorada, dentro del modelo MM5, para el pronostico de la precipitación en Colombia. Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia, 2008.

[58] Morrison, H., Curry, J. A., and Khvorostyanov, V. I. A new double moment microphysics parameterization for application in cloud an climate models. part i: Description. *Journal of the Atmospheric Sciences* (2004).

[59] Morrison, H., and Grabowski, W. W. A novel approach for representing ice microphysics in models: Description and tests using a kinematic framework. *Journal of the Atmospheric Sciences* (2008).

[60] Morrison, H., Thompson, G., and Khvorostyanov, V. Impact of cloud microphysics on the development of trailing stratiform precipitation in a simulated squall line: Comparison of one- and two-moment schemes. *Monthly Weather Review* (2008).

[61] Murray, F. On the computation of saturation vapour pressure. *Journal of applied meteorology* (1967).

[62] Niemela, S., and Fortelious, C. Applicability of large-scale convection and condensation parameterization to meso-scale hirlam: A case study of a convective event. *Monthly Weather Review* (2005).

[63] Nordeng, T. The effect of verticaland slantwise convection on the simulaton of polar lows. *Tellus* (1987).

[64] Ogura, Y., and Takahashi, T. Numerical simulation of the life cycle of a thunderstorm cell. *Monthly Weather Review* (1971).

[65] Ooyama, K. V. Dinamical model for the study of tropical cyclone development. *Geofis* (1964).

[66] Ooyama, K. V. A theory on parameterization of cumulus convection. *Journal of th Meteorological Society of Japan* (1971).

[67] Reisner, J., Rasmussen, R. M., and Bruintjes, R. T. Forecasting of supercooled liquid water in winter storms using the mm5 forecast model. *Quaterly journal royal meteorological society* (1998).

[68] Riehl, H., and Malkus, J. On the heat balance in the equatorial trough zone. *Geophysica* (1958).

[69] Rotunno, R., Joseph, B., and Weisman, M. L. A theory for strong, long-lived squall lines. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1988).

[70] Rutledge, S. A., and Hobbs, P. V. The mesoscale and microscale structure of organization of clouds and precipitation in midlatitude cyclones. xii: A diagnostic modeling study of precipitation development in narrow cold-frontal rainbands. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1984).

[71] Sardie, J., and Warner, T. A numerical study of thr development mechanism of polar lows. *Tellus* (1985).

[72] Slavko, V., Lin, C. A., and Zawadski, I. Evaluation of precipitation from numerical weather prediction models and satellites using values retrieved from radars. *Monthly Weather Review* (2007).

[73] Song-You, H., and Ji-Woo, L. Assessment of the WRF model in reproducing a flash-flood heavy rainfall event over korea. *Atmospheric Research* (2009).

[74] Stensrud, D. J., and Wicker, L. J. On the predictability of mesoscale convective systems. int. conf. on storms, brisbane, australia. *Australian Meteorological and Oceanographic Society* (2004).

[75] Tiedtke, M. *Parametrization of non-convective condensation processes.* ECMWF, 1987.

[76] Tripoli, G. A numerical investigation of an orogenic mesoscale convective system. Master's thesis, Colorado State University, 1986.

[77] Tripoli, G.-J., Tremback, C., and Cotton, W. A comparison of a numerical simulated mesoscale system with explicit and parameterized convection. 23rd conf. cloud physics and radar meteorology. *American Meteorology Society* (1986).

[78] Wandishin, M. S., Stensrud, D. J., Mullen, S. L., and Wicker, L. J. On the predictability of mesoscale convective systems: Two-dimensional simulations. *Weather and Forecasting* (2008).

[79] Weisman, M. L., Davis, C., W. Wang, K. W., Manning, and Klemp, J. B. Experiences with 0?36-h explicit convective forecasts with the wrf-arw model. *Weather and Forecasting* (2008).

[80] Weisman, M. L., Davis, C., Wei. Wang, K. W. M., and Klemp, J. B. Experience with 0-36 h explicit convective forecast with the wrf-arw model. *Weather and Forecasting* (2007).

[81] Wicker, L. J., Kay, M. P., and Foster, M. P. STORMTIPE-95: Results from a convective storm forecast experiment. *Weather and Forecasting* (1997).

[82] Yanai, M. The mass, heat and moisture budgets and the convective heating within tropical cloud clusters. In *7th technical conf. hurricanes and tropical meteorology.*

[83] Yanai, M., Esbensen, S., and Chu, J.-H. Determination of bulk propierties of tropical clouds cluster from large-scale heat and moisture budgets. *Journal of the Atmospheric Sciences* (1973).

[84] Zhang, D., Hsie, E.-Y., and Moncrieff, M. A comprarison of explcit and implicit prediction of convective and stratiform precipitation weather systems with meso ? ?-scale numerical model. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* (1988).

[85] Zipser, E. J. Mesoscale and convective scale downdrafts as distinct components of squal-line structure. *Monthly Weather Review* (1977).